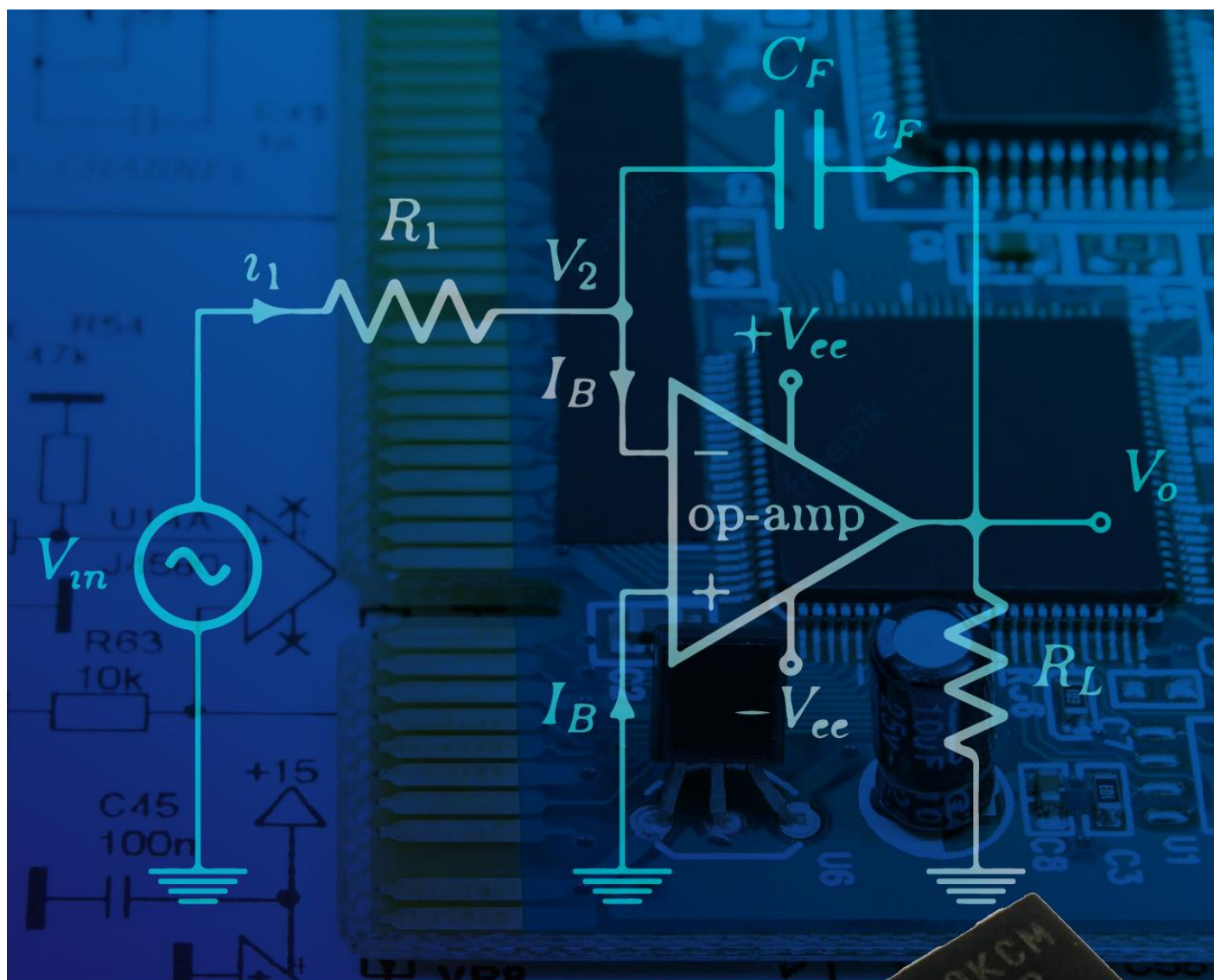




# Amplificadores Operacionales

- Prácticas y ejercicios para ingeniería



- Jesús Orifiel Álvarez Ruiz
- Set Jubal Castillo Ávila
- Freddy Ignacio Chan Puc
- Homero Toral Cruz
- Víctor Manuel Sánchez Huerta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

Publicado en enero de 2024

# *AMPLIFICADORES OPERACIONALES: PRÁCTICAS Y EJERCICIOS PARA INGENIERÍA*

## **Autores:**

- Jesús Orifiel Álvarez Ruiz
- Set Jubal Castillo Ávila
- Freddy Ignacio Chan Puc
- Homero Toral Cruz
- Víctor Manuel Sánchez Huerta

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Publicado por Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO).

Blvd. Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México.

Derechos reservados ©. 2024 UQROO.

Primera edición: 2024.

Amplificadores Operacionales: Prácticas y Ejercicios para Ingeniería.

Autores:

- Jesús Orifiel Álvarez Ruiz
- Set Jubal Castillo Ávila
- Freddy Ignacio Chan Puc
- Homero Toral Cruz
- Víctor Manuel Sánchez Huerta

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro por cualquier método gráfico o electrónico, incluyendo fotocopia, escáner y cinta magnética, sin previa autorización de los autores.

**ISBN: 978-607-8792-52-8**

## PRÓLOGO

En la División de Ciencias, Ingenierías y Tecnología de la Universidad de Quintana Roo, están las carreras de Ingenierías en Sistemas de Energías y la Ingeniería en Redes en las cuales se cursan asignaturas de naturaleza práctica tales como las de Circuitos Eléctricos, Electrónica analógica, Electrónica Digital, Instrumentación entre otras más. Como profesores siempre buscamos contar con las mejores herramientas didácticas para poder transmitir de una manera más sencilla el conocimiento a los alumnos. Se espera que este material didáctico sirva como herramienta de apoyo para aquellos profesores que impartan las asignaturas mencionadas.

Este libro está enfocado a los amplificadores operacionales, los cuales tienen una amplia variedad de aplicaciones, además su estudio se incluye en temas de varias asignaturas que se imparten en las carreras anteriormente mencionadas. Por ejemplo, en la asignatura de Instrumentación y Mediciones Energéticas se pueden implementar en el área de acondicionamiento de señales para sensores. En la asignatura de circuitos electrónicos se analizan como fuentes dependientes de voltaje o de corriente. En la asignatura de electrónica analógica son ampliamente usados en filtros activos y detectores de nivel. En la asignatura de control automático se pueden implementar circuitos de control tipo PID (Proporcional Integrador Derivativo). En electrónica digital se usan para implementar Buffer y evitar el problema por acoplamiento de impedancias. Por lo mencionado, este libro se presenta como un material didáctico que tiene la finalidad de reforzar todos estos conceptos y facilitar la información al alumnado, por medio de ejercicios resueltos y prácticas de laboratorio presentadas de manera clara y sencilla.

El libro se divide en cuatro capítulos, siendo el primero donde se abordan los amplificadores en lazo abierto y sus aplicaciones como comparadores. El capítulo segundo presenta los amplificadores en sus diferentes configuraciones en lazo cerrado: inversor, no inversor, sumador, entre otros. El capítulo tercero muestra algunas aplicaciones específicas de los amplificadores operacionales como convertidores de voltaje a corriente, generadores de offset, etc. El último capítulo se centra en las aplicaciones de los filtros activos, estos son: filtros pasa bajas, pasa altas, pasa banda y muesca.

Los Autores

## **AGRADECIMIENTOS**

*A los alumnos pasantes de ingeniería en Sistemas de Energía Michael Brian Bond Ruiz y Leo-Eli Verónica Cob por haber apoyado en la edición de imágenes y ecuaciones de este libro.*

# CONTENIDO

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CAPÍTULO 1- APLICACIONES DE LOS COMPARADORES .....</b>                               | <b>13</b>      |
| 1.1 Conceptos.....                                                                      | 14             |
| 1.1.1 Amplificadores Operacionales.....                                                 | 14             |
| 1.1.2 Operación en lazo abierto.....                                                    | 17             |
| 1.2 Aplicaciones de comparadores .....                                                  | 18             |
| 1.2.1 Detector de cruce por cero .....                                                  | 19             |
| 1.2.2 Detector de nivel positivo.....                                                   | 21             |
| 1.3 Ejercicios.....                                                                     | 22             |
| 1.4 Práctica de laboratorio: Comparadores .....                                         | 24             |
| <br><b>CAPÍTULO 2- AMPLIFICADORES CON RETROALIMENTACIÓN .....</b>                       | <br><b>40</b>  |
| 2.1 Conceptos.....                                                                      | 41             |
| 2.1.1 Amplificadores Operacionales (OP-AMP) con retroalimentación .....                 | 41             |
| 2.2 Configuraciones en lazo cerrado.....                                                | 41             |
| 2.2.1 Buffer o seguidor de voltaje .....                                                | 41             |
| 2.2.2 Amplificador Inversor .....                                                       | 42             |
| 2.2.3 Amplificador no Inversor.....                                                     | 45             |
| 2.2.4 Sumador Inversor .....                                                            | 47             |
| 2.2.5 Sumador no inversor .....                                                         | 50             |
| 2.2.6 Restador .....                                                                    | 54             |
| 2.2.7 Derivador Inversor.....                                                           | 57             |
| 2.2.8 Integrador.....                                                                   | 61             |
| 2.3 Ejercicios.....                                                                     | 65             |
| 2.4 Práctica de Laboratorio .....                                                       | 70             |
| <br><b>CAPÍTULO 3- APLICACIONES ESPECÍFICAS .....</b>                                   | <br><b>84</b>  |
| 3.1 Introducción .....                                                                  | 86             |
| 3.2 Generación de un Offset .....                                                       | 86             |
| 3.3 Acondicionamiento de señales .....                                                  | 88             |
| 3.4 Circuitos con histéresis.....                                                       | 92             |
| 3.4.1 Detector no inversor de nivel de histéresis.....                                  | 93             |
| 3.5 Circuito Shmitt Trigger .....                                                       | 98             |
| 3.5.1 Ejemplo de diseño de un circuito Shmitt Trigger con amplificador inversor.....    | 102            |
| 3.5.2 Ejemplo de diseño de un circuito Shmitt Trigger con amplificador no inversor..... | 107            |
| 3.6 Convertidores de voltaje a corriente .....                                          | 110            |
| 3.7 Convertidores de corriente a voltaje .....                                          | 114            |
| 3.8 Práctica de laboratorio .....                                                       | 116            |
| <br><b>CAPÍTULO 4- FILTROS ACTIVOS .....</b>                                            | <br><b>120</b> |
| 4.1 Introducción .....                                                                  | 121            |
| 4.2 Conceptos.....                                                                      | 122            |
| 4.2.1 Ganancia de una señal.....                                                        | 123            |
| 4.3 Filtros pasa bajas .....                                                            | 124            |
| 4.3.1 Filtro pasa bajas de -20 dB década.....                                           | 124            |
| 4.3.2 Filtro pasa bajas de -40 dB década.....                                           | 129            |
| 4.3.3 Filtro pasa bajas de -60 dB década.....                                           | 130            |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 4.4 Filtros pasa altas .....                      | 133 |
| 4.4.1 Filtro pasa altas de 20 dB década .....     | 133 |
| 4.4.2 Filtro pasa altas de 40 dB década .....     | 135 |
| 4.4.3 Filtro pasa altas de 60 dB década .....     | 136 |
| 4.4.4 Ejercicios de filtros pasa altas.....       | 138 |
| 4.5 Filtro pasa banda ancha básico .....          | 138 |
| 4.6 Filtro pasa banda angosta .....               | 141 |
| 4.6.1 Ejercicios de filtro de banda angosta. .... | 143 |
| 4.7 Filtro rechaza banda o muesca .....           | 143 |
| 4.7.1 Ejercicios de filtro muesca.....            | 145 |
| 4.8 Práctica de laboratorio .....                 | 146 |
| 4.8 Práctica de laboratorio .....                 | 146 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Solucionario.....</b> | <b>153</b> |
|--------------------------|------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Referencias .....</b> | <b>175</b> |
|--------------------------|------------|

# ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1.1: Símbolo y terminales del OP-AMP .....                                                      | 14 |
| Figura 1.2: Estructura interna del Amplificador Operacional 741, (Electrónica, 2023). ....             | 15 |
| Figura 1.3: Amplificador ideal.....                                                                    | 16 |
| Figura 1.4: Circuito Integrado tipo DIP (Empaquetado de doble línea).....                              | 16 |
| Figura 1.5: Voltajes de salida del OP-AMP al operar como comparador.....                               | 17 |
| Figura 1.6: Configuración del OP-AMP en lazo abierto. ....                                             | 17 |
| Figura 1.7: Control de temperatura con OP-AMP y sensor de temperatura LM35. ....                       | 19 |
| Figura 1.8: Detector de cruce por cero .....                                                           | 20 |
| Figura 1.9: Detector de Nivel Positivo .....                                                           | 21 |
| Figura 1.10: Ejercicio 1. Detector de nivel positivo. ....                                             | 22 |
| Figura 1.11: Ejercicio 2. Detector de nivel negativo. ....                                             | 23 |
| Figura 1.12: Diagrama del LM324 .....                                                                  | 24 |
| Figura 1.13: Encapsulado y distribución de terminales de Diferentes Amplificadores operacionales. .... | 25 |
| Figura 1.14: Implementación de un detector de cruce por cero. ....                                     | 27 |
| Figura 1.15: Detector de Nivel Positivo. ....                                                          | 28 |
| Figura 1.16: Mediciones del detector de nivel positivo. ....                                           | 29 |
| Figura 1.17. Implementación de un detector de nivel negativo. ....                                     | 31 |
| Figura 1.18: Circuito detector de sonido. ....                                                         | 33 |
| Figura 1.19: Voltajes $V_{ref}$ y $E_1$ . ....                                                         | 34 |
| Figura 1.20: Señal generada por el micrófono. ....                                                     | 34 |
| Figura 1. 21: El voltaje $E_1$ sobrepasa al voltaje $V_{ref}$ . ....                                   | 35 |
| Figura 1.22. Señal $V_o$ es igual a $+V_{sat}$ cuando $E_1$ es mayor que $V_{ref}$ . ....              | 36 |
| Figura 1.23: Detector de humo. ....                                                                    | 37 |
| Figura 1.24: Implementación del detector de humo.....                                                  | 38 |
| Figura 2.1: Configuración como Buffer o seguidor de tensión.....                                       | 42 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.2: Amplificador Inversor. ....                                                        | 43 |
| Figura 2.3: Simulación del amplificador inversor. ....                                         | 44 |
| Figura 2.4: Señales generadas por el amplificador inversor. ....                               | 44 |
| Figura 2.5: Amplificador no inversor. ....                                                     | 45 |
| Figura 2.6: Simulación del amplificador no inversor. ....                                      | 46 |
| Figura 2.7: Señales generadas por el amplificador no inversor. ....                            | 47 |
| Figura 2.8: Sumador inversor. ....                                                             | 48 |
| Figura 2.9: Simulación del sumador inversor. ....                                              | 49 |
| Figura 2.10: Salida de voltaje del sumador inversor. ....                                      | 49 |
| Figura 2.11: Sumador no inversor. ....                                                         | 50 |
| Figura 2.12: Teorema de superposición. ....                                                    | 51 |
| Figura 2.13: Análisis del circuito por Teorema de superposición.....                           | 51 |
| Figura 2.14: Circuito equivalente al analizar la fuente $V_1$ por superposición.....           | 52 |
| Figura 2.15: Circuitos equivalentes usando superposición para las fuentes $V_2$ y $V_3$ . .... | 53 |
| Figura 2.16: Restador .....                                                                    | 54 |
| Figura 2.17: Simulación del Restador .....                                                     | 56 |
| Figura 2.18: Salida de voltaje del restador. ....                                              | 56 |
| Figura 2.19: Derivador inversor. ....                                                          | 57 |
| Figura 2.20: Señal senoidal. ....                                                              | 58 |
| Figura 2.21: Simulación del derivador.....                                                     | 60 |
| Figura 2.22: Señales resultantes del derivador inversor. ....                                  | 61 |
| Figura 2.23: Integrador.....                                                                   | 62 |
| Figura 2.24: Simulación del Integrador. ....                                                   | 64 |
| Figura 2.25: Señales resultantes del integrador. ....                                          | 65 |
| Figura 2.26: Ejercicio 1 capítulo 2. ....                                                      | 65 |
| Figura 2.27: Ejercicio 2 capítulo 2. ....                                                      | 66 |
| Figura 2.28: Ejercicio 3 capítulo 2. ....                                                      | 66 |

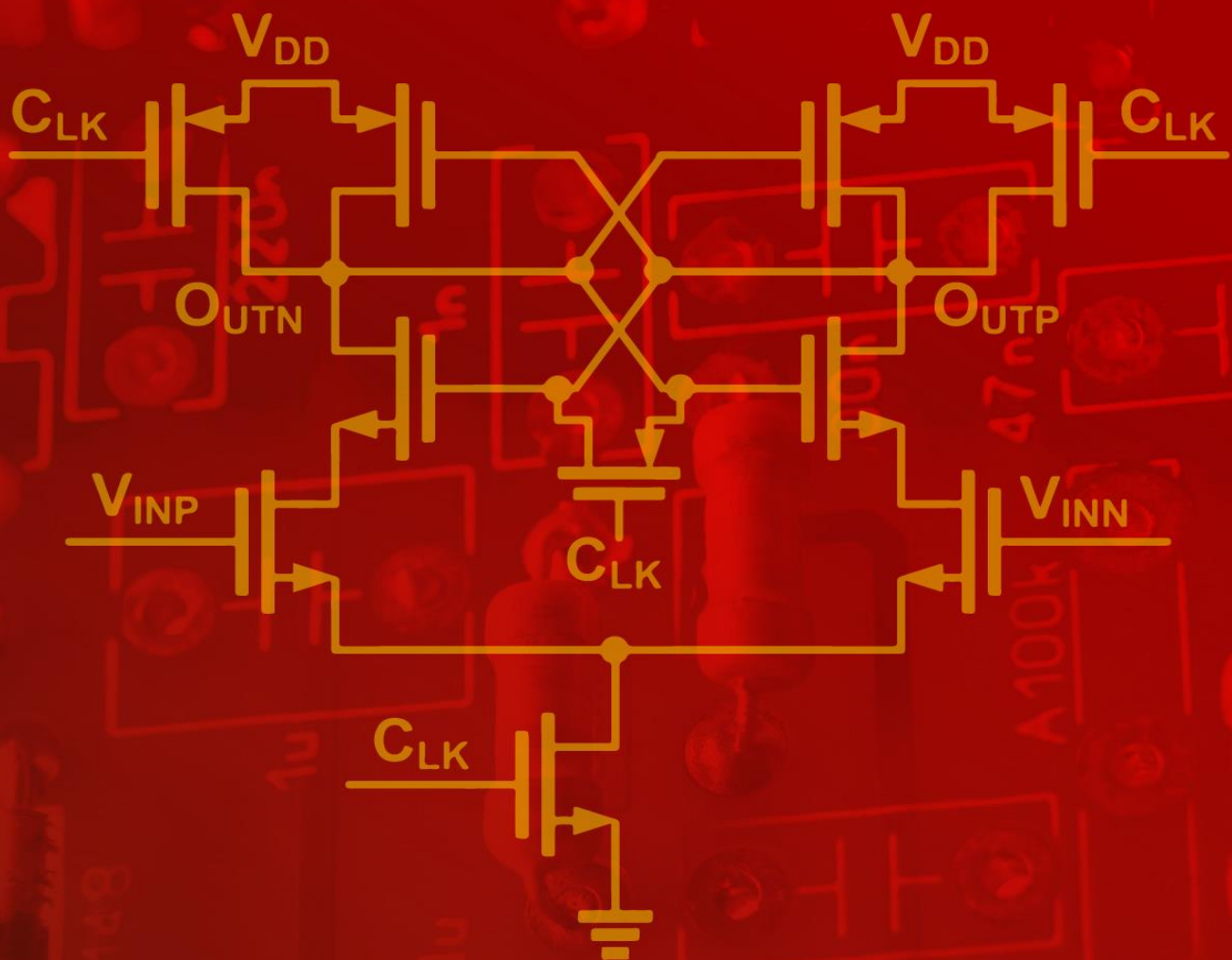
|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.29: Ejercicio 4 capítulo 2. ....                                       | 67 |
| Figura 2.30: Ejercicio 5 capítulo 2. ....                                       | 67 |
| Figura 2.31: Ejercicio 6 capítulo 2. ....                                       | 68 |
| Figura 2.32: Ejercicio 7 capítulo 2. ....                                       | 68 |
| Figura 2.33: Ejercicio 8 capítulo 2. ....                                       | 69 |
| Figura 2.34: Ejercicio 9 capítulo 2. ....                                       | 69 |
| Figura 2.35: Ejercicio 10 capítulo 2.....                                       | 70 |
| Figura 2.36: Diagrama del LM324 .....                                           | 71 |
| Figura 2.37: Amplificador LM358.....                                            | 71 |
| Figura 2.38: Divisor de tensión. ....                                           | 72 |
| Figura 2.39: Acoplamiento de impedancias. ....                                  | 73 |
| Figura 2.40: Implementación de un circuito seguidor de tensión.....             | 73 |
| Figura 2.41: Implementación de amplificador inversor. ....                      | 74 |
| Figura 2.42: Señales resultantes de un amplificador inversor. ....              | 75 |
| Figura 2.43: Implementación de un amplificador no inversor.....                 | 76 |
| Figura 2.44: Implementación de un restador. ....                                | 78 |
| Figura 2.45: Implementación de un restador con salida negativa. ....            | 79 |
| Figura 2.46: Implementación de un sumador inversor. ....                        | 80 |
| Figura 2.47: Implementación de un sumador no inversor.....                      | 81 |
| Figura 2.48: Implementación de generador de offset. ....                        | 82 |
| Figura 3.1: Ejemplo de un desplazamiento aplicado a una señal cuadrada. ....    | 86 |
| Figura 3.2: Ejemplo de un desplazamiento aplicado a una señal senoidal.....     | 87 |
| Figura 3.3: Generación de una señal desplazada con un sumador no inversor. .... | 88 |
| Figura 3.4: Graficas de las señales a través de un sumador no inversor. ....    | 88 |
| Figura 3.5: Amplificación de la señal de un sensor LM35.....                    | 89 |
| Figura 3.6: Circuito con detección de temperatura.....                          | 90 |
| Figura 3.7: Comportamiento de un detector de nivel de temperatura. ....         | 91 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 3.8: Curva de histéresis. ....                                                    | 93  |
| Figura 3.9: Circuito detector no inversor de nivel por histéresis. ....                  | 94  |
| Figura 3.10: Comportamiento del circuito con nivel de histéresis. ....                   | 95  |
| Figura 3.11: Circuito divisor de tensión para obtener el voltaje de referencia. ....     | 96  |
| Figura 3.12: Comportamiento del circuito de nivel de histéresis para la incubadora. .... | 97  |
| Figura 3.13: Circuito con histéresis para una incubadora. ....                           | 98  |
| Figura 3.14: Operación de un comparador. ....                                            | 98  |
| Figura 3.15: Transiciones indeseables de una señal con ruido. ....                       | 99  |
| Figura 3.16: Ruido eléctrico en señales digitales. ....                                  | 100 |
| Figura 3.17: Efectos de un circuito Shmitt Trigger sobre señales distorsionadas. ....    | 101 |
| Figura 3.18: Elementos que implementan el filtro Shmitt Trigger. ....                    | 101 |
| Figura 3.19: Señales a través de un inversor con filtro Shmitt Trigger. ....             | 102 |
| Figura 3.20: Circuito Shmitt Trigger inversor. ....                                      | 103 |
| Figura 3.21: Circuito Shmitt Trigger inversor. ....                                      | 106 |
| Figura 3.22: Circuito Shmitt Trigger no inversor. ....                                   | 107 |
| Figura 3.23: Gráfica del circuito Shmitt Trigger no inversor. ....                       | 110 |
| Figura 3.24: Circuito CVC. ....                                                          | 111 |
| Figura 3.25: Circuito CVC con resistencia $R_f = 0$ . ....                               | 113 |
| Figura 3.26: Circuito CCV. ....                                                          | 114 |
| Figura 3.27: Diagrama del LM324. ....                                                    | 116 |
| Figura 3.28: Amplificador LM358. ....                                                    | 117 |
| Figura 3.29: Implementación de un CVC. ....                                              | 118 |
| Figura 3.30: Implementación de un CCV. ....                                              | 119 |
| Figura 4.1: Tipos de filtros Butteworth. ....                                            | 122 |
| Figura 4.2: Reducción de la amplitud de una señal al aplicarle un filtro. ....           | 123 |
| Figura 4.3: Gráfica de un filtro pasa bajas básico. ....                                 | 124 |
| Figura 4.4: Gráfica de un filtro pasa bajas básico de -20 dB década. ....                | 125 |

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 4.5: Filtro pasa bajas básico de -20 dB década. ....                                            | 127 |
| Figura 4.6: Respuesta a frecuencia de un filtro pasa bajas de – 20 dB década con un $f_c=10$ kHz. .... | 127 |
| Figura 4.7: Relación entre el voltaje de salida y entrada de un filtro pasa bajas. ....                | 128 |
| Figura 4.8: Filtro pasa bajas de -40 dB década. ....                                                   | 129 |
| Figura 4.9: Gráfica de un filtro pasa bajas básico de -40 dB década. ....                              | 130 |
| Figura 4.10: Filtro pasa bajas de -60 dB década. ....                                                  | 131 |
| Figura 4.11: Gráfica de un filtro pasa bajas básico de -60 dB década. ....                             | 131 |
| Figura 4.12: Comparativa entre los tres filtros pasa bajas Butterworth. ....                           | 132 |
| Figura 4.13: Filtro pasa altas de 20 dB década. ....                                                   | 133 |
| Figura 4.14: Gráfica de un filtro pasa altas básico de 20 dB década. ....                              | 134 |
| Figura 4.15: Filtro pasa altas de 40 dB década. ....                                                   | 135 |
| Figura 4.16: Gráfica de un filtro pasa altas de 40 dB década. ....                                     | 136 |
| Figura 4.17: Filtro pasa altas de 60 dB década. ....                                                   | 136 |
| Figura 4.18: Gráfica de un filtro pasa altas de 60 dB década. ....                                     | 137 |
| Figura 4.19: Comparativa entre los tres filtros pasa altas Butterworth. ....                           | 138 |
| Figura 4.20: Gráfica de un filtro pasa banda ancha. ....                                               | 139 |
| Figura 4.21: Circuito de un filtro pasa banda ancha. ....                                              | 140 |
| Figura 4.22: Grafica de un filtro de 2700 Hz de ancho de banda. ....                                   | 141 |
| Figura 4.23: Filtro de banda angosta. ....                                                             | 141 |
| Figura 4.24: Grafica de un filtro pasa banda angosta. ....                                             | 143 |
| Figura 4.25: Grafica de un filtro muesca o rechaza banda. ....                                         | 144 |
| Figura 4.26: Filtro Muesca. ....                                                                       | 145 |
| Figura 4.27: Diagrama del LM324 ....                                                                   | 147 |
| Figura 4.28: Implementación de un filtro pasa bajas de -20 dB década. ....                             | 148 |
| Figura 4.29: Resultado de un filtro pasa bajas de -20 dB a 15 kHz. ....                                | 148 |
| Figura 4.30: Implementación de un filtro pasa bajas de -40 dB década. ....                             | 149 |
| Figura 4.31: Resultado de un filtro pasa bajas de -40 dB a 15 kHz. ....                                | 150 |

**Figura 4.32: Implementación de un filtro pasa bajas de -60 dB década.....151**

**Figura 4.33: Resultado de un filtro pasa bajas de -60 dB a 15 kHz.....151**



## CAPÍTULO I

---

# APLICACIONES DE LOS COMPARADORES

## 1.1 Conceptos

### 1.1.1 Amplificadores Operacionales

Como su nombre lo indica los Amplificadores Operacionales o mejor conocidos como: “OP-AMP” por sus siglas en inglés de (Operational Amplifier), es un circuito integrado analógico con el cual se pueden realizar sistemas electrónicos que realicen operaciones aritméticas como: sumas, restas, derivadas, integrales, entre otros. Los OP-AMP son también usados en circuitos detectores de cruce por cero, detectores de nivel, acondicionadores de señal, aplicación de circuitos con histéresis, entre otros.

En la *figura 1.1* se muestra el símbolo de un Amplificador Operacional y las terminales que lo componen.

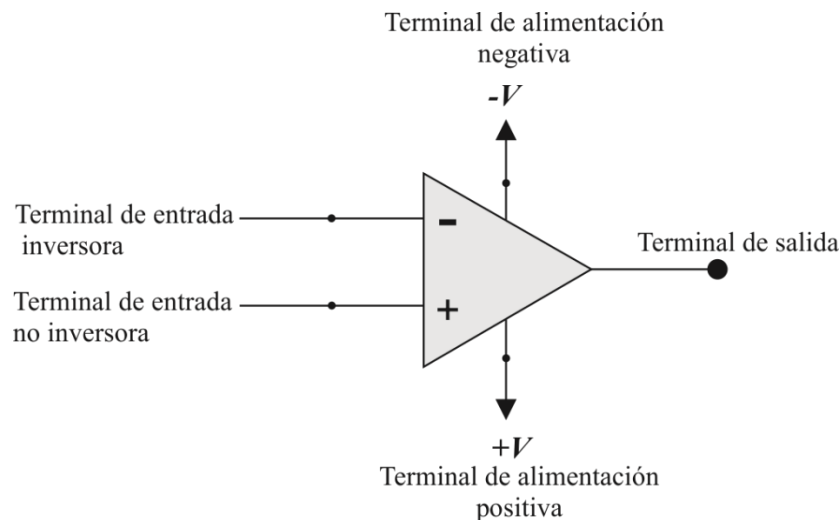


Figura 1.1: Símbolo y terminales del OP-AMP

Pero realmente, ¿Qué es un amplificador operacional? o ¿Qué lo conforma?, ¿Cuál es su estructura? Respondiendo lo anterior, un amplificador operacional internamente es un circuito complejo formado por múltiples elementos resistivos, transistores, diodos y otros componentes. Este se presenta de manera física como un circuito integrado, en la *figura 1.2*, se puede observar la estructura interna del Amplificador operacional 741.

# Aplicaciones de los comparadores.

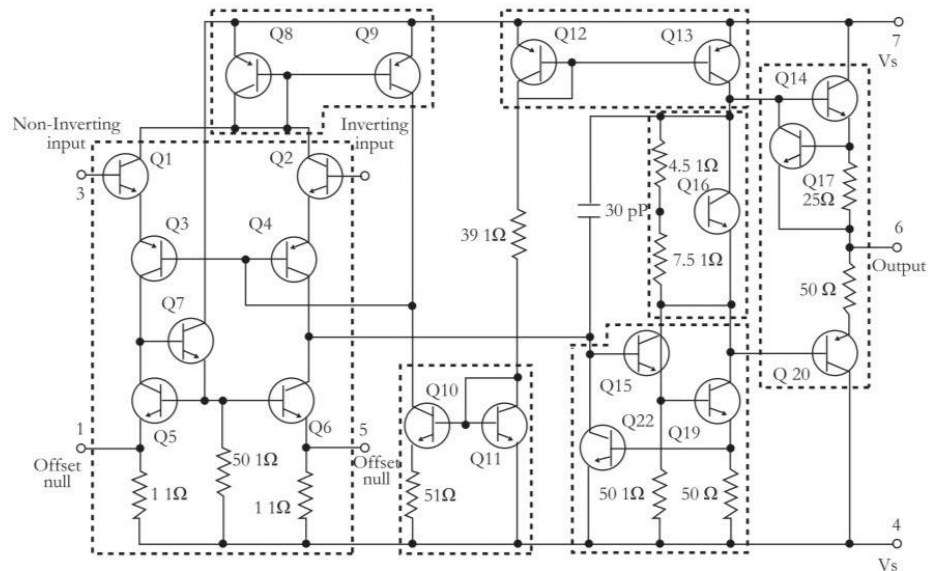


Figura 1.2: Estructura interna del Amplificador Operacional 741, (Electrónica, 2023).

Los científicos e investigadores que diseñaron el OP-AMP, lo realizaron de forma modular para que su funcionamiento esté regido por los componentes externos al componente, por lo que no es necesario conocer su estructura interna. Los OP-AMP tienen las siguientes características ideales:

- Alta impedancia de entrada
- Ganancia de lazo abierto infinita
- Baja impedancia a la salida.
- Ancho de banda infinito.

Las características anteriores se representan en la *figura 1.3*.

# Aplicaciones de los comparadores.

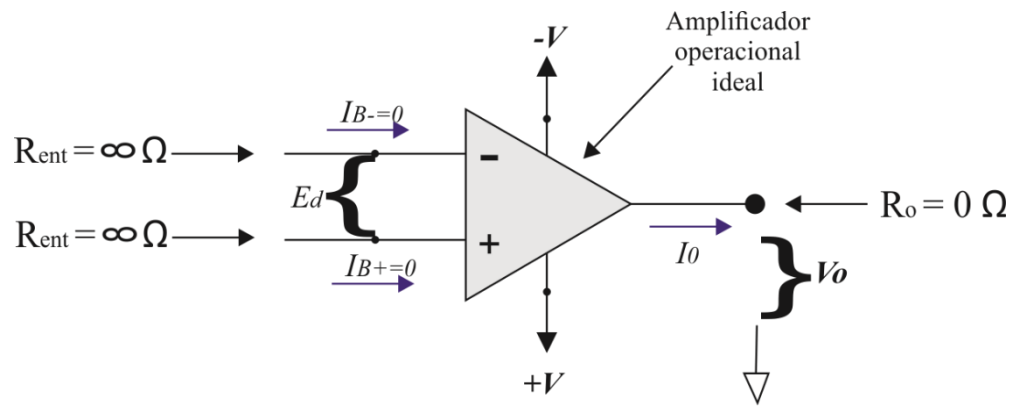


Figura 1.3: Amplificador ideal.

Como se mencionaba, los amplificadores operacionales vienen en forma de circuito integrado, como se muestra en la *figura 1.4*, Las tensiones de alimentación dependen del fabricante y normalmente son fuentes simétricas, es decir voltajes con polaridades negativas y positivas. A continuación, se muestran algunos de los voltajes de alimentación más comunes:

1.  $\pm 5 \text{ V}$
2.  $\pm 9 \text{ V}$
3.  $\pm 12 \text{ V}$
4.  $\pm 15 \text{ V}$
5.  $\pm 18 \text{ V}$
6.  $\pm 24 \text{ V}$

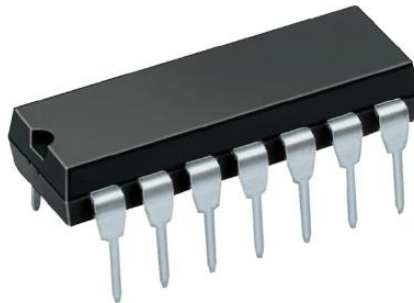


Figura 1.4: Circuito Integrado tipo DIP (Empaquetado de doble línea).

## 1.1.2 Operación en lazo abierto.

Cuando un amplificador operacional funciona en lazo abierto, es decir no hay retroalimentación de la salida a ninguna de sus entradas, el OP-AMP se comporta como comparador y basándonos en la *figura 1.6*, podemos generalizar la siguiente regla de comportamiento:

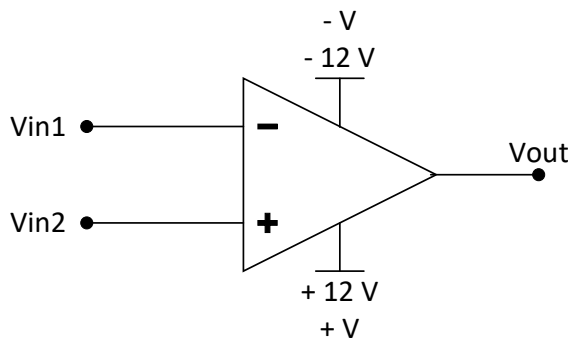
Si  $V_{in1} > V_{in2}$  la tensión de salida será  $-V_{SAT}$

Si  $V_{in2} > V_{in1}$  la tensión de salida será  $+V_{SAT}$

Donde  $V_{SAT}$  hace referencia al voltaje de saturación, *figura 1.5*.

$$V_o \begin{cases} +V_{SAT}, & \text{si } V_{in2} > V_{in1} \\ -V_{SAT}, & \text{si } V_{in1} > V_{in2} \end{cases}$$

Figura 1.5: Voltajes de salida del OP-AMP al operar como comparador.



$+V_{sat} = (+V) - \text{caída de tensión.}$

$-V_{sat} = (-V) + \text{caída de tensión.}$

Por ejemplo: Si alimentamos el OP-AMP con 7 V y mi caída es de 2 V mi  $+V_{sat} = 5 \text{ V}$ .

Figura 1.6: Configuración del OP-AMP en lazo abierto.

# Aplicaciones de los comparadores.

¿Qué es el voltaje de saturación? Idealmente el voltaje de saturación corresponde a la tensión de la fuente con la que se está alimentando el OP-AMP. No obstante, debido a las pérdidas en los materiales semiconductores, en la práctica el voltaje de saturación es 1 o 2 V inferior a la tensión de alimentación.

Explicando mejor lo anterior haremos el siguiente ejemplo: si la fuente de alimentación simétrica es de  $\pm 12$  V y tenemos una caída de tensión de 2 V por consumo de los elementos internos al amplificador, el voltaje máximo a la salida del OP-AMP será de 10 V(+VSAT) y -10 V(-VSAT). Se puede observar que los 2 V se le restan a la fuente de alimentación. A los voltajes resultantes se les conoce como voltajes de saturación y son los valores máximos que nos puede entregar el componente al amplificar las tensiones en las entradas inversora y no inversora. Si bien, en un ambiente ideal no se tiene límite en la amplificación de las señales, en la práctica real estamos limitados por fuentes de energía finita. Lo descrito se puede observar en la *figura 1.6*.

## 1.2 Aplicaciones de comparadores

Los OP-AMP como comparadores tienen muchas aplicaciones. Comentemos el siguiente ejemplo: supongamos que tenemos un sistema de monitoreo de temperatura analógico, donde por razones de seguridad se requiere activar una alerta cuando los equipos sobrepasen una temperatura de 100 °C. Entonces, se usa un sensor de temperatura LM35, el cual proporciona una salida de voltaje lineal de 10 mV/°C, de tal forma que el LM35 entregará una señal de 1V cuando mida la temperatura ya mencionada. Esto se puede ver aplicando una regla de tres directa.

$$\begin{array}{rcl} 10 \text{ mV} & \text{—————} & 1^\circ\text{C} \\ ? & \text{—————} & 100^\circ\text{C} \end{array} = 1 \text{ V}$$

# Aplicaciones de los comparadores.

Con lo descrito anteriormente podríamos implementar un control de temperatura tipo “ON-OFF”, mostrado en la *figura 1.7*.

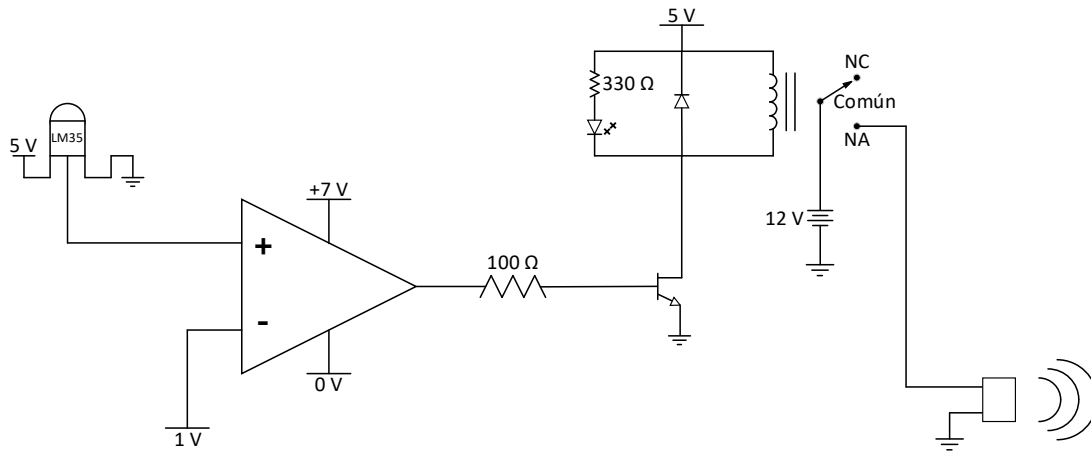


Figura 1.7: Control de temperatura con OP-AMP y sensor de temperatura LM35.

En el circuito de la *figura 1.7* el OP-AMP opera como comparador, por lo tanto, mientras el sensor suministre un voltaje menor a 1 V, la salida será de 0V, si la temperatura sobrepasa los 100 °C el sensor generaría un voltaje mayor a 1 V, lo que provocaría que el amplificador suministre  $+V_{SAT} = 5\text{ V}$ , suponiendo una caída de tensión de 2 V. Al enviar esta señal a la base del transistor activaría al relevador que acciona un zumbador, indicando por medio de una alarma sonora que se ha sobrepasado la temperatura.

## 1.2.1 Detector de cruce por cero

El circuito con OP-AMP de la figura 1.8 genera una señal cuadrada cada vez que la señal triangular de entrada cruza por cero.

# Aplicaciones de los comparadores.

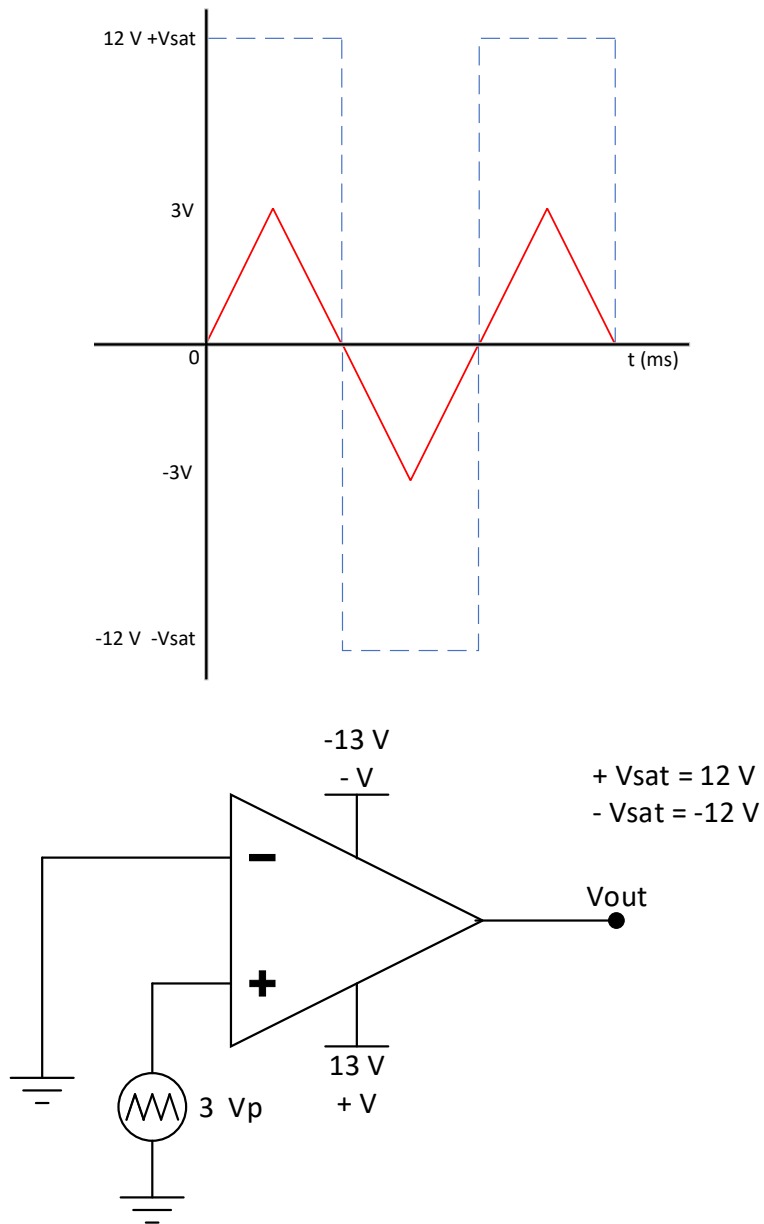


Figura 1.8: Detector de cruce por cero

## Detector de nivel positivo.

En esta configuración, el OP-AMP compara un voltaje de entrada de CD (fuente de 2 V) con una señal de CA (señal triangular de 4 Vp), y detecta el cruce entre ambas señales, como se muestra en la *figura 1.9*.

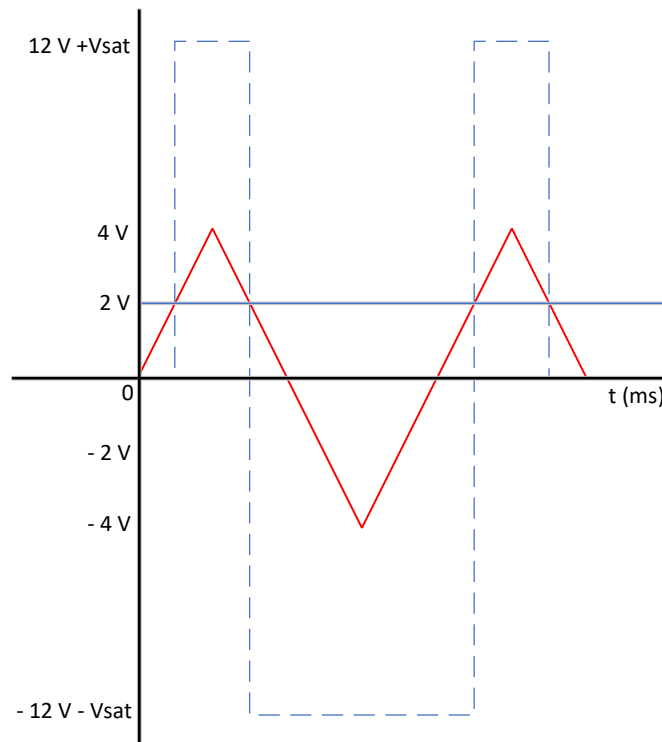
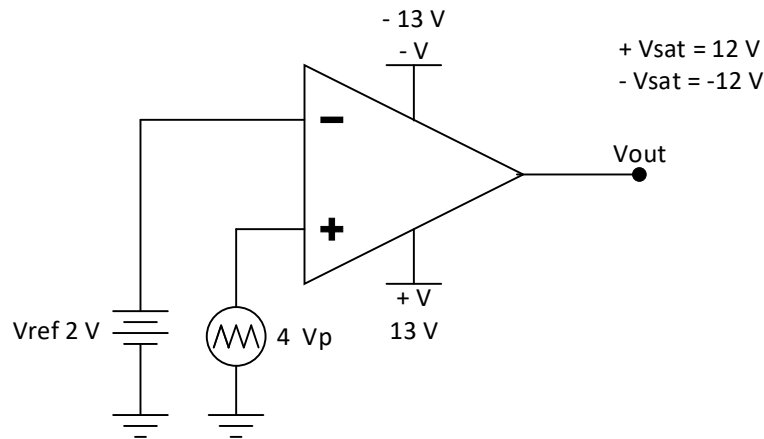


Figura 1.9: Detector de Nivel Positivo

## 1.3 Ejercicios

**Ejercicio 1-** El circuito de la *figura 1.10* se trata de un detector de nivel positivo. Grafica en el recuadro la señal resultante si se tienen los siguientes datos: Voltajes de saturación:  $+V_{SAT} = 12\text{ V}$ ,  $-V_{SAT} = -12\text{ V}$ ,  $V_{ref} = 3\text{ V}$  y una señal triangular de  $4\text{ V}_{pico}$  a una frecuencia de  $100\text{ Hz}$ . Considere las escalas de  $2\text{ V/DIV}$  para la amplitud de voltaje y  $2.5\text{ ms/DIV}$  para la escala de tiempo.

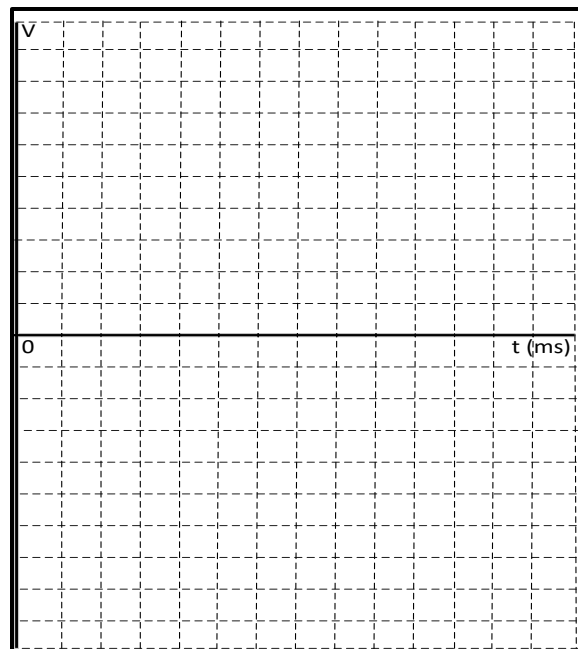
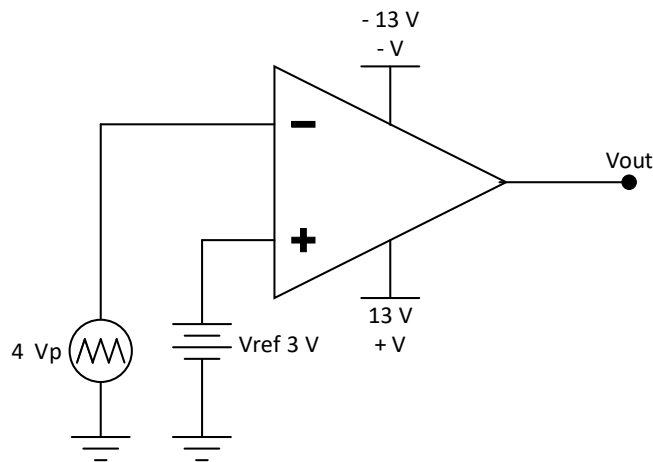


Figura 1.10: Ejercicio 1. Detector de nivel positivo.

# Aplicaciones de los comparadores.

**Ejercicio 2:** El circuito de la *figura 1.11* se trata de un detector de nivel negativo. Grafica en el recuadro la señal resultante si se tienen los siguientes datos: Voltajes de saturación:  $+V_{SAT}=12$ ,  $-V_{SAT}=-12$ ,  $V_{ref}=-2$  V y una señal triangular de  $4$  V<sub>pico</sub> a una frecuencia de  $100$  Hz. Considere las escalas de  $2$  V/DIV para la amplitud y  $2.5$  ms/DIV para la escala de tiempo.

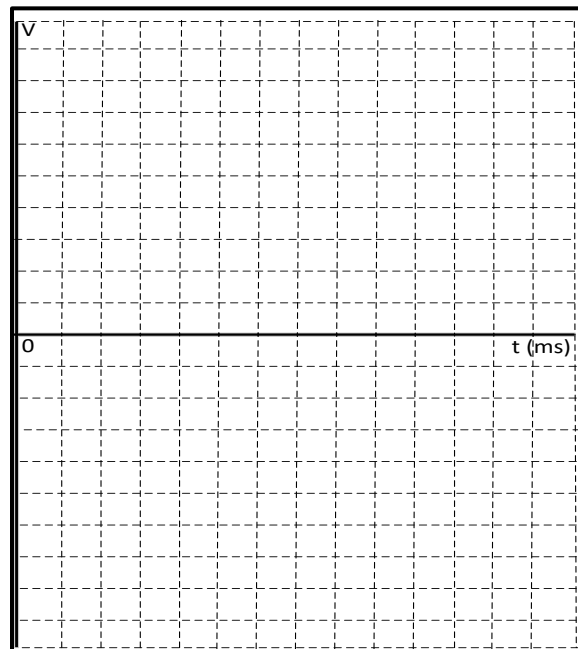
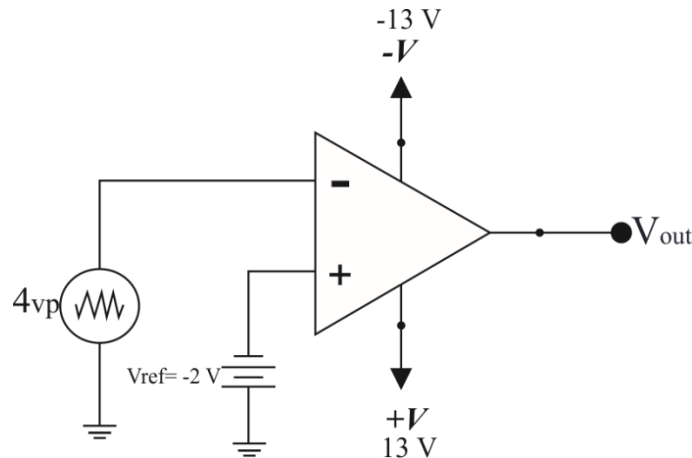


Figura 1.11: Ejercicio 2. Detector de nivel negativo.

## 1.4 Práctica de laboratorio: Comparadores

**Objetivo de la práctica:** El alumno implementará comparadores usando amplificadores operacionales.

**Datos técnicos:** Esta práctica se puede implementar con el amplificador operacional LM324 el cual tiene las siguientes características:

- Voltaje de alimentación: Soporta voltajes de hasta  $\pm 32\text{V}$ .
- El voltaje suministrado a las terminales de entrada (Inversora y no inversora) puede ser de  $-0.3$  a  $32\text{V}$ .
- Corriente de entrada hasta  $500\text{ mA}$ .

[Para mayor información consulte la hoja de especificaciones del fabricante.](#)

El diagrama del LM324 puede observarse en la *figura 1.12*, y consta de 4 amplificadores operacionales en un mismo empaquetado.

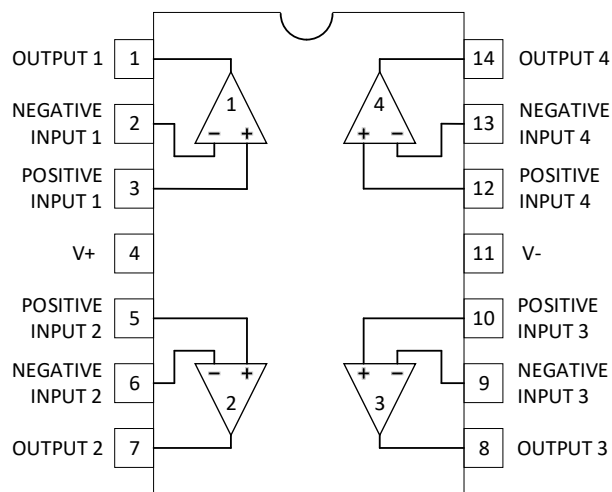


Figura 1.12: Diagrama del LM324

# Aplicaciones de los comparadores.

De igual manera, en la *figura 1.13* se muestran algunos componentes electrónicos alternativos que pueden usarse para el desarrollo de la práctica si no se cuenta con el LM324.

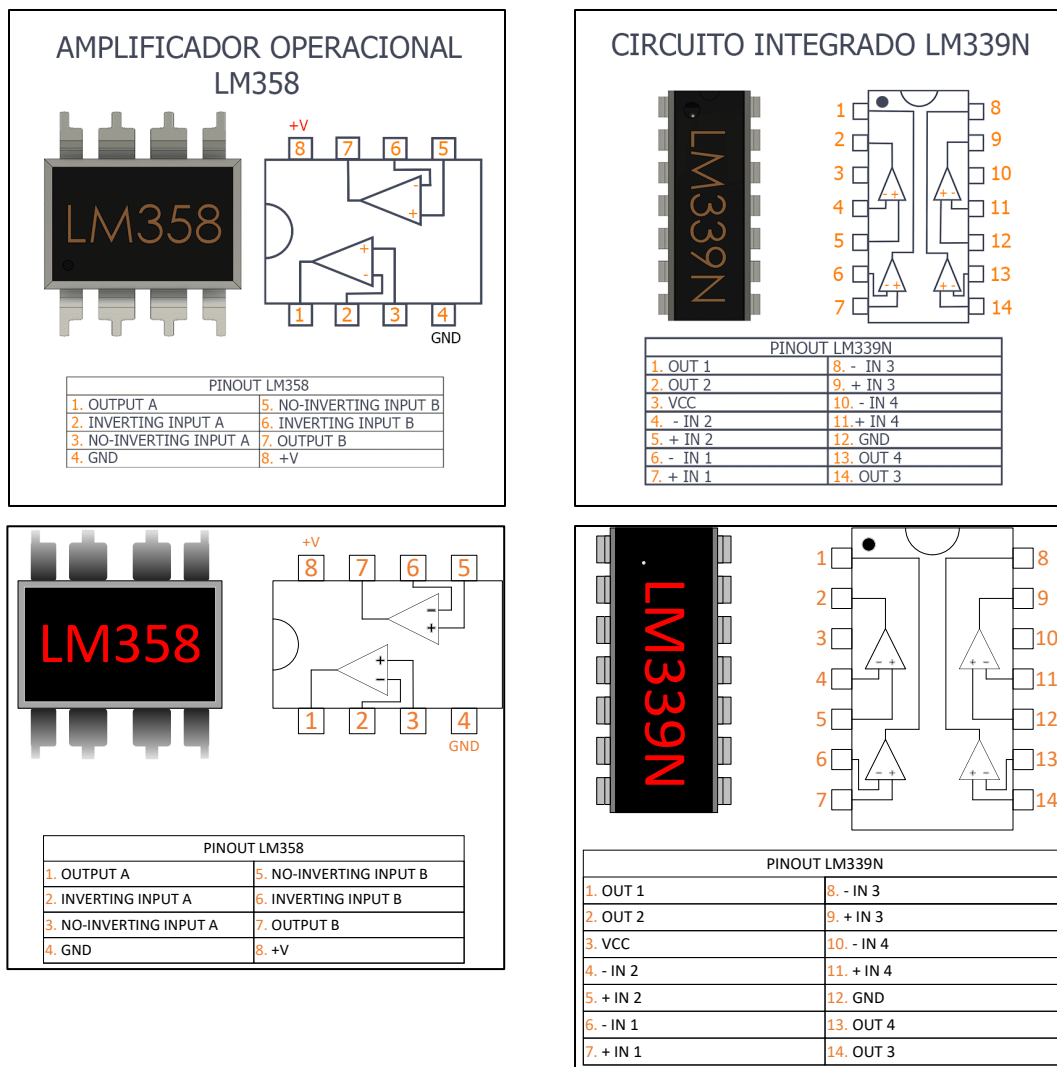


Figura 1.13: Encapsulado y distribución de terminales de Diferentes Amplificadores operacionales.

# Aplicaciones de los comparadores.

## Lista de Materiales

- 1 amplificador operacional LM324 o en su caso: el LM358 o LM339.
- 1 resistencia de 100 k $\Omega$
- 1 resistencia de 1 k $\Omega$
- 1 resistencia de 10 k $\Omega$
- 1 potenciómetro de 10 k $\Omega$
- 1 potenciómetro de 5 k $\Omega$
- 1 micrófono.
- Circuito relevador de estado sólido.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Protoboard.
- Un foco.
- Una clavija.
- 1 metro de cable calibre 14 AWG

## Equipo necesario

- 1 osciloscopio
- 1 Fuente bipolar de CD variable.
- 1 generador de funciones.

## Desarrollo de la práctica

### Práctica 1.4.1 Detector de Cruce por cero.

**Instrucciones:** Con un generador de funciones aplica una señal triangular de 500 Hz y una amplitud de 2.5 V<sub>pico</sub>. Alimenta el amplificador operacional con un voltaje bipolar de  $\pm 12$  V. El circuito se presenta en la *figura 1.14*.

# Aplicaciones de los comparadores.

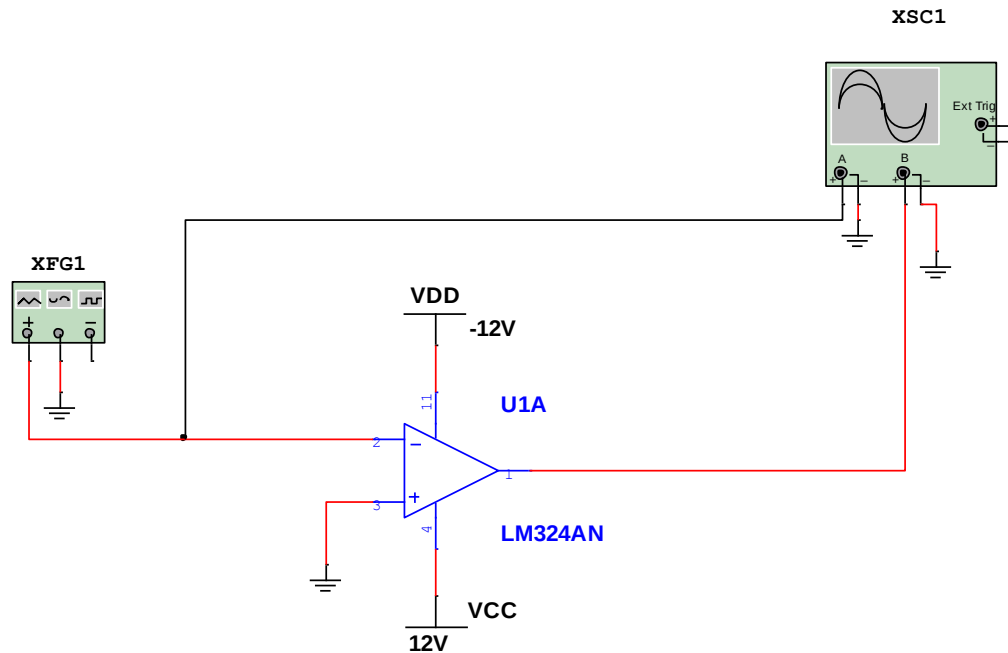


Figura 1.14: Implementación de un detector de cruce por cero.

Reporta en el siguiente recuadro una imagen de la señal obtenida con el osciloscopio.



## Práctica 1.4.2 Detector de Nivel Positivo.

**Instrucciones:** Genera una señal triangular con una amplitud de  $2.5 V_{\text{pico}}$  a 500 Hz y agrega un divisor de tensión usando una resistencia de  $10 k\Omega$  y un potenciómetro de  $5 k\Omega$ , como se muestra en el circuito de la *figura 1.15*. El divisor de tensión te permitirá regular de 0 a 4 V, como se muestra en las siguientes ecuaciones.

$$V_{out} = \frac{5k\Omega}{10k\Omega + 5k\Omega} 12 V = 4 V$$

$$V_{out} = \frac{0 k\Omega}{10k\Omega + 0k\Omega} 12 V = 0 V$$

El circuito del detector de nivel positivo se presenta en la *figura 1.15*.

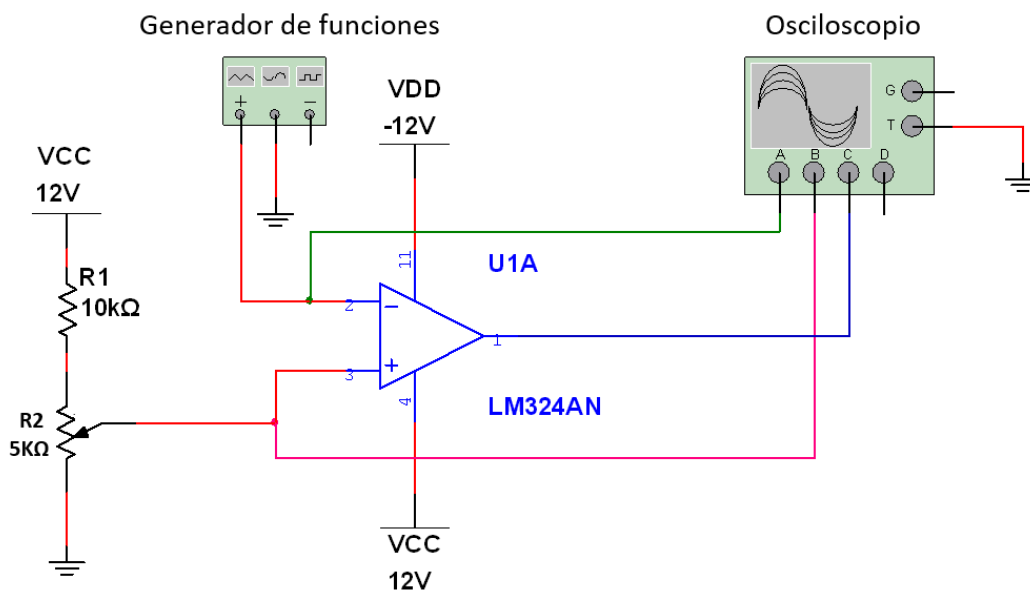


Figura 1.15: Detector de Nivel Positivo.

# Aplicaciones de los comparadores.

Con un osciloscopio mide la señal de la entrada inversora (señal triangular), la tensión de CD que entra a la terminal no inversora (voltaje a la salida del divisor de tensión) y la señal de salida del OP-AMP. Se recomienda usar un osciloscopio de tres canales. Debes obtener algo similar a lo mostrado en la *figura 1.16*:

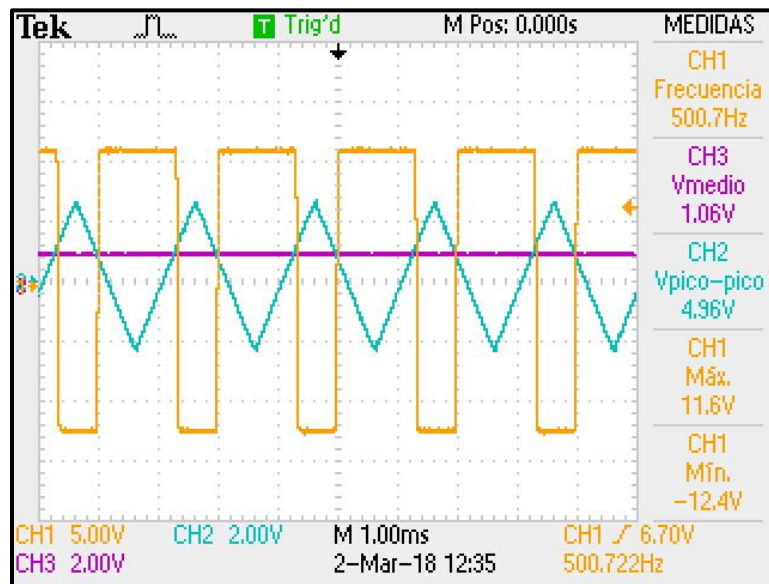


Figura 1.16: Mediciones del detector de nivel positivo.

Manipula el potenciómetro para obtener 1 V a la salida del divisor de tensión. Monitorea el valor que se quiere establecer con ayuda del osciloscopio. Reporta la señal obtenida en el siguiente recuadro.



## Aplicaciones de los comparadores.

Realiza el mismo procedimiento, ajustando la tensión a la salida del potenciómetro a 2 y 3 V respectivamente. Analiza lo que está sucediendo al variar la tensión del potenciómetro. Reporta las señales para cada valor de tensión solicitado y anota tus comentarios sobre lo observado.

Señal usando 2 V a la salida del potenciómetro.

Señal usando 3 V a la salida del potenciómetro.

Realiza tus comentarios de lo observado:

---

---

---

---

---

## Práctica 1.4.3 Detector de Nivel Negativo.

Invierte la configuración del circuito anterior, ahora la tensión del divisor irá a la terminal inversora y la señal triangular a la no inversora. Como se muestra en la *figura 1.17*.

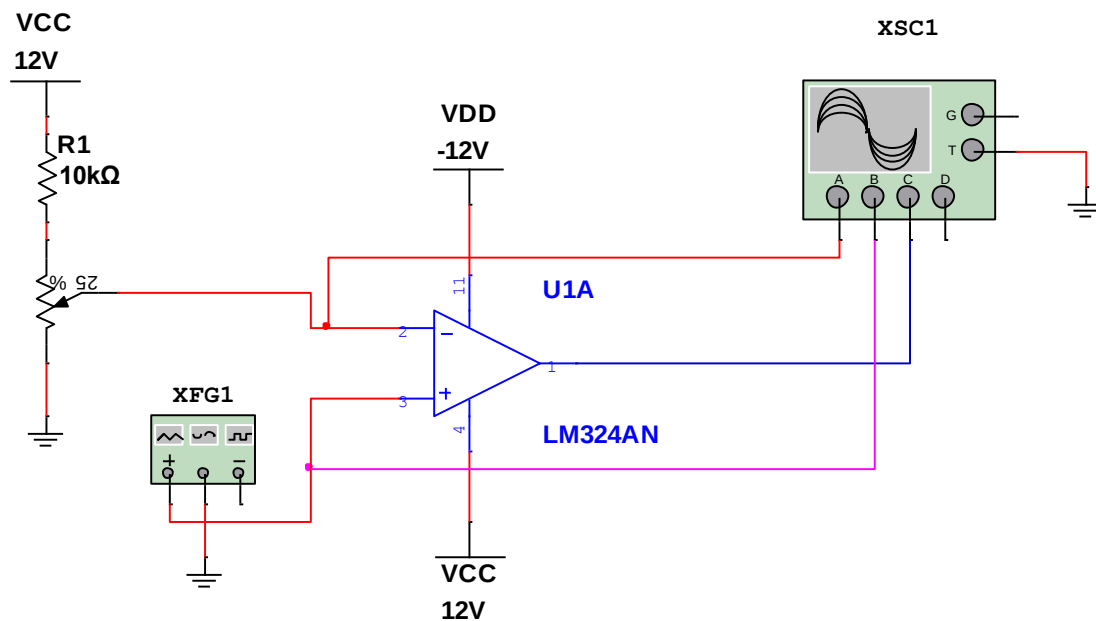


Figura 1.17. Implementación de un detector de nivel negativo.

Nuevamente manipula el potenciómetro para varios valores de tensión. Reporta lo sucedido, así como imágenes de las señales resultantes para 1, 2 y 3 V

# Aplicaciones de los comparadores.

Señal usando 1 V a la salida del potenciómetro.

Señal usando 2 V a la salida del potenciómetro.

Señal usando 3 V a la salida del potenciómetro.

## Práctica 1.4.4 Aplicaciones de los comparadores: Circuitos activados por sonido.

**Instrucciones:** Arme el circuito de la *figura 1.18*. Además, agregue a la salida del amplificador un relevador de estado sólido.

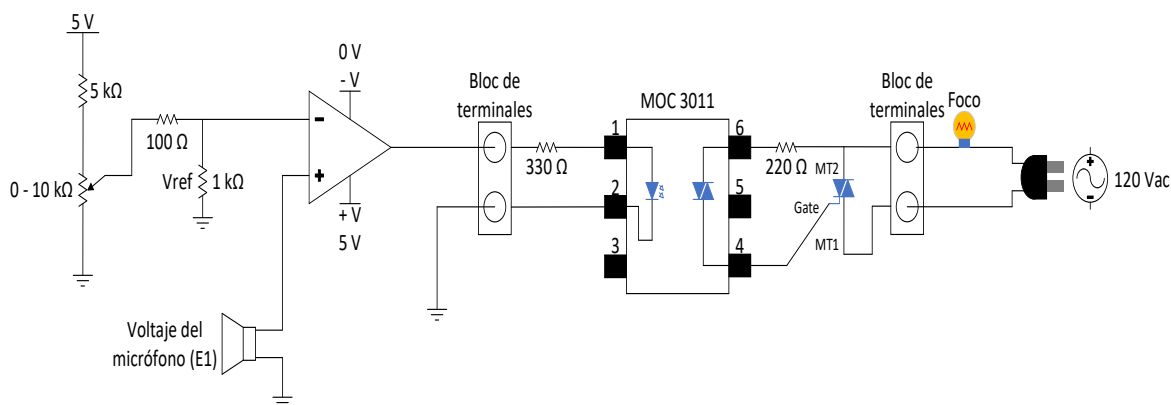


Figura 1.18: Circuito detector de sonido.

Para lograr un voltaje de referencia  $V_{ref}$  se escoge un potenciómetro de 10 k $\Omega$ , una resistencia de 5 k $\Omega$  y una fuente de +5V. Con esto se logra un voltaje  $V_{ref}$  de ajustable de 0 a 3.33 V.

A continuación, conecte un divisor de voltaje de 100:1 (aproximadamente) para obtener un  $V_{ref}$  de 0 a 33.3 mV.

Mida con un osciloscopio los voltajes  $V_{ref}$  y  $E_1$ , señalados en la *figura 1.18*. El resultado debe ser similar al de la *figura 1.19*, dependiendo del ajuste del potenciómetro.

# Aplicaciones de los comparadores.

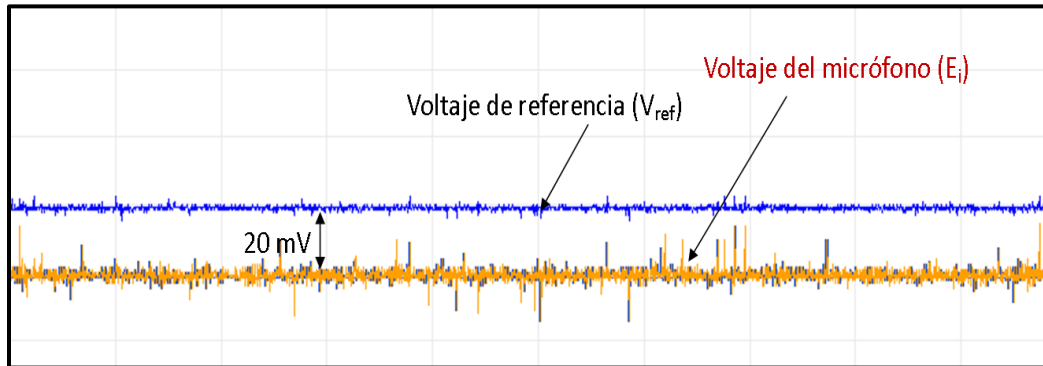


Figura 1.19: Voltajes  $V_{ref}$  y  $E_1$ .

Con el osciloscopio podemos monitorear como el voltaje  $V_{ref}$  es ajustado a 20 mV con ayuda del potenciómetro. Además, se puede observar el voltaje generado por el micrófono ( $E_1$ ) que se encuentra casi a 0 V, porque no se ha suministrado ningún sonido al micrófono.

Ahora mida la señal del micrófono cuando se emiten sonidos a través de él. Un ejemplo de la señal generada es la que se muestra en la *figura 1.20*. Se puede observar que se genera una señal de 28 mV que hemos llamado ( $E_1$ ). Dependiendo de la intensidad del sonido será la amplitud de la señal, en otras palabras, un grito generará una señal con más amplitud que hablar a un nivel más bajo.

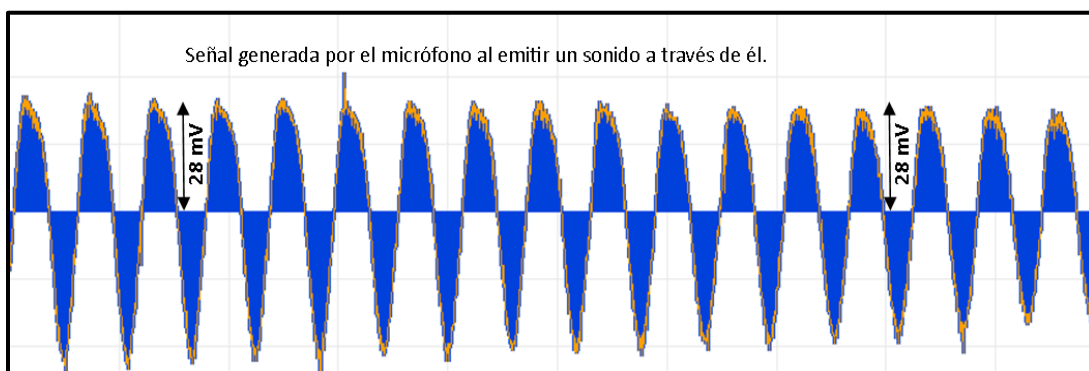


Figura 1.20: Señal generada por el micrófono.

# Aplicaciones de los comparadores.

Por último, observe en el osciloscopio como la señal  $E_1$  sobrepasa al voltaje  $V_{ref}$  al suministrar sonidos por el micrófono, similar a lo mostrado en la *figura 1.21*. Cuando esto sucede se debe apreciar cómo se activa el relevador de estado sólido.

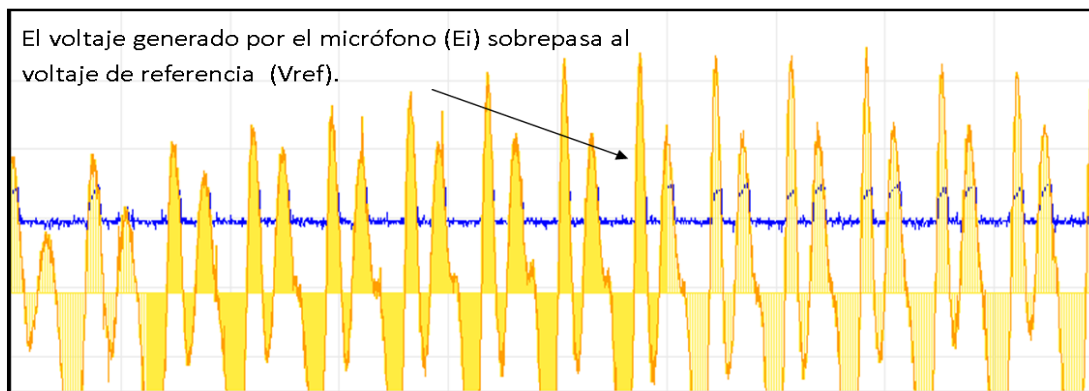


Figura 1. 21: El voltaje  $E_1$  sobrepasa al voltaje  $V_{ref}$ .

**NOTA:** El voltaje  $V_{ref}$  puede ajustarse con un valor más bajo con ayuda del potenciómetro. Esto ayudará a que el detector de sonido sea más sensible. En otras palabras, si el voltaje  $V_{ref}$  es muy bajo cualquier sonido por muy pequeño que sea, activará el relevador y si  $V_{ref}$  tiene un valor más alto se necesitarán sonidos más fuertes para activar al relevador.

Cuando la señal  $E_1$  sobre pasa el voltaje  $V_{ref}$  la salida del amplificador es la siguiente:

$$V_o = +V_{SAT}$$

Es decir, el voltaje de salida ( $V_o$ ) es aproximadamente +5V, como se observa en la *figura 1.22*, los 5 V son suficientes para activar el relevador de estado sólido.

# Aplicaciones de los comparadores.

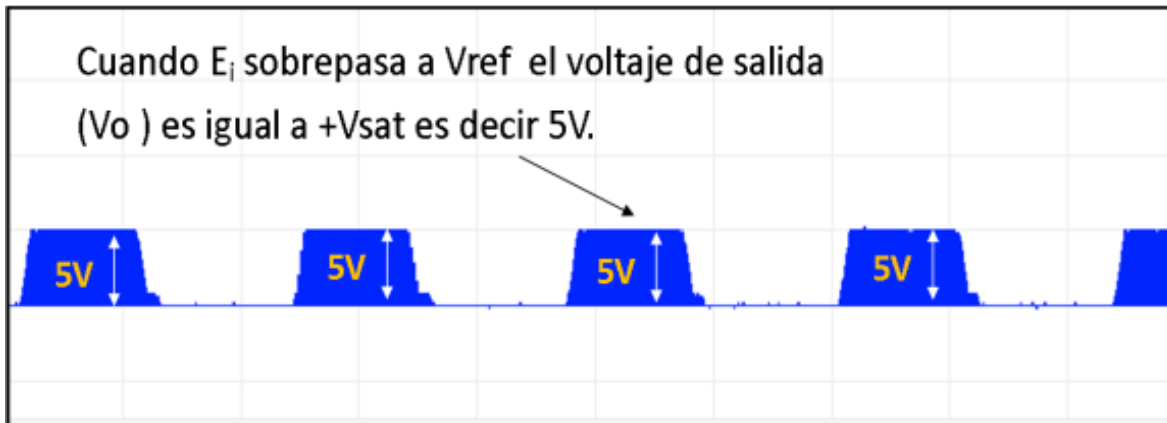


Figura 1.22. Señal  $V_o$  es igual a  $+V_{sat}$  cuando  $E_1$  es mayor que  $V_{ref}$ .

Ahora si la señal  $E_1$  no sobrepasa a  $V_{ref}$  el voltaje  $V_o$  será de  $-V_{sat}$ , en este caso de 0 V.

Reporta las señales obtenidas, así como fotografías del circuito implementado en el protoboard.

Señales obtenidas.

# Aplicaciones de los comparadores.

Fotografías del circuito implementado.

## Práctica 1.4.5 Aplicaciones de los comparadores: Detector de humo

**Instrucciones:** Implemente un detector de humo, como el que se muestra en el diagrama de la *figura 1.23*.

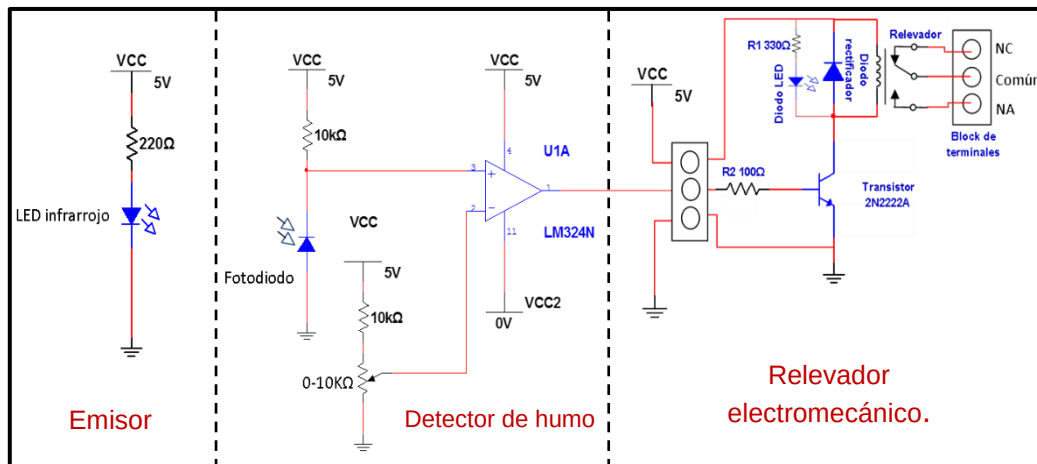


Figura 1.23: Detector de humo.

# Aplicaciones de los comparadores.

En la *figura 1.23* puede observarse que consta de tres partes, que son las siguientes:

- El emisor está formado por un LED infrarrojo y es el encargado de enviar una señal óptica hacia el fotodiodo.
- El detector de humo: Esta parte del circuito es similar al detector de sonido. Contiene un potenciómetro para ajustar la sensibilidad y su pieza clave es el fotodiodo que es el encargado de recibir la señal del LED infrarrojo. Cuando la señal entre los dos sea interrumpida por el humo. El amplificador operacional activará el relevador electromecánico.
- El relevador electromecánico tiene la función de funcionar como interfaz de potencia. Puede activar un zumbador o una lámpara incandescente.

Una vez armado el circuito se colocará el LED infrarrojo y el fotodiodo en un tubo del material que se desee (puede ser cartón, PBC, u otro), como se observa en la *figura 1.24*. El propósito es que el humo no se escape hasta opacar e interrumpir la señal entre ambos, causando así que se pueda activar el relevador electromecánico.

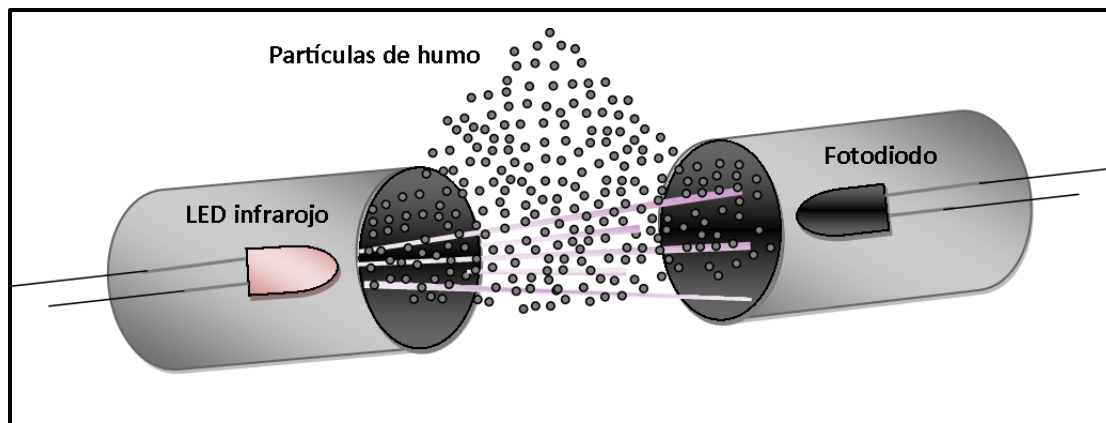


Figura 1.24: Implementación del detector de humo.

Reporta una imagen del circuito implementado:

Fotografías del circuito implementado.

## Conclusiones

---

---

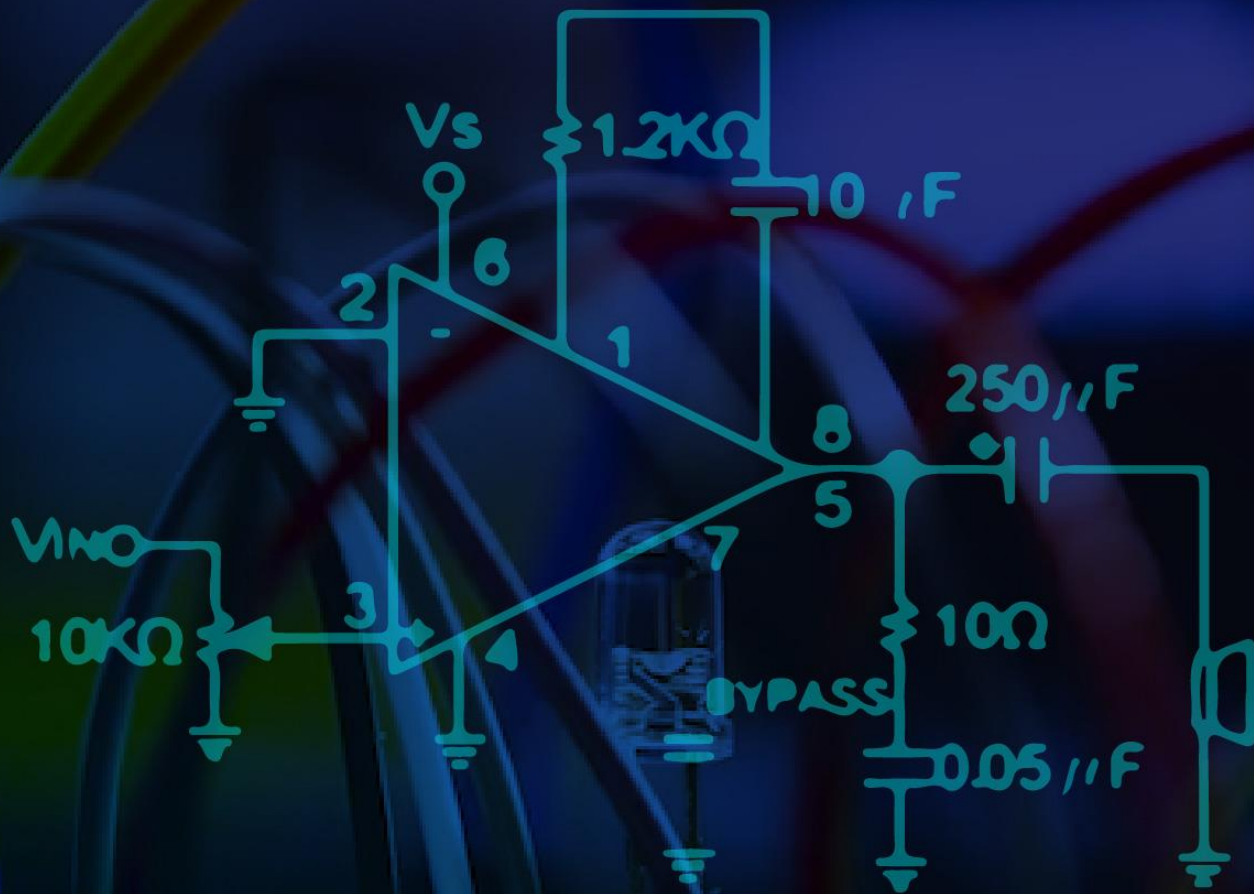
---

---

---

---

---



## CAPÍTULO 2

# AMPLIFICADORES CON RETROALIMENTACIÓN

## 2.1 Conceptos

### 2.1.1 Amplificadores Operacionales (OP-AMP) con retroalimentación

Cuando la terminal de salida del OP-AMP tiene conexión con alguna de las terminales de entrada, se dice que existe retroalimentación o se encuentra en lazo cerrado. Esta retroalimentación, puede ser por conexión directa o por medio de una resistencia comúnmente denominada  $R_f$  (f de “feedback”). Cuando estas configuraciones se dan, el comportamiento del amplificador depende de la conexión de los elementos externos y su forma de operar es muy diferente al visto en el capítulo 1 con los amplificadores en lazo abierto, que realizaban básicamente funciones de comparación.

Los elementos externos, pueden ser resistencias, capacitores, inductores, diodos, entre otros. Dependiendo de la configuración y conexión de estos elementos el amplificador puede realizar diversas operaciones aritméticas de manera analógica: derivadas, integrales, sumas, restas, multiplicaciones, etc. De igual manera, pueden operar como filtros activos como se verá en los capítulos siguientes.

## 2.2 Configuraciones en lazo cerrado

### 2.2.1 Buffer o seguidor de voltaje

El Buffer o seguidor, que se muestra en la *figura 2.1* permite evitar los problemas por acoplamiento de impedancias, permitiendo mantener así el voltaje deseado cuando se conectan cargas con diferentes valores resistivos. Su aplicación se podrá entender mejor en la práctica recomendada en este capítulo.

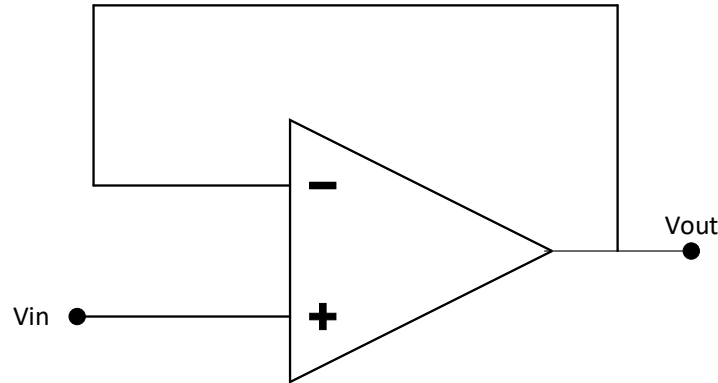


Figura 2.1: Configuración como Buffer o seguidor de tensión.

El voltaje de salida de esta configuración está dado por:

$$V_{out} = V_{in}$$

## 2.2.2 Amplificador Inversor

El amplificador inversor, (figura 2.2) tiene retroalimentación por medio de una resistencia que llamaremos  $R_f$  “resistencia de retroalimentación”. Esta configuración amplifica las señales dependiendo de la relación ( $R_f/R_1$ ) y además invierte la polaridad de los voltajes de entrada a la salida.

Cuando analizamos circuitos con amplificadores operacionales con retroalimentación, hay ciertos datos que hay que considerar. Por ejemplo, debido a la estructura interna del amplificador, el voltaje que esté conectado en la terminal no inversora se ve reflejado de igual manera en la terminal inversora. Para el caso del amplificador inversor, la terminal no inversora está conectada a la tierra del circuito, por lo tanto, en la terminal inversora asomarán cero volts. A este punto que no está conectado directamente a tierra, pero tiene el mismo potencial le llamaremos “*tierra virtual*”.

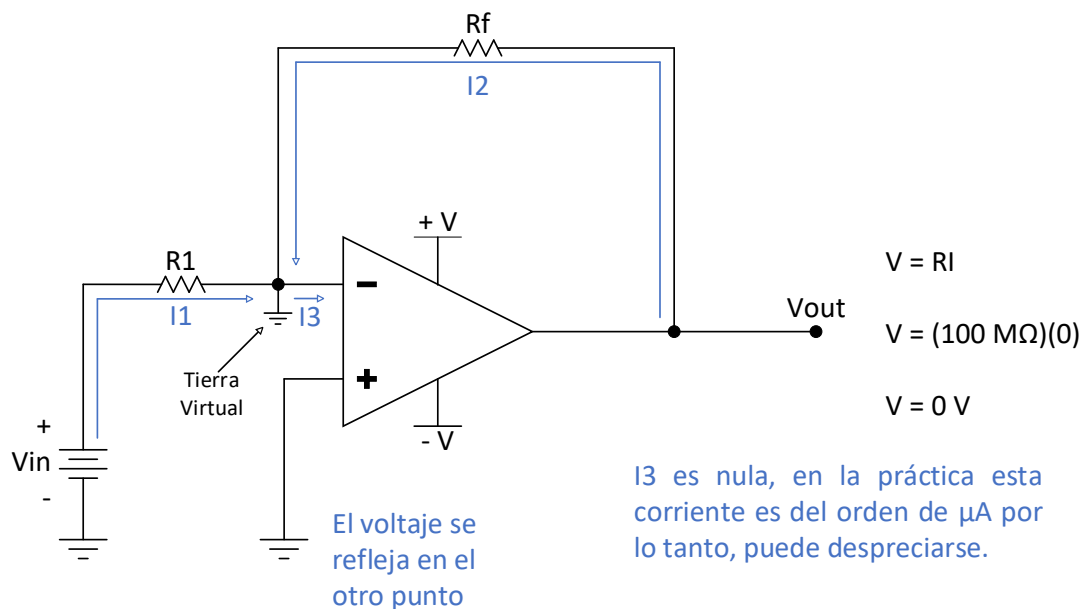


Figura 2.2: Amplificador Inversor.

En la *figura 2.2* se proponen las direcciones de las corrientes y se inicia con el análisis, aplicando ley de nodos de Kirchhoff para calcular la ecuación que describe el voltaje de salida del circuito. Recuerde que la corriente  $I_3$  se desprecia. A continuación, se muestra el procedimiento:

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$I_1 = -I_2$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -\frac{V_{out}}{R_f}$$

$$\frac{V_{out}}{R_f} = -\frac{V_{in}}{R_1}$$

$$V_{out} = -\frac{V_{in}}{R_1} \cdot R_f$$

$$V_{out} = -V_{in} \left( \frac{R_f}{R_1} \right)$$

Para reforzar lo explicado, se muestra en la *figura 2.3* el resultado de la simulación realizada con la herramienta Multisim, usando los siguientes parámetros:

Función = senoidal

$F = 100 \text{ Hz}$

$V_p = 2 \text{ V}$

$R_f = 10 \text{ k}\Omega$

$R_1 = 5 \text{ k}\Omega$

$\pm = 12 \text{ V}$

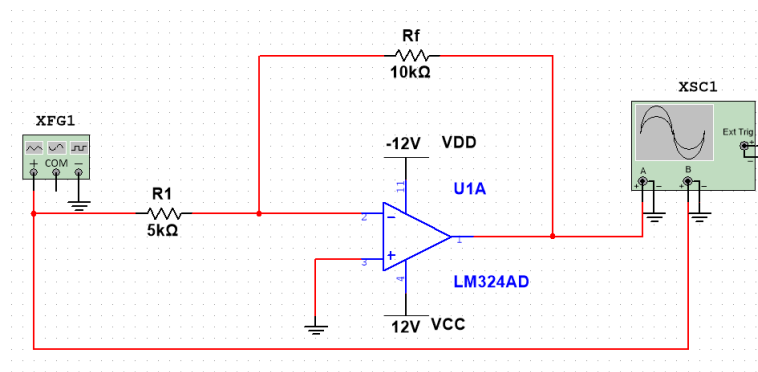


Figura 2.3: Simulación del amplificador inversor.

En la *figura 2.4* se puede observar la medición realizada con el osciloscopio virtual.

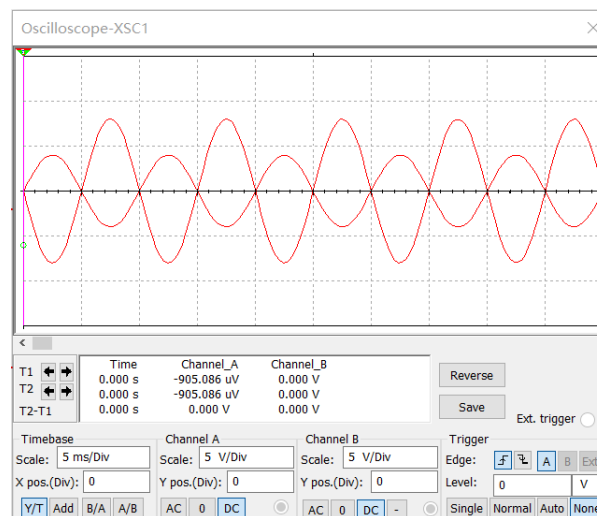


Figura 2.4: Señales generadas por el amplificador inversor.

En la *figura 2.4* se observa que la magnitud de la señal de salida es el doble de la señal de entrada, lo cual coincide con la relación de los valores de las resistencias  $R_1$  y  $R_f$ . De igual forma, se observa como la polaridad del voltaje de salida es inversa a la polaridad de la señal de entrada.

## 2.2.3 Amplificador no Inversor

El amplificador no inversor, amplifica el voltaje de salida, pero sin modificar la polaridad. Hay que recordar que por la arquitectura interna del OP-AMP, el voltaje de la terminal no inversora se ve reflejado en la terminal inversora, como se observa en la *figura 2.5*.

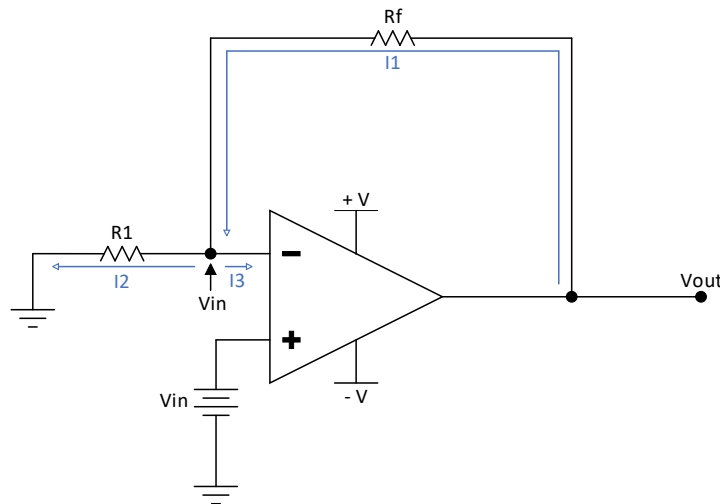


Figura 2.5: Amplificador no inversor.

Realizando el análisis por la ley de corriente de Kirchhoff aplicamos el siguiente procedimiento:

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{R_f} = \frac{V_{in} - 0}{R_1}$$

$$V_{out} - V_{in} = \left( \frac{V_{in} - 0}{R_1} \right) R_f$$

$$V_{out} = \left( \frac{V_{in}}{R_1} \right) R_f + V_{in}$$

$$V_{out} = V_{in} \left( \frac{R_f}{R_1} \right) + V_{in}$$

$$V_{out} = V_{in} \left( \frac{R_f}{R_1} + 1 \right)$$

Ahora con los siguientes valores se realiza la simulación en Multisim como muestra la *figura 2.6*:

Función = senoidal

$F = 100 \text{ Hz}$

$V_p = 3 \text{ V}$

$R_f = 10 \text{ k}\Omega$

$R_1 = 5 \text{ k}\Omega$

$\pm = 12 \text{ V}$

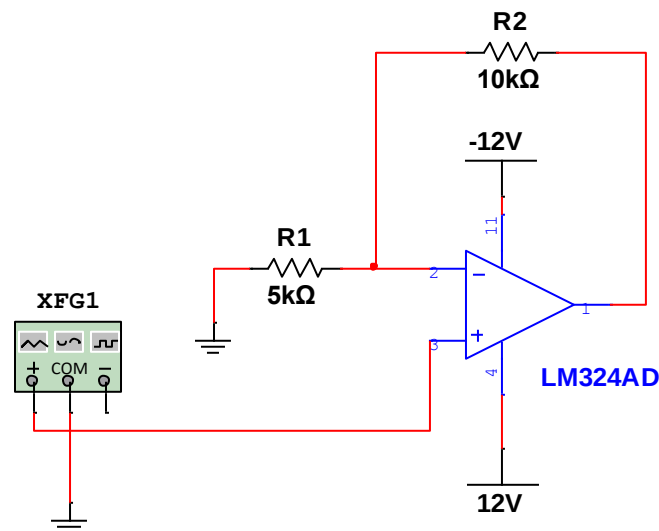


Figura 2.6: Simulación del amplificador no inversor.

En la *figura 2.7* se muestran las señales obtenidas.

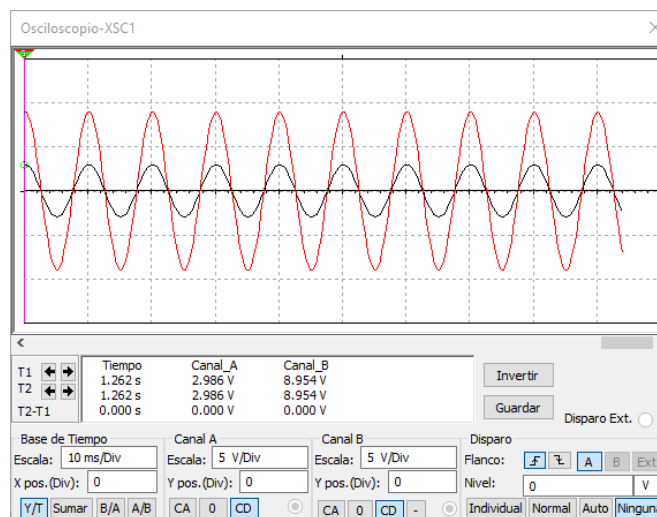


Figura 2.7: Señales generadas por el amplificador no inversor.

En la *figura 2.7* se observa que la magnitud de la señal de salida es el triple de la señal de entrada, lo cual coincide con la relación de los valores de las resistencias  $R_1$  y  $R_f$ . De igual forma, se observa como la polaridad del voltaje de salida tiene la misma polaridad de la señal de entrada.

## 2.2.4 Sumador Inversor

El sumador inversor de la *figura 2.8* cuenta con varios voltajes de entrada, estos voltajes se suman y el resultado adquiere polaridad invertida. El número de voltajes de entrada puede expandirse a más entradas, pero cuidando que la suma no sobrepase el voltaje de alimentación  $\pm V$  del OP-AMP.

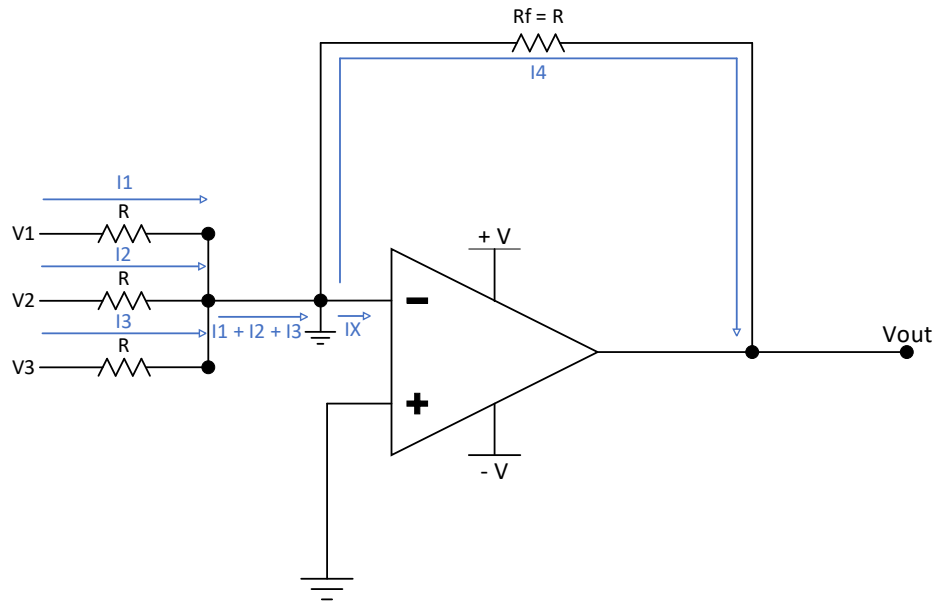


Figura 2.8: Sumador inversor.

Se realiza el análisis aplicando ley de corrientes de Kirchhoff como se muestra a continuación:

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = \left( -\frac{V_{out}}{R} \right)$$

$$R \left( \frac{V_1}{R} + \frac{V_2}{R} + \frac{V_3}{R} = \left( -\frac{V_{out}}{R} \right) \right)$$

$$V_1 + V_2 + V_3 = -V_{out}$$

$$V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

Ahora con los siguientes valores se realiza la simulación en Multisim como muestra la *figura 2.9*:

- $R=R_f=1 \text{ k}\Omega$
- $V_1=2 \text{ V}$
- $V_2=4 \text{ V}$
- $V_3=1 \text{ V}$

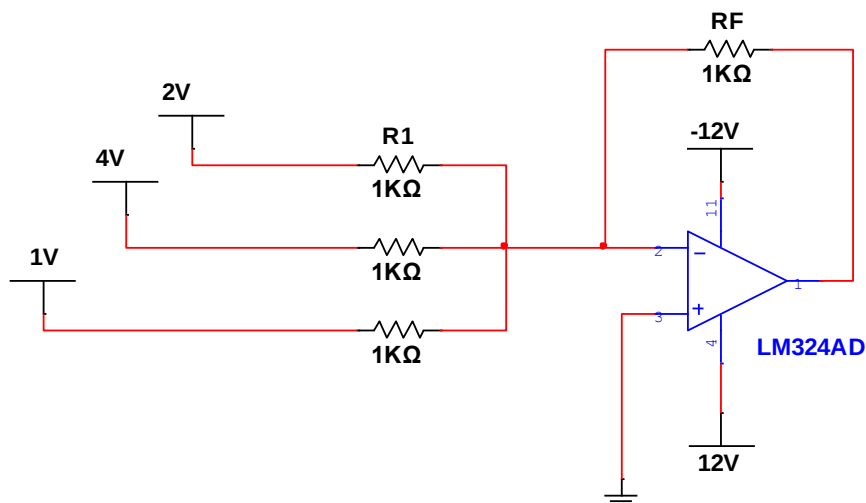


Figura 2.9: Simulación del sumador inversor.

El resultado de la suma es 7 V, sin embargo, con polaridad negativa, debido a que los voltajes ingresan a la terminal inversora. En la *figura 2.10* se puede observar la simulación.

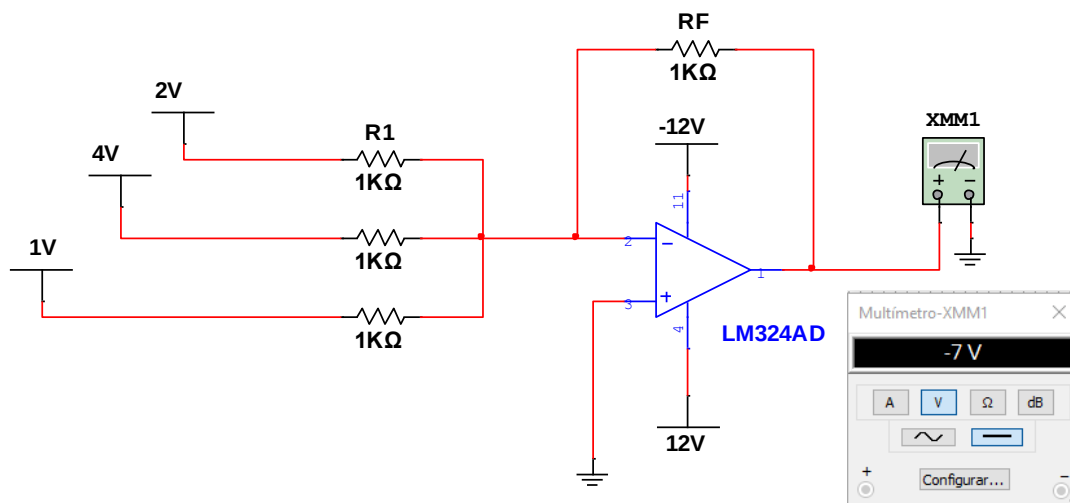


Figura 2.10: Salida de voltaje del sumador inversor.

## 2.2.5 Sumador no inversor

El circuito de la *figura 2.11* se trata de un sumador no inversor. Este circuito suma los voltajes de entrada sin invertir la polaridad. Además, se le pueden agregar más entradas; sin embargo, como consideración práctica hay que considerar que  $R_f = R_A(n - 1)$ .

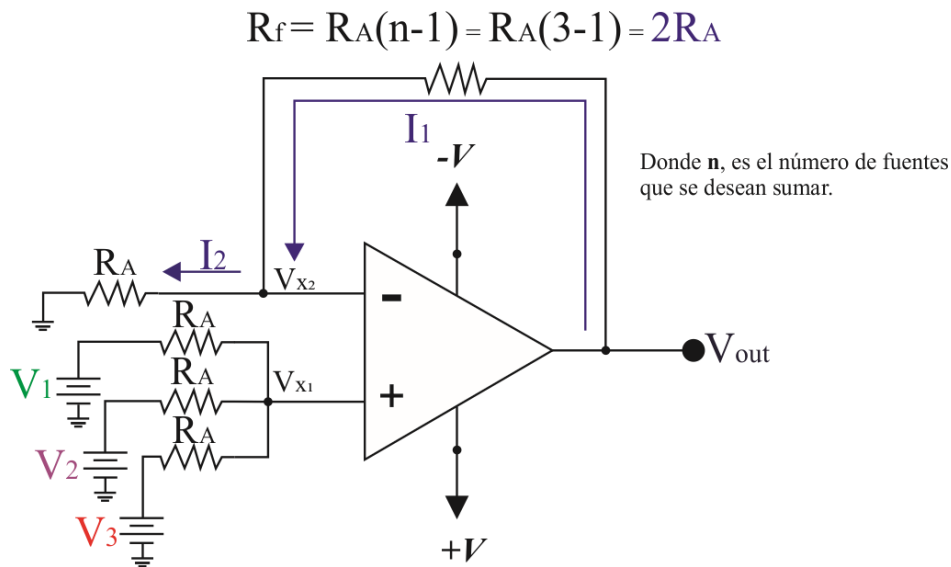


Figura 2.11: Sumador no inversor.

Analizando para el nodo  $V_{x2}$  aplicando Kirchhoff, obtenemos.

$$I_1 = I_2$$

$$\cancel{R_A} \left( \frac{V_{out} - V_{x2}}{2\cancel{R_A}} = \frac{V_{x2}}{\cancel{R_A}} \right)$$

$$\frac{V_{out} - V_{x2}}{2} = V_{x2}$$

$$V_{out} - V_{x2} = 2V_{x2}$$

$$V_{out} = 3V_{x2} \quad \text{Ec. 2.1}$$

Para el nodo  $V_{x1}$ , el análisis se puede facilitar usando el teorema de superposición. Recordar que en superposición una fuente de voltaje se puede sustituir por un cortocircuito y una fuente de corriente por un circuito abierto. Como se muestra en la *figura 2.12*.

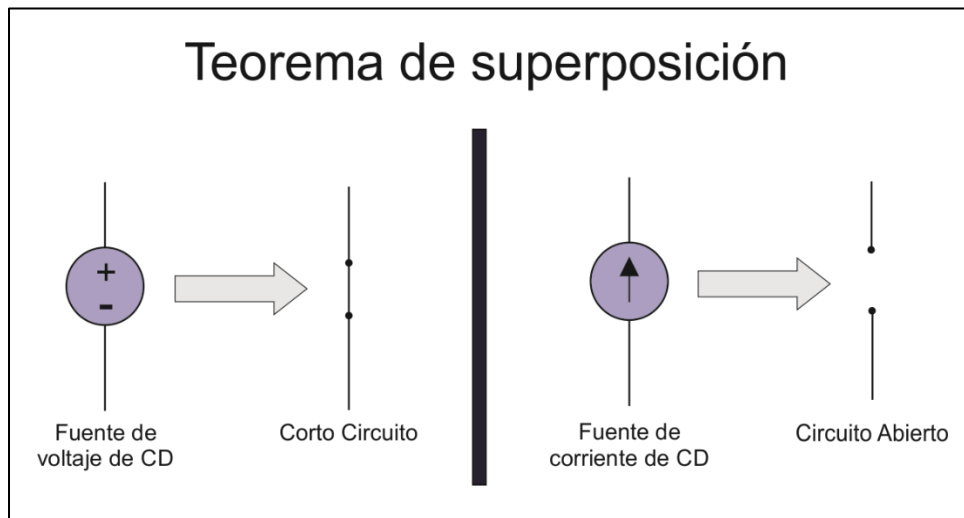


Figura 2.12: Teorema de superposición.

Analizando la fuente de voltaje  $V_1$ , las otras dos fuentes ( $V_2$  y  $V_3$ ) se sustituirán por un corto circuito. Como se muestra en la *figura 2.13*.

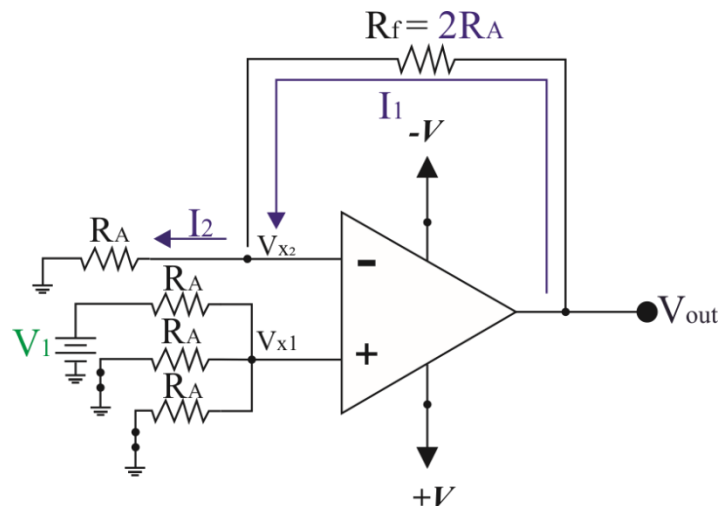


Figura 2.13: Análisis del circuito por Teorema de superposición.

Podemos redibujar el circuito como se muestra en la *figura 2.14*.

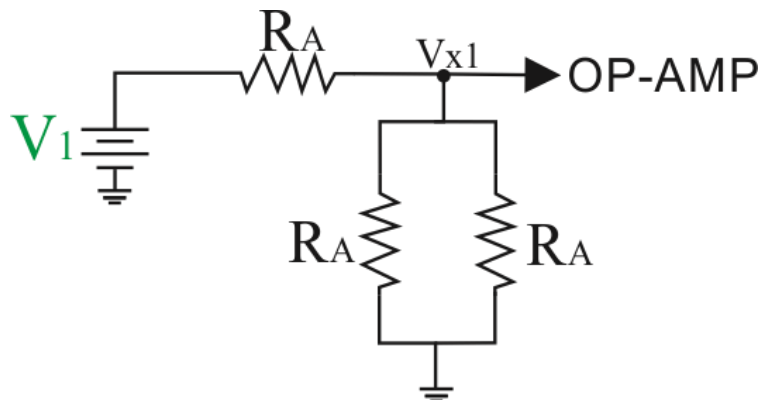


Figura 2.14: Circuito equivalente al analizar la fuente  $V_1$  por superposición.

Observamos que dos de las resistencias  $R_A$  quedan en paralelo, por lo tanto, podemos calcular por división de tensión el voltaje  $V_{x1}$ .

$$V_{x1} = V_1 \frac{\frac{1}{2} R_A}{R_A + \frac{1}{2} R_A}$$

$$V_{x1} = V_1 \frac{\frac{1}{2} R_A}{\cancel{\frac{3}{2}} R_A}$$

$$V_{x1} = V_1 \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}$$

$$V_{x1} = V_1 \frac{2}{6}$$

$$V_{x1} = \frac{1}{3} V_1$$

Si hacemos el mismo análisis para las fuentes  $V_2$  y  $V_3$  obtenemos el mismo resultado, como se observa en la *figura 2.15*.

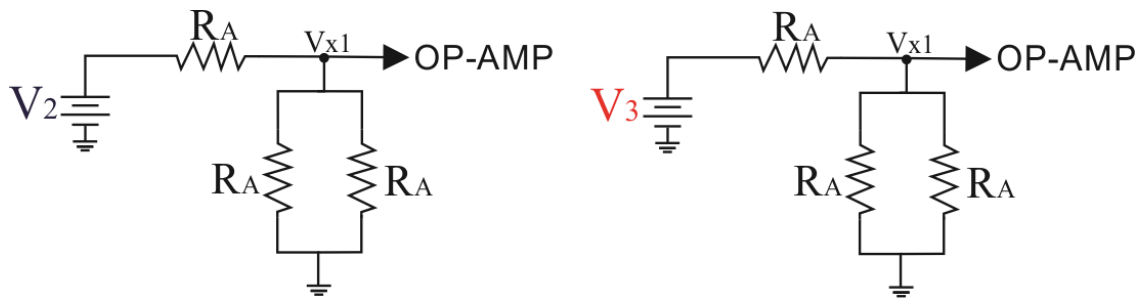


Figura 2.15: Circuitos equivalentes usando superposición para las fuentes  $V_2$  y  $V_3$ .

Por lo tanto, resolviendo los circuitos equivalentes para las dos fuentes se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$V_{x1} = \frac{1}{3}V_2$$

$$V_{x1} = \frac{1}{3}V_3$$

Sumamos las tres ecuaciones obtenidas, como indica el teorema de superposición para encontrar  $V_x$ .

$$V_{x1} = \frac{1}{3}V_1 + \frac{1}{3}V_2 + \frac{1}{3}V_3$$

Entonces:

$$V_{x1} = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3} \quad \text{Ec. 2.2}$$

En el capítulo 1, se mencionaban las propiedades del amplificador operacional, por lo que podemos decir que las tensiones  $V_{x1}$  y  $V_{x2}$  son iguales.

Entonces si  $V_{x1}=V_{x2}$ , podemos sustituir en la ecuación 2.1 el valor de  $V_{x2}$  y obtener la ecuación final:

$$V_{out} = 3V_{x2}$$

$$V_{out} = \cancel{3} \left( \frac{V_1 + V_2 + V_3}{\cancel{3}} \right)$$

$$V_{out} = V_1 + V_2 + V_3$$

## 2.2.6 Restador

El Amplificador restador (figura 2.16) realiza esta operación aritmética entre dos voltajes de entrada. De igual manera el voltaje resultante de la resta no debe exceder el valor de la fuente de alimentación.

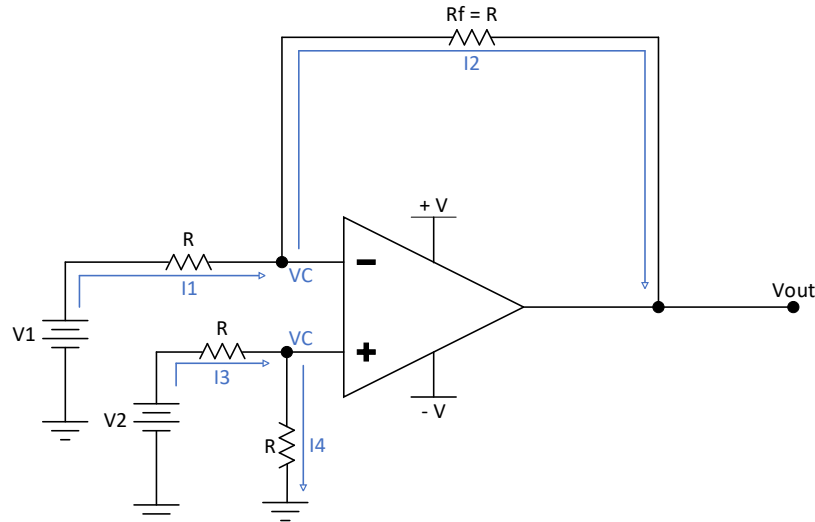


Figura 2.16: Restador

Aplicamos análisis nodal a uno de los nodos.

$$I_1 - I_2 = 0$$

$$\frac{V_1 - V_C}{R} - \left( \frac{V_C - V_{out}}{R} \right) = 0$$

$$\cancel{R} \left( \frac{V_1 - V_C}{\cancel{R}} - \left( \frac{V_C - V_{out}}{\cancel{R}} \right) \right) = 0$$

$$V_1 - V_C - V_C + V_{out} = 0$$

$$V_1 - 2V_C + V_{out} = 0$$

$$2V_C = V_1 + V_{out}$$

$$V_C = \frac{V_1 + V_{out}}{2} \quad \text{Ec. 2.3}$$

Aplicamos análisis nodal al segundo nodo.

$$I_3 = I_4$$

$$\frac{V_2 - V_C}{R} = \frac{V_C}{R}$$

$$R \left( \frac{V_2 - V_C}{R} = \frac{V_C}{R} \right)$$

$$V_2 - V_C = V_C$$

$$V_2 = 2V_C$$

$$2V_C = V_2$$

$$V_C = \frac{V_2}{2} \quad \text{Ec. 2.4}$$

Igualando la ecuación 2.3 y 2.4 obtenemos lo siguiente:

$$\frac{V_1 + V_{out}}{2} = \frac{V_2}{2}$$

$$\cancel{2} \left( \frac{V_1 + V_{out}}{\cancel{2}} = \frac{V_2}{\cancel{2}} \right)$$

$$V_1 + V_{out} = V_2$$

$$V_{out} = V_2 - V_1$$

Ahora con los siguientes valores se realiza la simulación en Multisim como se muestra la *figura 2.17*:

- $R=R_f=1 \text{ k}\Omega$
- $V_1=2 \text{ V}$
- $V_2=5 \text{ V}$

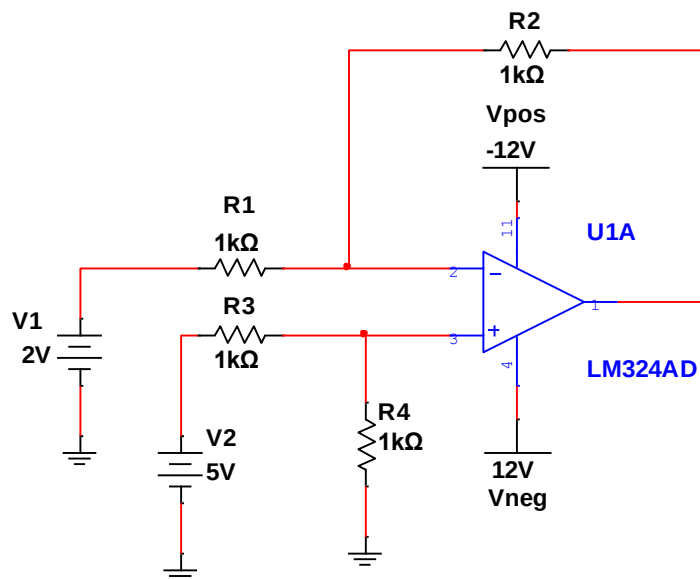


Figura 2.17: Simulación del Restador

Al aplicar la operación de la resta el resultado es 3 V, esto se puede comprobar en la simulación de la *figura 2.18*.

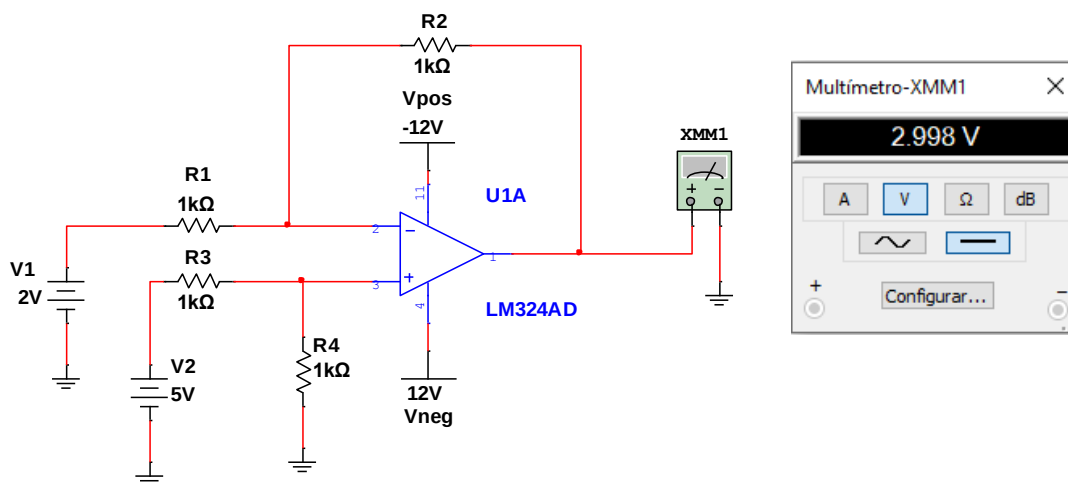


Figura 2.18: Salida de voltaje del restador.

## 2.2.7 Derivador Inversor

El circuito de la *figura 2.19* realiza la operación derivada de la señal de entrada.

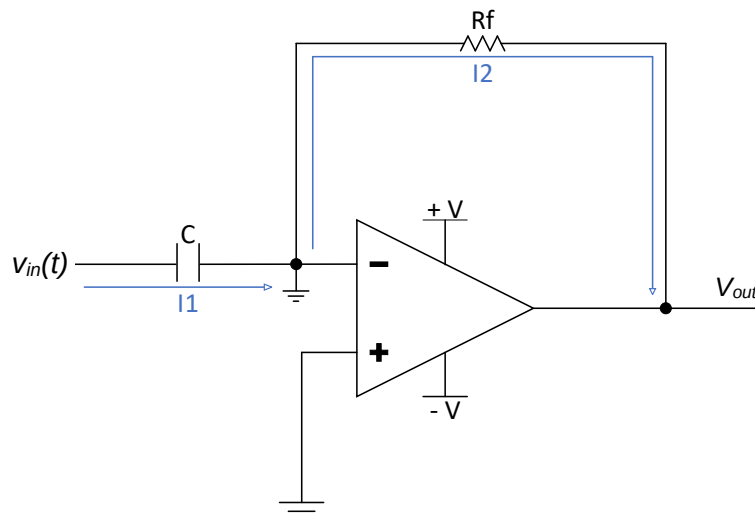


Figura 2.19: Derivador inversor.

Para entender el funcionamiento de este circuito se debe considerar lo siguiente:

La corriente del capacitor está dada por:

$$I_1 = I_C$$

$$I_1 = C \frac{dv_{in}(t)}{dt} \quad \text{Ec. 2.5}$$

La fórmula del circuito derivador con OP-AMP se puede obtener por análisis nodal aplicando leyes de Kirchhoff.

$$I_1 = I_2$$

$$C \frac{dv_{in}(t)}{dt} = -\frac{v_{out}}{R_f}$$

$$\frac{v_{out}}{R_f} = -C \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

$$v_{out} = -R_f C \frac{dv_{in}(t)}{dt} \quad \text{Ec. 2.6}$$

La *ecuación 2.6* es la fórmula general, sin embargo, esta se modifica dependiendo del tipo de señal que entra al circuito  $V_{in}$ .

Ejemplo: Supongamos que entra a nuestro circuito una senoidal, como la mostrada en la *figura 2.20*.

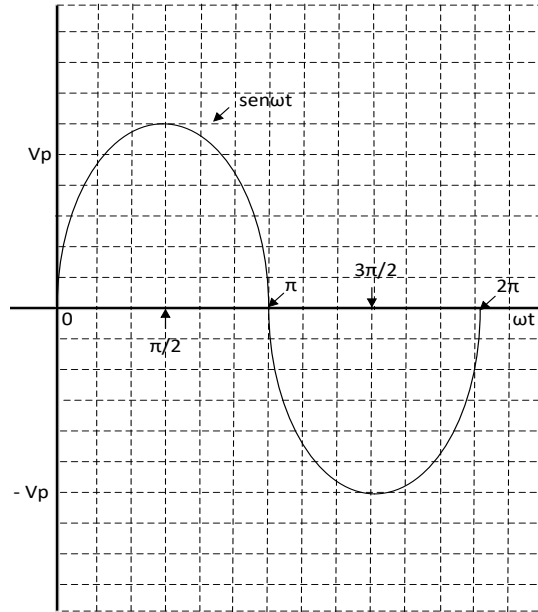


Figura 2.20: Señal senoidal.

Una senoidal representada matemáticamente en radianes está dada por la siguiente ecuación:

$$v_{in}(t) = V_p \text{sen} \omega t \quad \text{Ec. 2.7}$$

Donde  $\omega$  es la frecuencia angular de la señal y es una constante de valor  $\omega = 2\pi f$ .

Por lo que, sustituyendo el valor de la *ecuación 2.7* en la *ecuación 2.6* se obtiene:

$$v_{out} = -R_f C \frac{dV_p \text{sen} \omega t}{dt}$$

Derivando la ecuación anterior se obtiene:

$$v_{out} = -R_f C V_p \left( \frac{d \text{sen} \omega t}{dt} \right) \rightarrow \frac{d}{dx} \text{sen} U = \cos U \frac{du}{dx}$$

Siendo  $\omega$  una constante, puede colocarse fuera de la derivada, quedando de la siguiente manera:

$$v_{out} = -R_f C V_p (\cos \omega t) \omega \left( \frac{dt}{dt} \right)$$

Reordenando y resolviendo lo anterior obtenemos:

$$v_{out} = -R_f C V_p \omega (\cos \omega t) \left( \frac{dt}{dt} \right)$$

$$v_{out} = -R_f C V_p \omega (\cos \omega t) (1)$$

$$v_{out} = -R_f C V_p \omega (\cos \omega t)$$

Ahora sustituyendo  $\omega = 2\pi f$  obtenemos la ecuación 2.14.

$$v_{out} = -R_f C V_p 2\pi f (\cos 2\pi f [t]) \quad \text{Ec. 2.8}$$

La anterior es la fórmula para una señal senoidal, esto cambia si la señal es de otro tipo. Consideremos los siguientes valores para un circuito derivador con OP-AMP:

- $C = 0.1 \mu F$
- $f = 500 \text{ Hz}$
- $R = 2 \text{ k}\Omega$
- Amplitud ( $V_{pico}$ ) de la senoidal = 2 V
- Fuente de alimentación  $\pm 15 \text{ V}$ .

Se procede a sustituir los valores en la ecuación 2.8., quedando de la siguiente manera:

$$v_{out} = -R_f C V_p 2\pi f (\cos 2\pi f [t])$$

$$V_{out} = -(2 \text{ k}\Omega)(0.1 \mu F)(2 \text{ V})[2\pi(500 \text{ Hz})][\cos[2\pi(500 \text{ Hz})(t)]]$$

$$v_{out} = -1.25663 [\cos[2\pi(500 \text{ Hz})(t)]] \quad \text{Ec. 2.9}$$

Se realiza la simulación en Multisim para comprobar los valores, como se muestra en la *figura 2.21*.

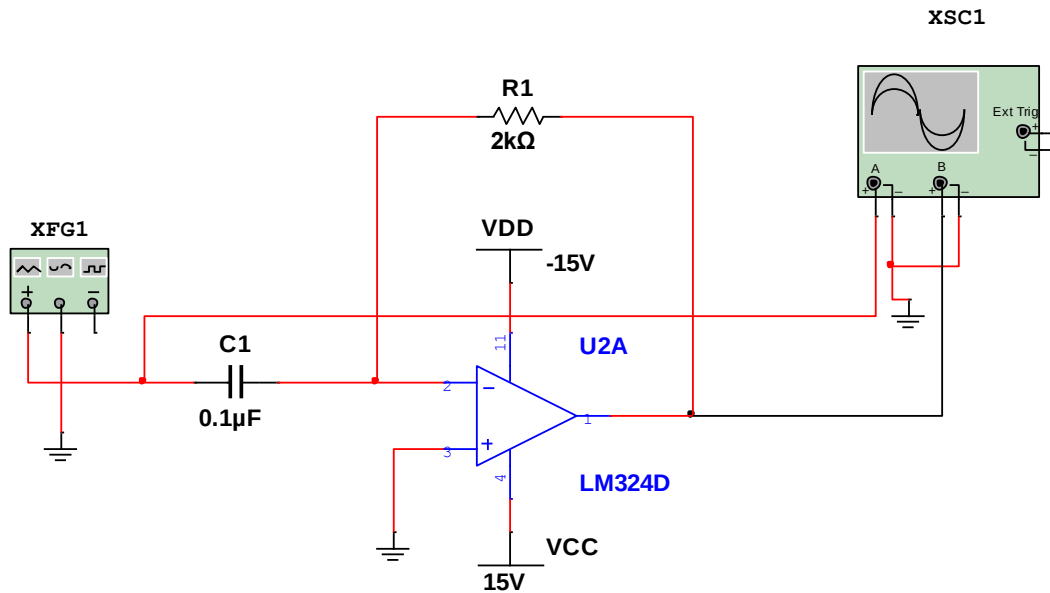


Figura 2.21: Simulación del derivador.

En la *figura 2.22* se muestran las señales obtenidas con el simulador. Observe que el cursor 2 (color azul) se posiciona sobre un punto cualquiera de la señal senoidal de entrada (señal de color rojo). El osciloscopio virtual marca que en ese punto el tiempo es de **158.901 ms**. Entonces si sustituimos ese valor de tiempo en la *ecuación 2.9* obtenemos:

$$v_{out} = -1.25663[\cos[2\pi(500 \text{ Hz})(158.901 \text{ ms})]]$$

$$v_{out} = -1.25663[-0.95220]$$

$$v_{out} = 1.19 \text{ V} \approx 1.20 \text{ V}$$

Observe en la gráfica el cursor 2 identificado como T<sub>2</sub>, para el canal B (señal senoidal de color azul) marca un valor de 1.20 V, es decir que en el instante de tiempo 158.901 ms la señal de salida tendrá ese valor, que coincide con lo calculado anteriormente.

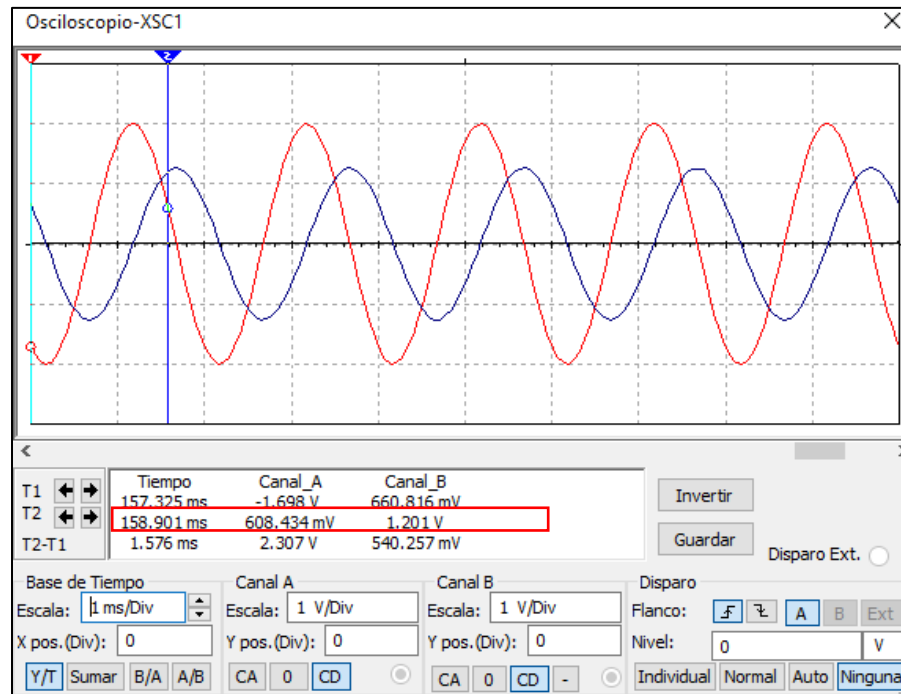


Figura 2.22: Señales resultantes del derivador inversor.

## 2.2.8 Integrador

El circuito de la *figura 2.23* realiza la operación de integración de la señal de entrada. Cuando se resuelven problemas matemáticos la inversa de la derivada es la integral, y en la práctica físicamente sucede lo mismo, ya que intercambiando la posición de los elementos obtenemos un integrador.

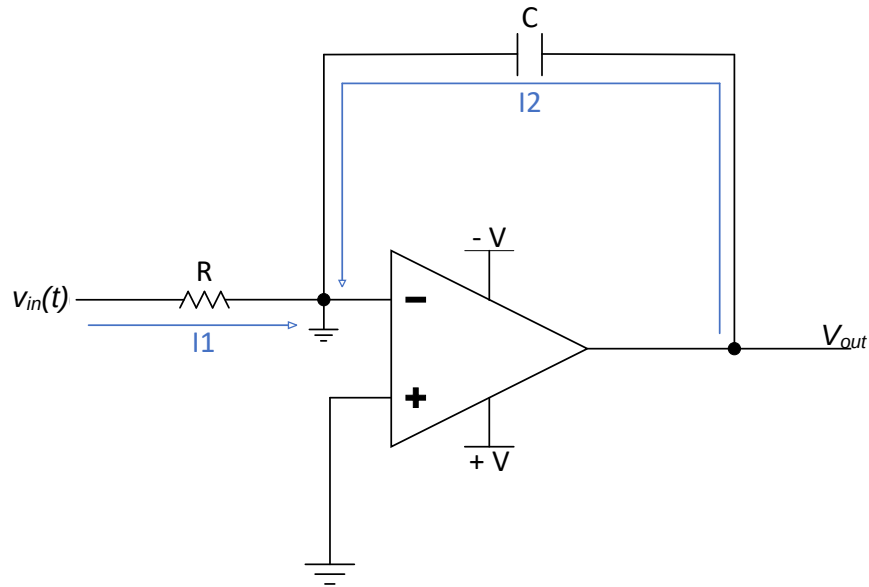


Figura 2.23: Integrador.

Realizando el análisis nodal tenemos:

$$I1 + I2 = 0$$

$$\frac{v_{in}(t)}{R} + C \frac{dv_{out}}{dt} = 0$$

$$C \frac{dv_{out}}{dt} = -\frac{v_{in}(t)}{R}$$

$$\frac{dv_{out}}{dt} = -\frac{\frac{v_{in}(t)}{R}}{\frac{C}{1}}$$

$$\frac{dv_{out}}{dt} = -\frac{v_{in}(t)}{RC}$$

Pasamos  $dt$  multiplicando para despejar  $V_{out}$ .

$$dv_{out} = -\frac{v_{in}(t)}{RC} dt$$

Para despejar  $V_{out}$  aplicamos la integral a ambos términos para no afectar la ecuación.

$$\int dv_{out} = - \int \frac{1}{RC} v_{in}(t) dt$$

La derivada con la integral se cancela quedando finalmente la siguiente ecuación general:

$$v_{out} = -\frac{1}{RC} \int v_{in}(t) dt \quad \text{Ec. 2.10}$$

Suponiendo que la señal de entrada es una senoidal, la *ecuación 2.10* quedaría de la siguiente manera.

$$V_{out} = -\frac{1}{RC} \int V_p (\text{sen } \omega t \cdot dt)$$

Realizando la integral tenemos:

$$V_{out} = -\frac{V_p}{RC} \left( -\frac{1}{\omega} \cos \omega t \right)$$

$$\int \text{sen } ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$V_{out} = \frac{V_p}{RC\omega} (\cos \omega t) \quad \text{Ec. 2.11}$$

Si sustituimos en la *ecuación 2.11* los siguientes valores, obtenemos el circuito de la *figura 2.24*:

- $V_{pico}$ : 2 V
- $C = 0.1 \mu F$
- $f = 500 \text{ Hz}$
- $R = 2 \text{ k}\Omega$

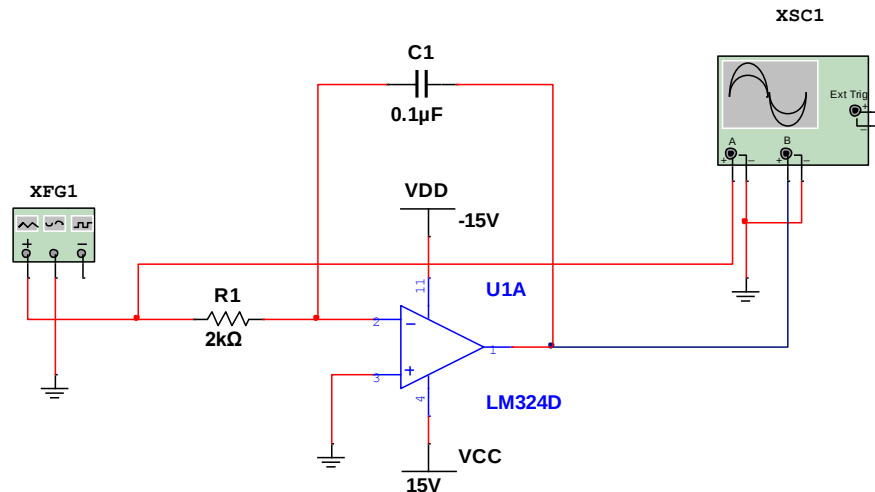


Figura 2.24: Simulación del Integrador.

$$V_{out} = \frac{2 V}{(2 k\Omega) * (0.1 \mu F) * [2\pi(500 Hz)]} [\cos 2\pi(500 Hz)( t )]$$

$$V_{out} = 3.183098 * [\cos 2\pi(500 Hz)( t )] \quad \text{Ec. 2.12}$$

Sustituyendo el tiempo  $t$  en la ecuación 2.12 por el dato mostrado en la figura 2.25 ( $T_2=239.472 \text{ ms}$ ).

$$V_{out} = 3.183098 [\cos 2\pi(500 Hz)( 239.472 \text{ ms } )]$$

$$V_{out} = 3.183098 [-0.087851]$$

$$V_{out} = -279.63 \text{ mV} \approx -280.32 \text{ mV}$$

Podemos observar que lo calculado coincide con la simulación, observe la figura 2.25.

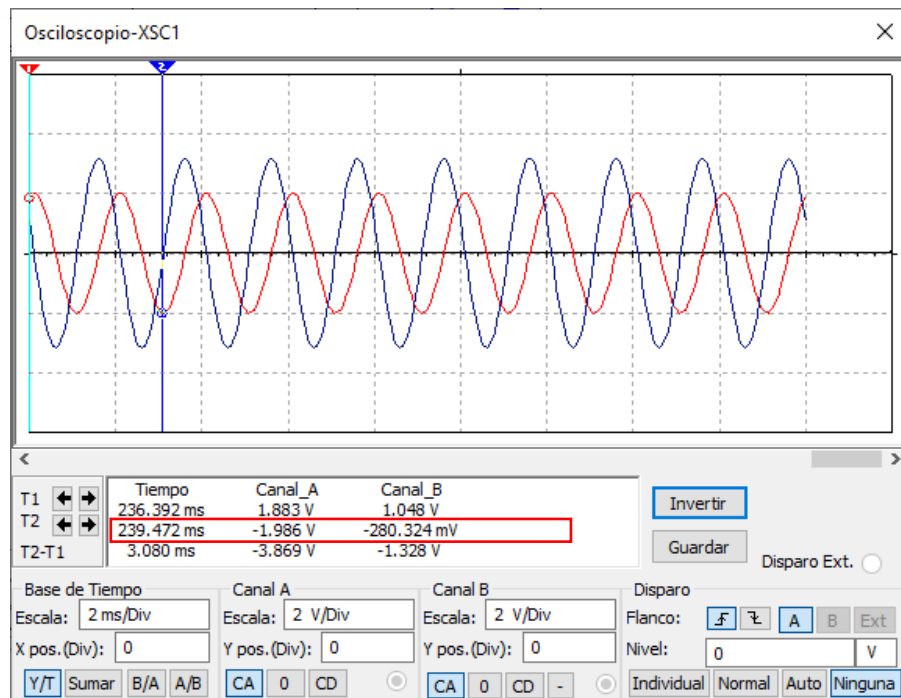


Figura 2.25: Señales resultantes del integrador.

## 2.3 Ejercicios

**Ejercicio 1:** El circuito de la *figura 2.26* se trata de dos amplificadores conectados en cascada. Calcula el voltaje de salida  $V_{out}$  del siguiente circuito.

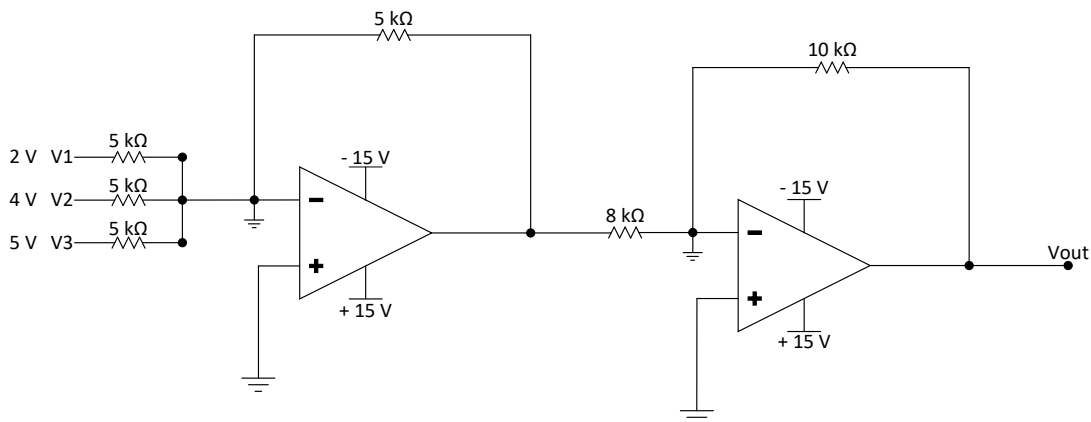


Figura 2.26: Ejercicio 1 capítulo 2.

**Ejercicio 2:** Calcula el voltaje de salida  $V_{out}$  del circuito de la figura 2.27.

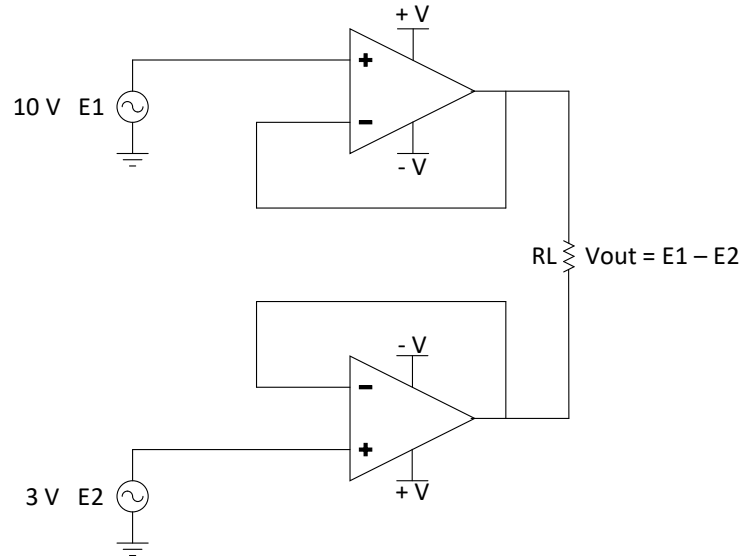


Figura 2.27: Ejercicio 2 capítulo 2.

**Ejercicio 3:** Calcula el voltaje de salida  $V_{out}$  del circuito de la figura 2.28.

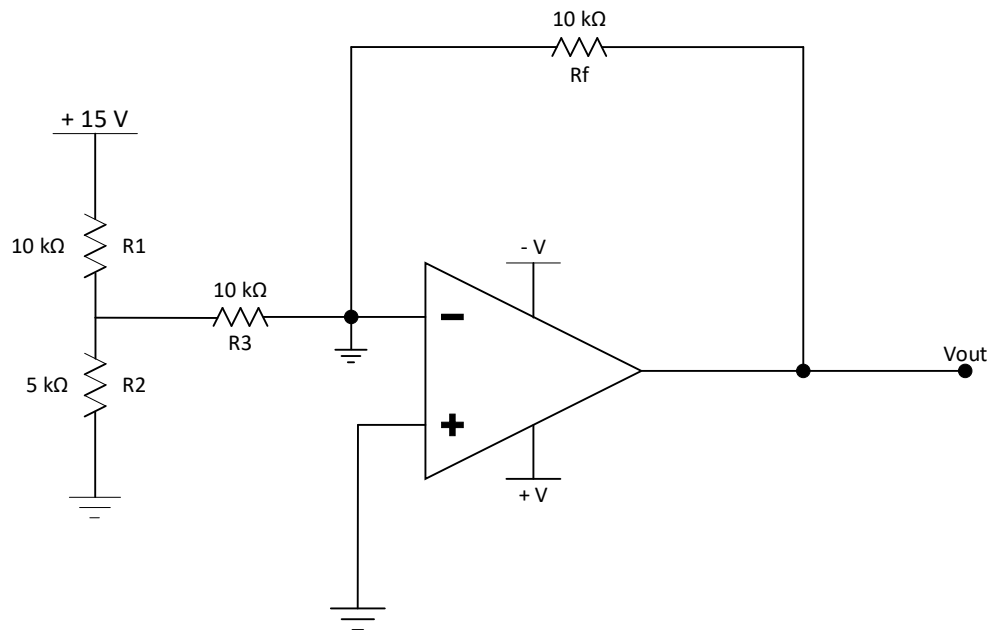


Figura 2.28: Ejercicio 3 capítulo 2.

**Ejercicio 4:** Calcula el voltaje de salida  $V_{out}$  del circuito de la figura 2.29.

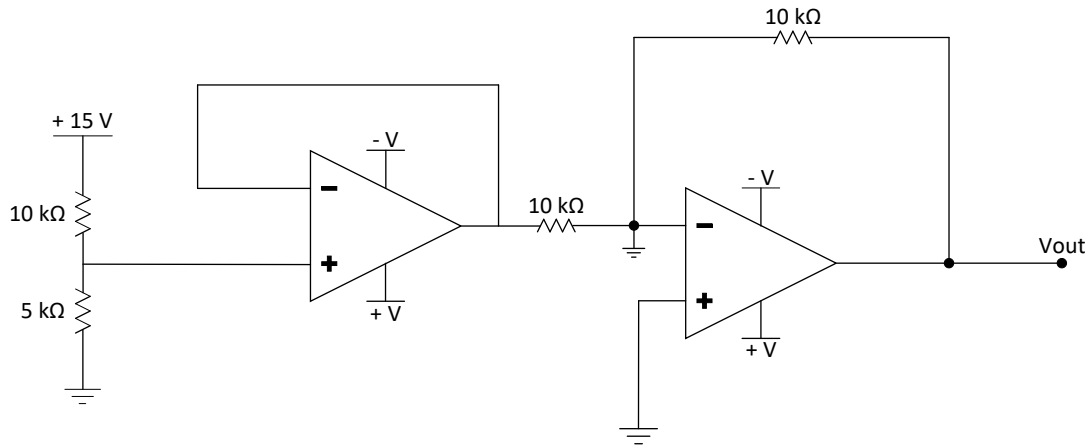


Figura 2.29: Ejercicio 4 capítulo 2.

**Ejercicio 5:** De la figura 2.30, demuestra que la tensión de salida  $V_{out} = 2V_1$

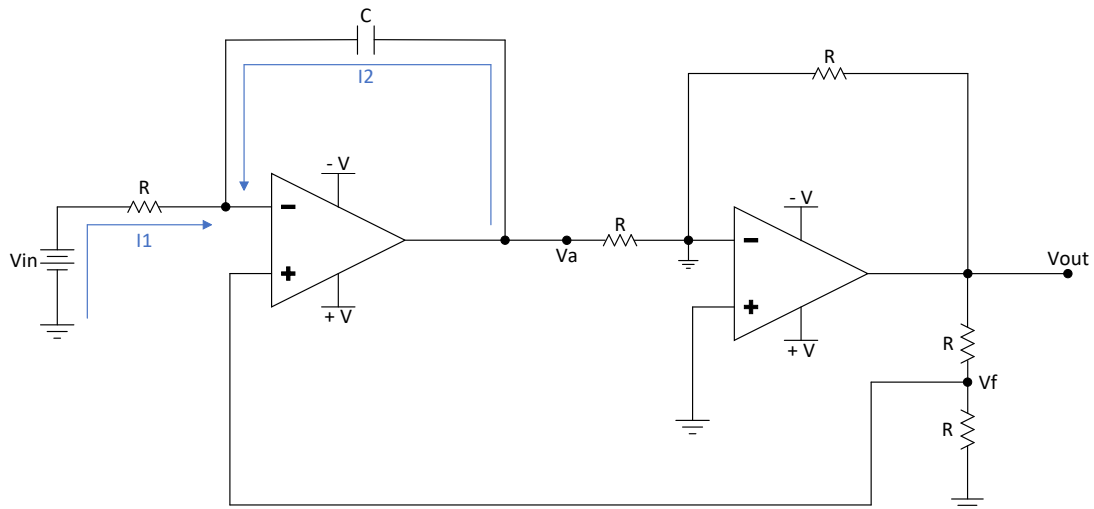


Figura 2.30: Ejercicio 5 capítulo 2.

**Ejercicio 6:** Calcula el voltaje de salida  $V_{out}$  del circuito de la figura 2.31.

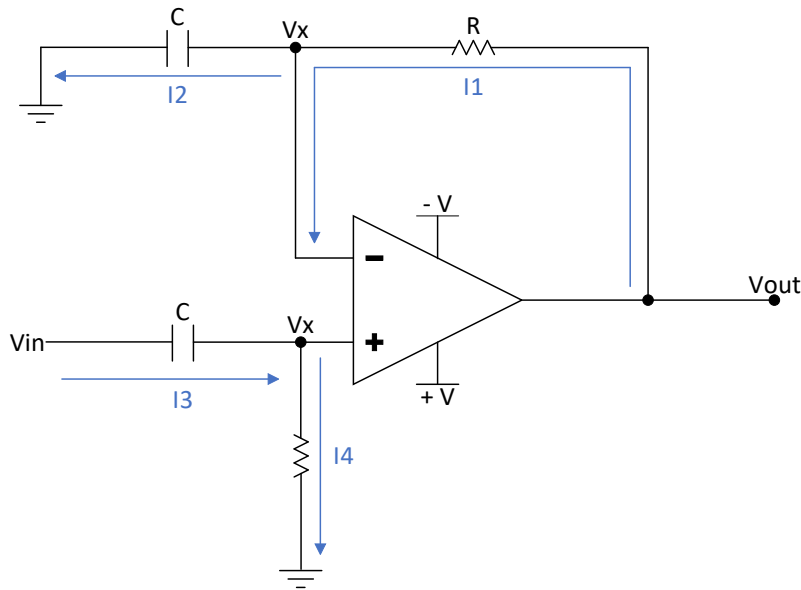


Figura 2.31: Ejercicio 6 capítulo 2.

**Ejercicio 7.** Calcula el voltaje de salida  $V_{out}$  y  $V_a$  del circuito de la figura 2.32.

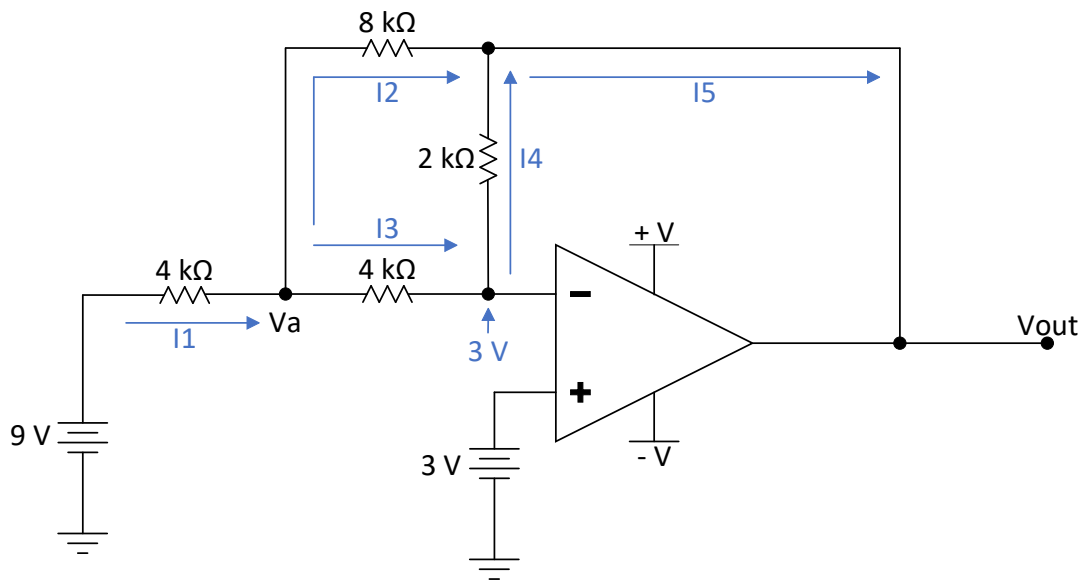


Figura 2.32: Ejercicio 7 capítulo 2.

**Ejercicio 8.** De la *figura 2.33* deducir la ecuación que determina el valor de  $V_{out}$

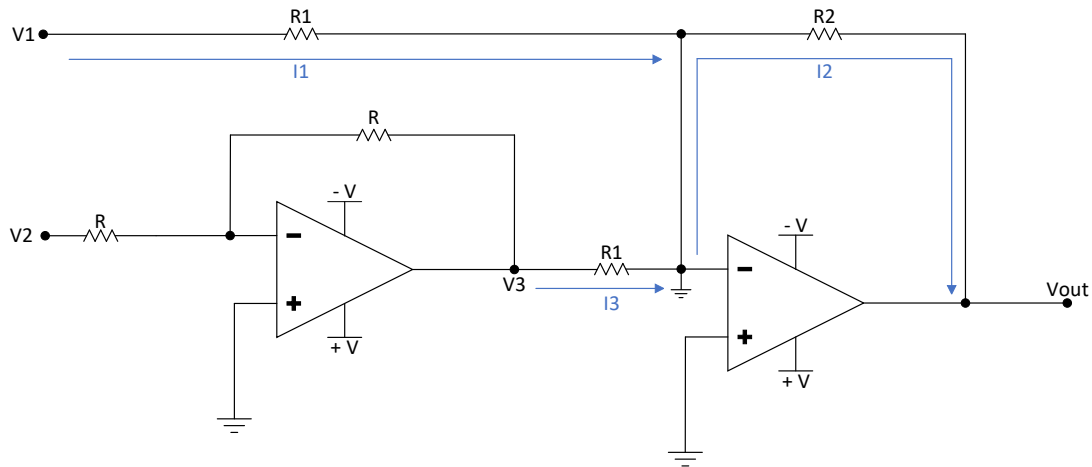


Figura 2.33: Ejercicio 8 capítulo 2.

**Ejercicio 9.** En el circuito de la *figura 2.34* calcular lo siguiente:

- $V_c = ?$
- $I_1 = ?$
- $V_2 = ?$
- $I_4 = ?$

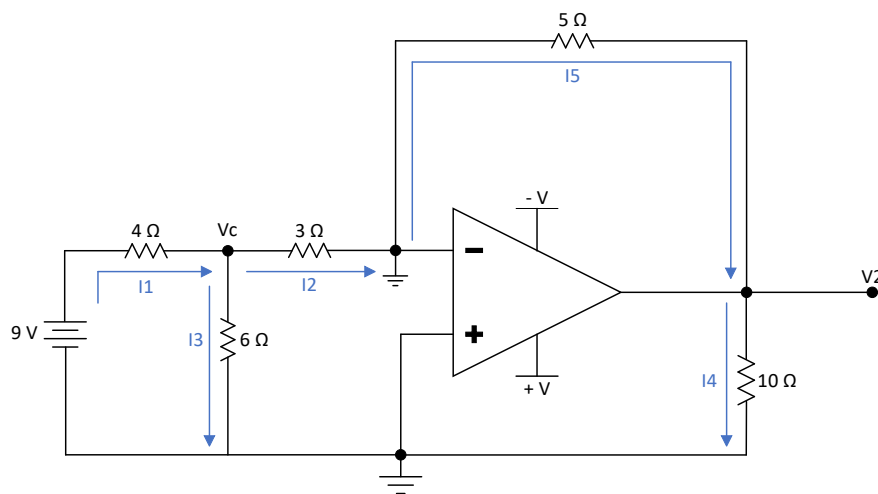


Figura 2.34: Ejercicio 9 capítulo 2.

**Ejercicio 10.** En el circuito de la *figura 2.35* calcular  $V_{out}$  y  $V_x$ :

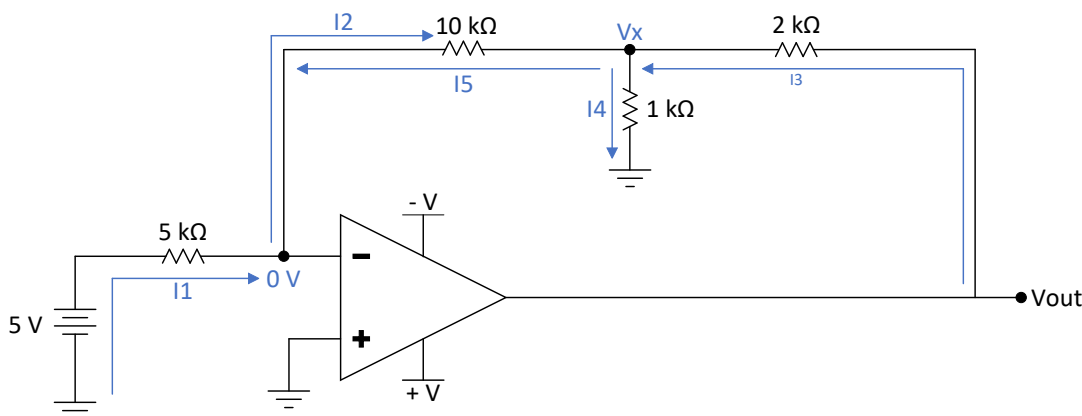


Figura 2.35: Ejercicio 10 capítulo 2.

## 2.4 Práctica de Laboratorio

**Objetivo de la práctica:** El alumno aprenderá las configuraciones típicas de circuitos amplificadores operacionales en lazo cerrado.

**Datos técnicos:** Para esta práctica se puede usar el amplificador operacional LM324 el cual tiene las siguientes características:

- Fuente de alimentación: El LM324 soporta voltajes de hasta 32V o  $\pm 16$  V.
- El voltaje suministrado a las terminales de entrada (Inversora y no inversora) puede ser de -0.3 a 32V.
- Corriente de entrada hasta 500 mA.

Para mayor información consulte la hoja de especificaciones del fabricante.

El diagrama del LM324 puede observarse en la *figura 2.36* y consta de 4 amplificadores operacionales.

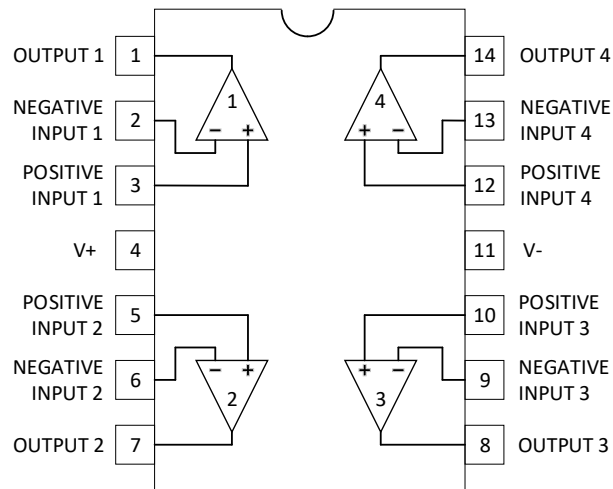


Figura 2.36: Diagrama del LM324

De igual manera, si se es complicado conseguir el LM324 hay otras opciones que se muestran en la siguiente *figura 2.37*:

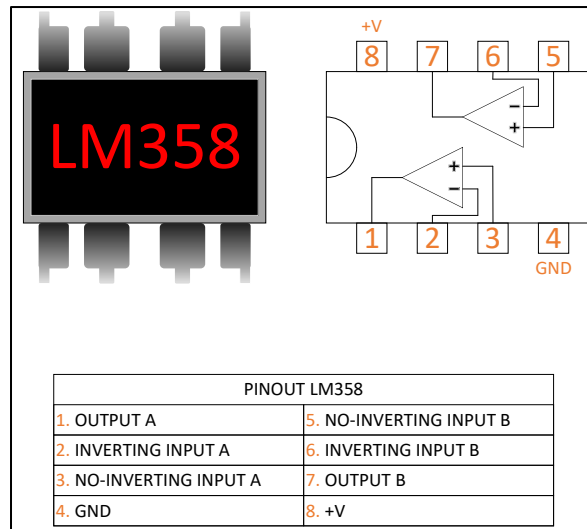


Figura 2.37: Amplificador LM358

## Lista de materiales:

- 1 amplificador operacional LM324 o LM358.
- 1 resistencia de 15 kΩ.
- 1 resistencia de 10 kΩ.
- 1 resistencia de 5 kΩ.
- 5 resistencias de 1 kΩ.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Protoboard.

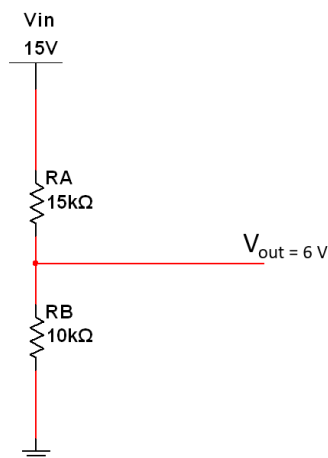
## Equipo necesario:

- 1 osciloscopio
- 1 Fuente bipolar de CD variable
- 1 generador de funciones.

## Desarrollo de la práctica

### Práctica 2.4.1 Buffer o seguidor de tensión como circuito de acoplamiento de impedancias.

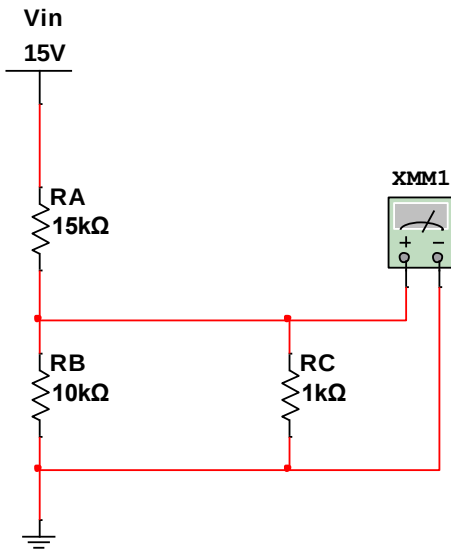
**Instrucciones:** Implementa el circuito de la *figura 2.38* el cual se trata de un divisor de tensión el cual está calculado para tener una tensión de salida de 6 V.



$$V_{out} = \frac{R_B}{R_A + R_B} V_{in} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} 15 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

Figura 2.38: Divisor de tensión.

Supongamos que se quiere alimentar una carga de  $1\text{ k}\Omega$  y se espera que esta tenga la misma tensión de  $6\text{ V}$ , como se muestra en la *figura 2.39*.



**Instrucciones:** Mide con un multímetro la tensión en la resistencia de  $1\text{ k}\Omega$  y responde lo siguiente:

1. ¿Qué resultado arrojó el multímetro?
2. ¿Es la tensión que esperabas? Sí, no, ¿Por qué?

Figura 2.39: Acoplamiento de impedancias.

Ahora implementa el circuito de la *figura 2.40*, el cual se le añadió un amplificador operacional en su configuración de Buffer. Posteriormente mide la tensión nuevamente en la resistencia de  $1\text{ k}\Omega$  y responde lo que se te solicita.

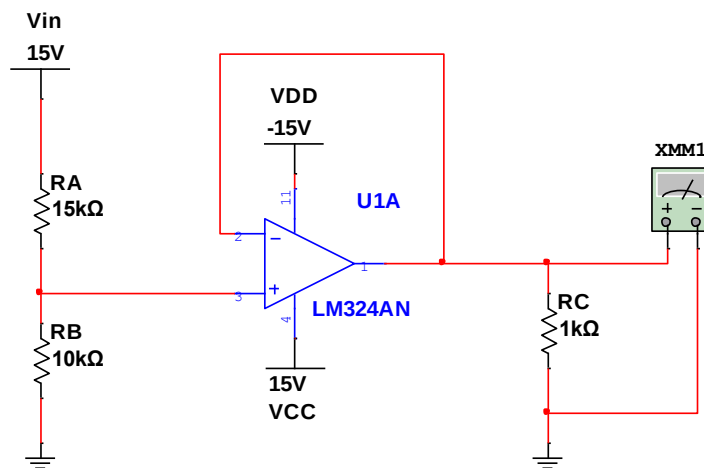


Figura 2.40: Implementación de un circuito seguidor de tensión.

**Instrucciones:** Responde lo siguiente:

1. ¿Qué resultado arrojó el multímetro? \_\_\_\_\_
2. ¿Es la tensión que esperabas? Sí, no, ¿Por qué?

---



---



---



---



---



---

3. Define el término “acoplamiento de impedancias”.  


---



---



---



---

## Práctica 2.4.2 Amplificador Inversor

**Instrucciones:** Con un generador de funciones aplica una señal senoidal de 500 Hz con un  $V_{in} = 2 \text{ V}_{\text{pico}}$  a un OP-AMP LM324 en configuración de lazo cerrado, operando como amplificador inversor. Alimenta el amplificador operacional con una tensión simétrica de  $\pm 15 \text{ V}$ . El circuito se presenta en la *figura 2.41*.

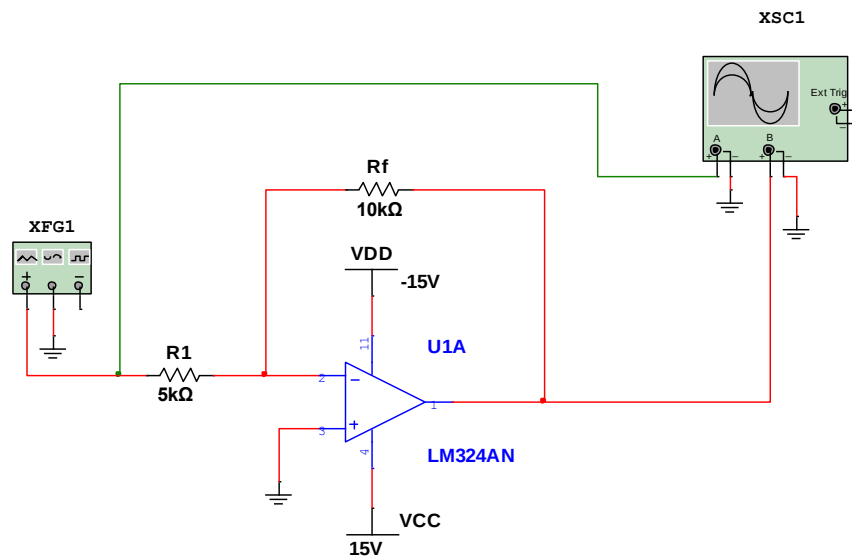


Figura 2.41: Implementación de amplificador inversor.

## 2

# Amplificadores con retroalimentación

Calcula la tensión de salida.

$$V_{out} = -V_{in} \left( \frac{R_f}{R_1} \right)$$

Calcula la ganancia.

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Con un osciloscopio mide la señal de entrada y de salida, debes de obtener algo muy semejante a lo mostrado en la *figura 2.42*.

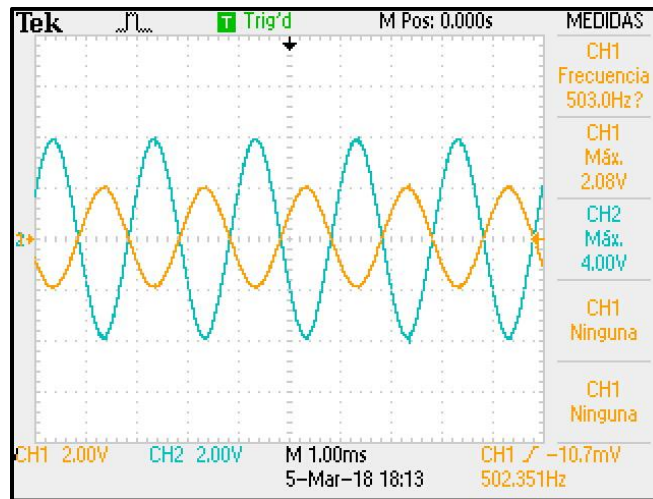


Figura 2.42: Señales resultantes de un amplificador inversor.

**NOTA:** El osciloscopio debe de estar configurado para medir CA.

Con un osciloscopio mide la señal de la entrada y de salida. Reporta imágenes de las formas de onda, del circuito implementado y anota tus observaciones.

Señales resultantes

Anota tus observaciones:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Práctica 2.4.3 Amplificador no Inversor

**Instrucciones:** Genera una señal triangular 1 kHz con un  $V_{in} = 500$  mV. Alimenta el amplificador operacional con una tensión simétrica de  $\pm 15$  V. El circuito se presenta en la *figura 2.43*.

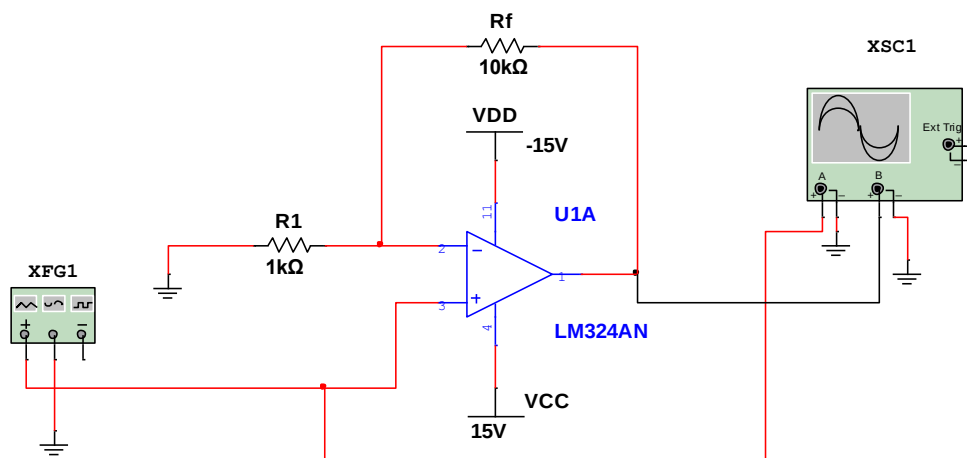


Figura 2.43: Implementación de un amplificador no inversor.

## 2

## Amplificadores con retroalimentación

Calcula la tensión de salida.

$$V_{out} = V_{in} \left( \frac{R_f}{R_1} + 1 \right)$$

Calcula la ganancia.

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Con un osciloscopio mide la señal de la entrada y de salida. Reporta imágenes de las formas de onda, del circuito implementado y anota tus observaciones.

Señales resultantes

Anota tus observaciones:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Práctica 2.4.4 Restador.

**Instrucciones:** Basándose en la figura 2.44 implementa un restador aplicando un  $V_1 = 5\text{ V}$  y un  $V_2 = 9\text{ V}$ .

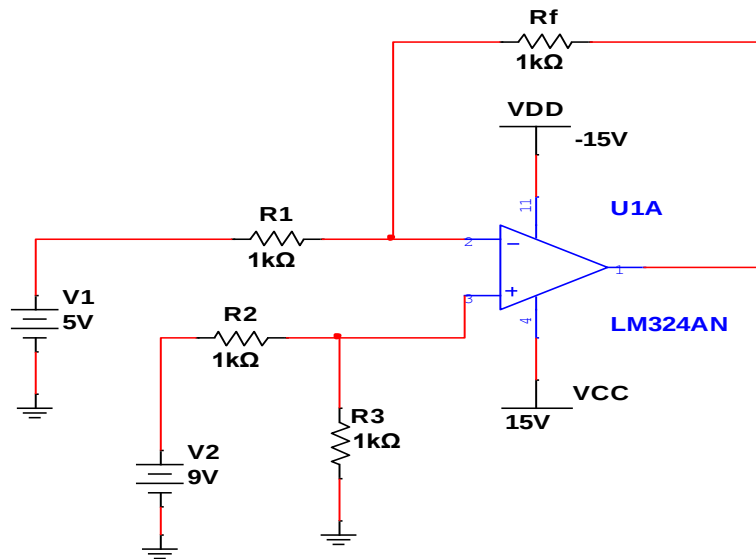


Figura 2.44: Implementación de un restador.

Mide la señal resultante usando el osciloscopio con la opción  $V_{\text{medio}}$  y comprueba que se cumpla la ecuación  $V_{\text{out}} = V_2 - V_1 = 4\text{ V}$ . Reporta la forma de onda.

Señal resultante

Anota tus observaciones:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**NOTA:** El osciloscopio debe de estar configurado para medir CD.

## 2

# Amplificadores con retroalimentación

Modifica el circuito aplicándole una tensión  $V_2 = -2V$ , como se observa en la figura 2.45. Verifica que se cumpla de nuevo la operación  $V_{out} = V_2 - V_1 = -2V - 5V = -7V$ .

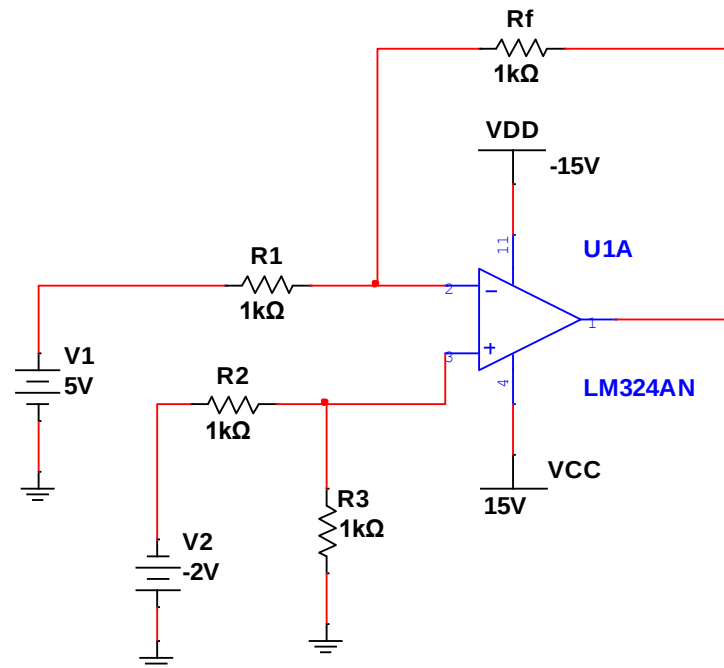
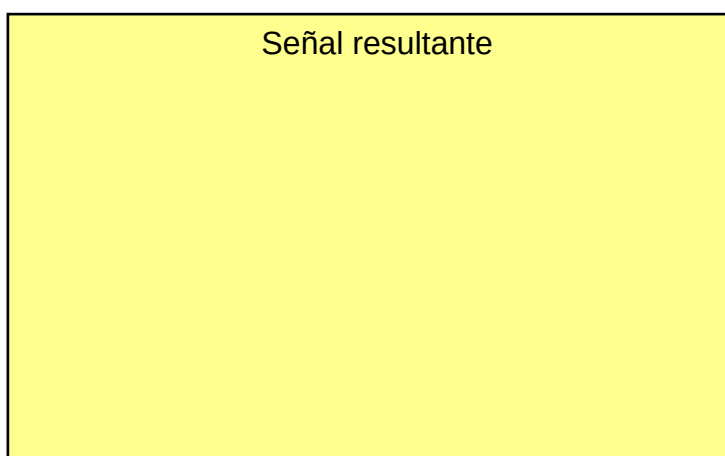


Figura 2.45: Implementación de un restador con salida negativa.

Mide la señal resultante usando el osciloscopio y reporta la forma de onda.



Anota tus observaciones:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**NOTA:** El osciloscopio debe de estar configurado para medir CD.

## Práctica 2.4.5 Sumador Inversor

**Instrucciones:** Implementa el sumador inversor que se muestra en la figura 2.46 y comprueba que se cumpla la operación  $V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3)$ .

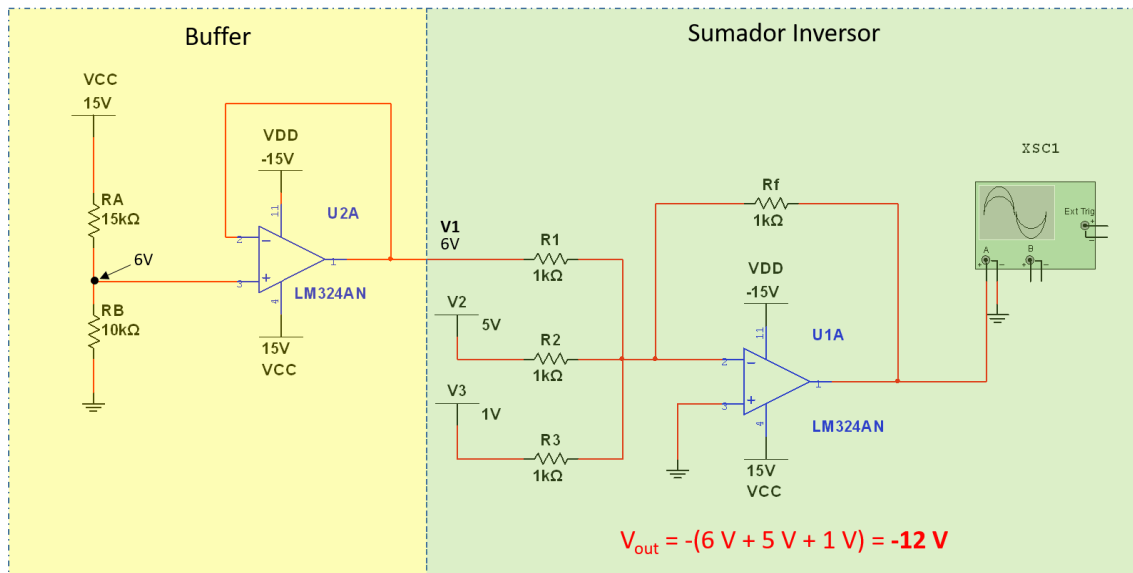


Figura 2.46: Implementación de un sumador inversor.

Reporta la señal de tensión resultante obtenida del osciloscopio.

Señal resultante

Anota tus observaciones:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Práctica 2.4.6 Sumador no Inversor

**Instrucciones:** Implementa el sumador no inversor que se muestra en la *figura 2.47* y comprueba que se cumpla la operación  $V_{out} = V_1 + V_2 + V_3$ .

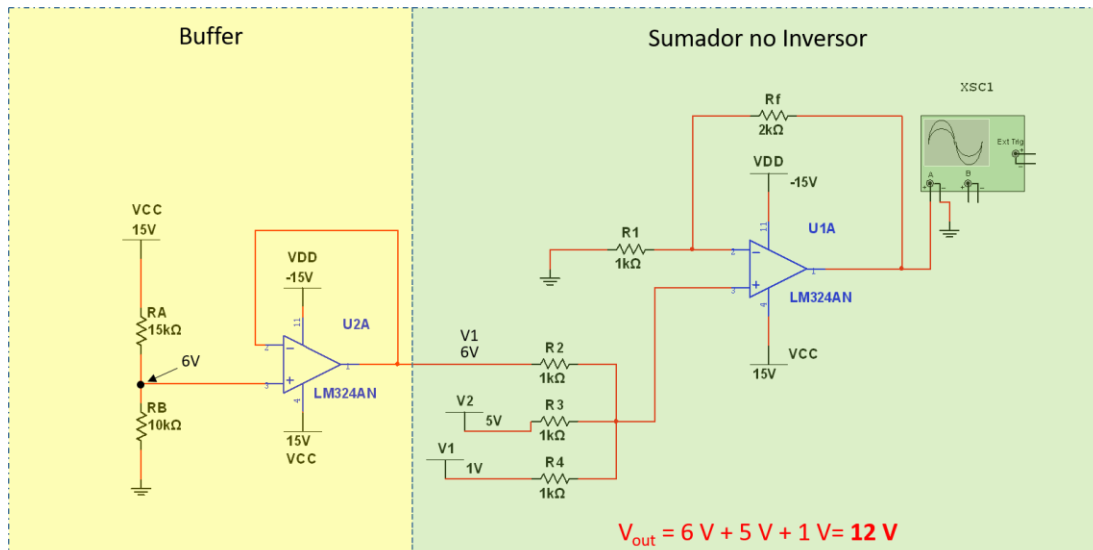
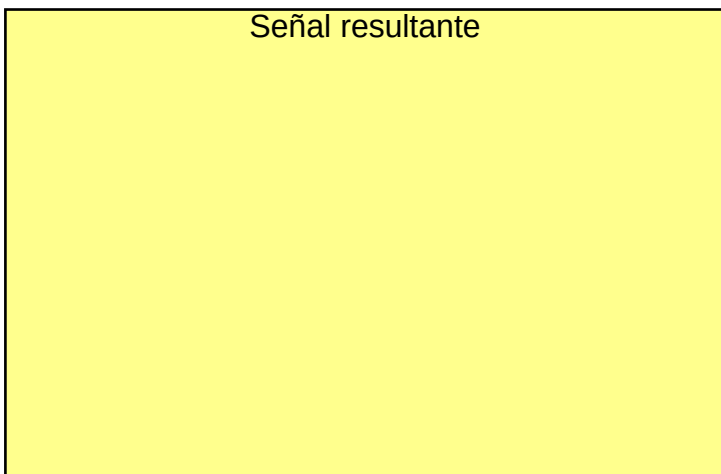


Figura 2.47: Implementación de un sumador no inversor.

Reporta la señal de tensión resultante obtenida del osciloscopio.



Anota tus observaciones:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**NOTA:** El osciloscopio debe de estar configurado para medir CD.

## Práctica 2.4.7 Generando un Offset usando un sumador no inversor.

**Instrucciones:** Con un generador de funciones genera una señal triangular de 1 kHz a 2 Vp y súmale una tensión de CD de 2 V, como se muestra en la *figura 2.48*.

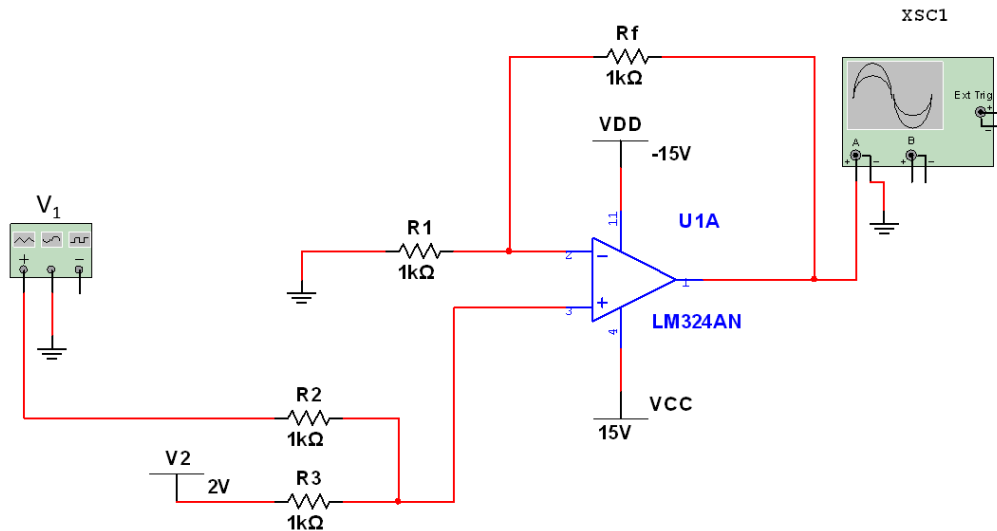


Figura 2.48: Implementación de generador de offset.

Configura el osciloscopio en acoplamiento con CD y reporta la señal triangular antes de entrar al sumador no inversor y a la salida del amplificador.

Antes del OP-AMP

A la salida del OP-AMP

**Instrucciones:** Responde lo siguiente:

4. ¿Qué sucede con la señal triangular de  $2 V_{\text{pico}}$  al sumarle una tensión de 2 V de CD?

\_\_\_\_\_

5. Explica, ¿Qué es el Offset?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Conclusiones

---

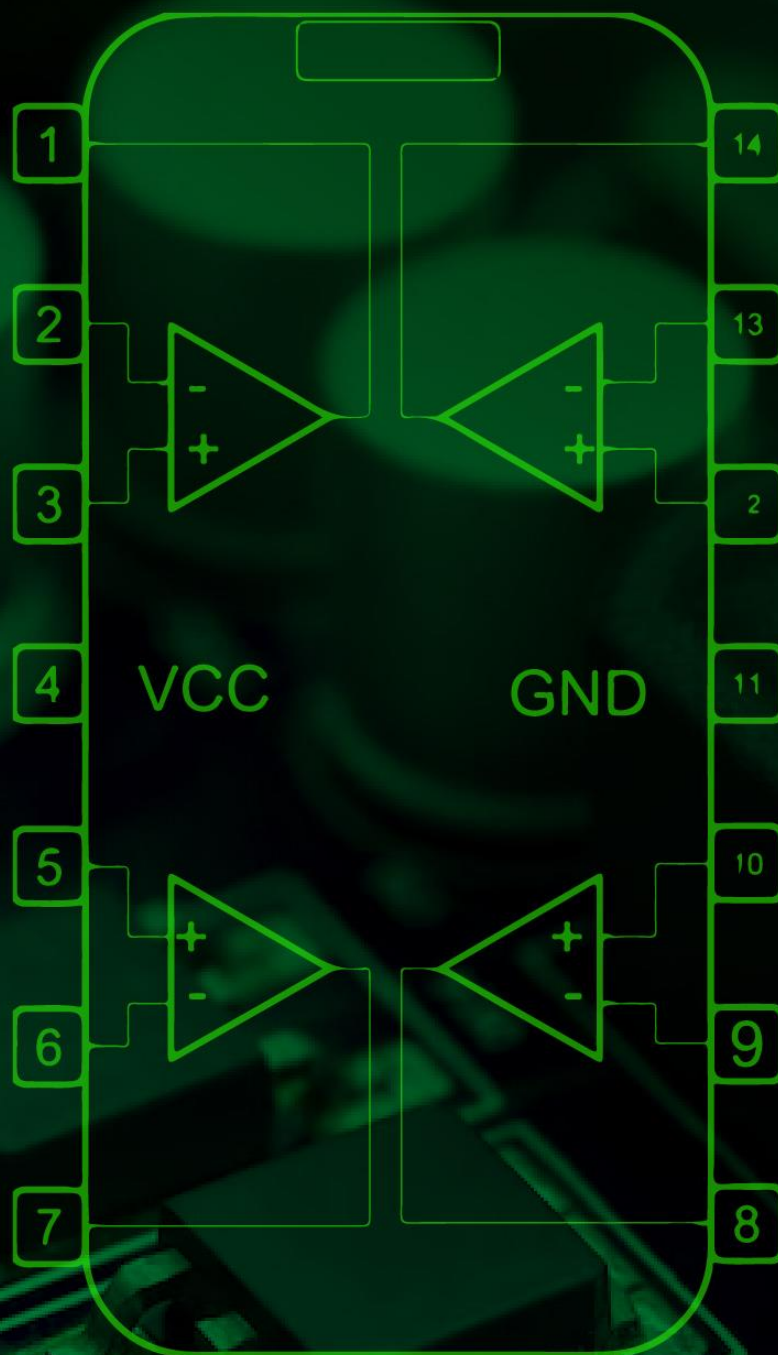
---

---

---

---

---



## CAPÍTULO 3

### APLICACIONES ESPECÍFICAS

### 3.1 Introducción

Los amplificadores operacionales tienen una gran diversidad de aplicaciones. Por mencionar algunos ejemplos, en la industria son altamente usados en los dispositivos transmisores. Estos integran circuitos que amplifican las señales provenientes de los sensores y la elevan a niveles de voltajes estandarizados en la Industria (24 V de CD, por ejemplo), estas señales ya acondicionadas pueden ser interpretadas por un controlador, normalmente un PLC (Controlador Lógico Programable). Por otro lado, hay aplicaciones muy específicas como los son: Convertidores de Voltaje a Corriente (CVC) y Convertidores de Corriente a Voltaje (CCV), implementadas también en el acondicionamiento de señales. En la electrónica digital también podemos encontrar circuitos basados en amplificadores, como es el caso del filtro Shmitt Trigger que evita una mala interpretación de los bits enviados a través de un medio. Algunas de estas aplicaciones serán mencionadas a lo largo de este capítulo.

### 3.2 Generación de un Offset

La traducción literal de la palabra Offset al español es “Compensar” y esto puede esclarecer este término, ya que el offset es una compensación que se le aplica a una señal de CA para generar un desplazamiento. Esto se logra sumando una señal de CD a una de CA. En las *figuras 3.1 y 3.2* se muestran algunos ejemplos.

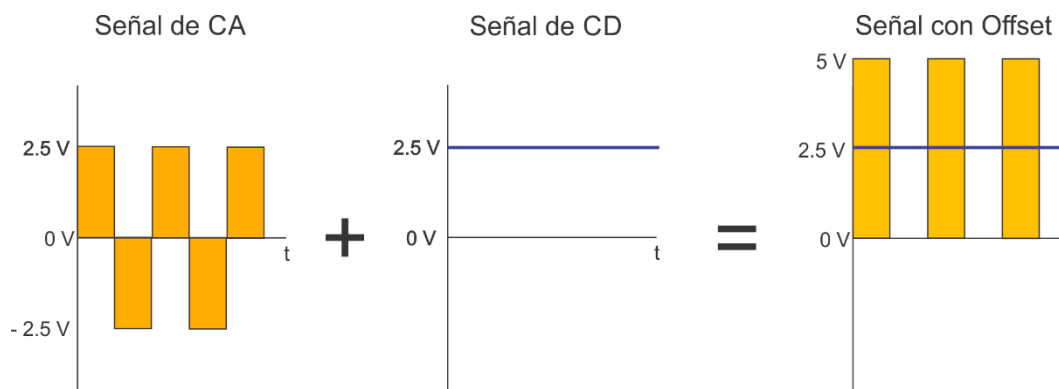


Figura 3.1: Ejemplo de un desplazamiento aplicado a una señal cuadrada.

## Aplicaciones específicas de los OP-AMP

En el ejemplo de la *figura 3.1*, se puede observar que los 2.5 V de CD se suman a cada valor pico de la señal de CA:

- Para el pico positivo de la señal cuadrada:  $2.5 \text{ V}_p + 2.5 \text{ V}_{CD} = 5 \text{ V}$
- Para el pico negativo de la señal cuadrada:  $-2.5 \text{ V}_p + 2.5 \text{ V}_{CD} = 0 \text{ V}$

Por lo tanto, la señal cuadrada original será desplazada y la resultante oscilará de 0 a 5 V. Podemos observar el efecto del offset, ya que antes de sumar el voltaje de CD, la referencia de la señal cuadrada era 0 V; ahora en la resultante su centro será el nivel de voltaje de CD (2.5 V). De la misma manera para el ejemplo de la *figura 3.2*:

- Para el pico positivo de la señal senoidal:  $5 \text{ V}_p + 3 \text{ V}_{CD} = 8 \text{ V}$
- Para el pico negativo de la señal senoidal:  $-5 \text{ V}_p + 3 \text{ V}_{CD} = -2 \text{ V}$

Por lo tanto, la señal senoidal resultante oscilará de -2 a 8 V.

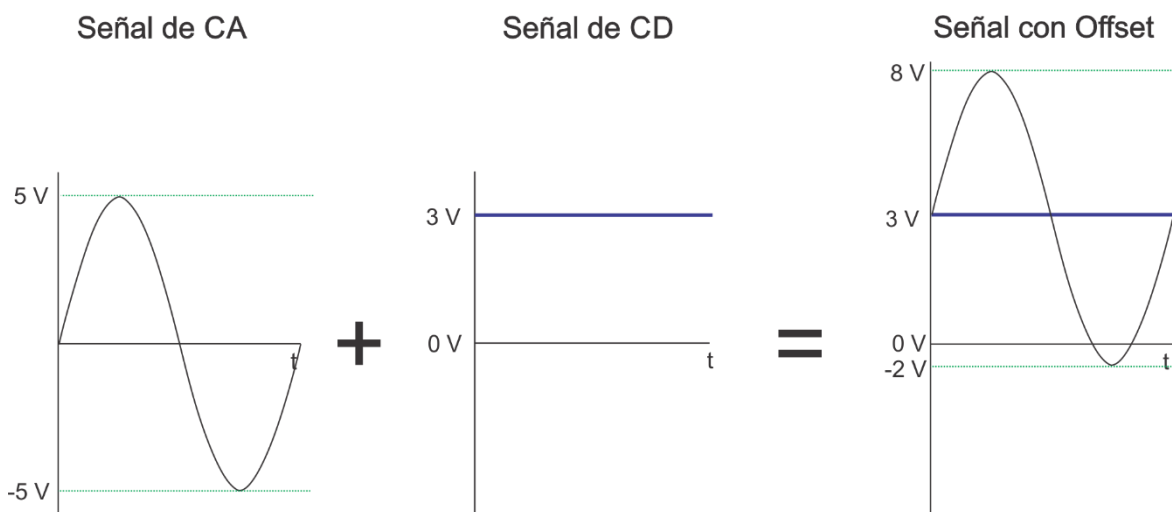


Figura 3.2: Ejemplo de un desplazamiento aplicado a una señal senoidal.

El efecto del Offset mostrado en los ejemplos anteriores se puede conseguir aplicando un circuito operacional en su configuración de sumador no inversor, como se muestra en la *figura 3.3*. En el circuito se aplica una señal del tipo triangular con una amplitud de  $2 \text{ V}_p$ , a una frecuencia de 1 kHz sumada a una señal de CD de 2 V. El resultado es una señal que oscila de 0 a 4 V.

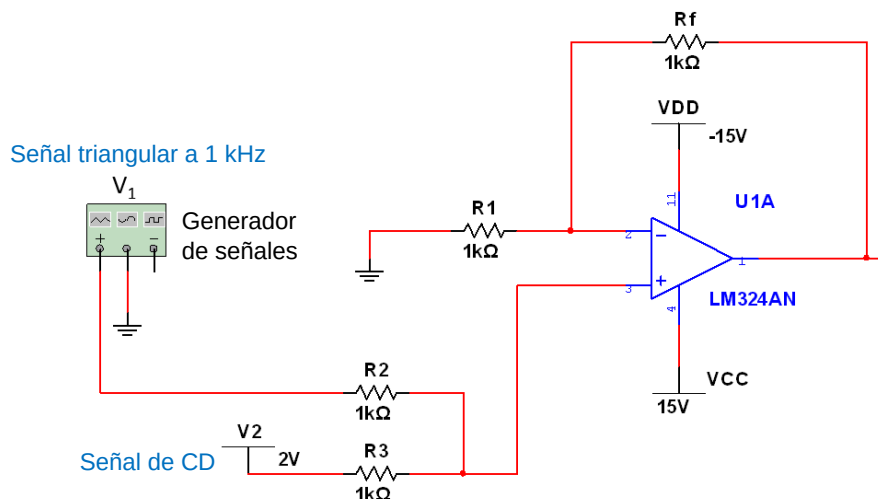


Figura 3.3: Generación de una señal desplazada con un sumador no inversor.

En la figura 3.4 se muestra la señal resultante.

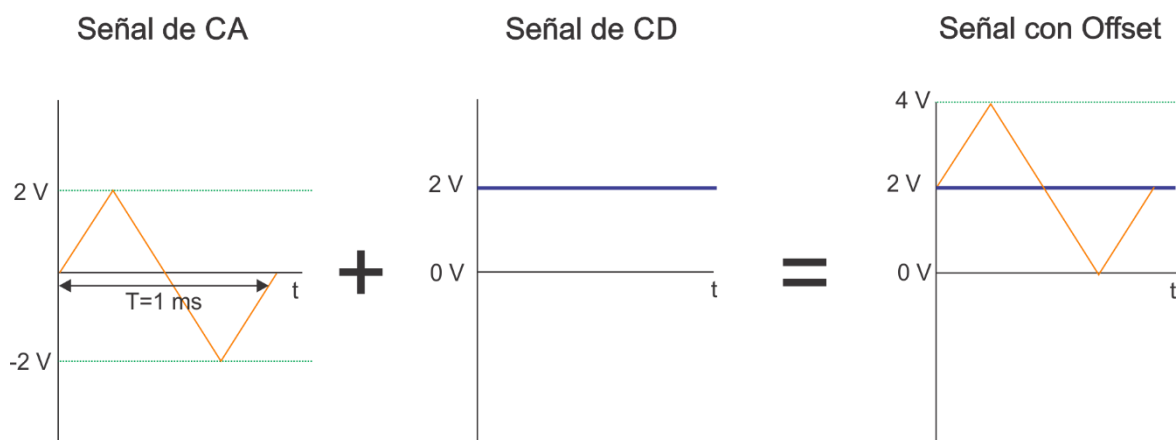


Figura 3.4: Graficas de las señales a través de un sumador no inversor.

## 3.3 Acondicionamiento de señales

Un sensor es cualquier dispositivo que convierte un tipo de variable como: temperatura, humedad, velocidad, fuerza por mencionar algunas, a una señal eléctrica; sea de voltaje o corriente. El problema que la mayoría de los sensores al hacer esta conversión generan señales muy pequeñas. Si hablamos de señales de voltaje, estas por lo regular se encuentran en el orden de los mV o  $\mu\text{V}$ . Estos

niveles de voltaje son muy pequeños si queremos hacer una aplicación a nivel industrial, donde se encuentran establecidos estándares para la transmisión de señales. Por ejemplo, para las señales analógicas el rango estandarizado a nivel industrial es de 0 a 10 V de CD.

Entonces para poder llevar la señal de un sensor a un estándar industrial se requiere realizar una amplificación. Es aquí donde entra el concepto de “acondicionamiento de señal”. Este concepto se refiere al proceso de amplificación que reciben las señales eléctricas o mecánicas para hacerlas compatibles con fines de adquisición de datos o de control de una máquina y el dispositivo que lo realiza se le conoce como: “*acondicionador de señal*”.

Veamos un ejemplo de acondicionamiento de señal básico. Tenemos un sensor modelo LM35 que genera una señal analógica de 10 mV por cada grado centígrado medido ( $10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ ). Sin embargo, esta señal es muy pequeña para los estándares industriales. Para poder amplificarla se puede usar el circuito de la figura 3.5:

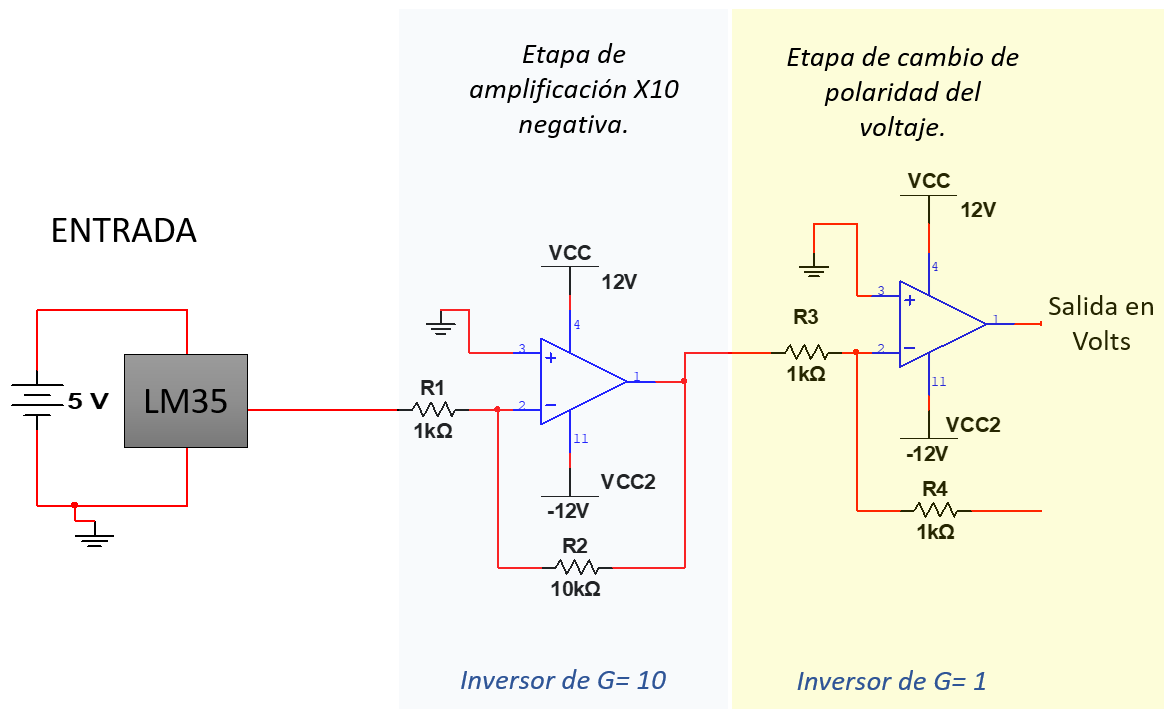


Figura 3.5: Amplificación de la señal de un sensor LM35.

El circuito implementado cuenta con dos etapas (conexión en cascada), las cuales se describen a continuación:

*Primera etapa:* Consiste en un amplificador inversor de ganancia igual a 10, este amplifica el voltaje en mV del sensor de temperatura LM35. Supongamos que el sensor mide 30°C, el sensor por sí solo genera un voltaje de 300 mV por la relación mencionada (10 mV/°C) y al pasar por el amplificador con ganancia de 10, la salida será de -3 V. Esta señal está dentro del rango de los 0-10 V, siendo compatible con los estándares industriales. Sin embargo, al ser inversor tiene una polaridad negativa a la salida.

*Segunda etapa:* La segunda etapa consiste en un amplificador inversor nuevamente, nada más que en este caso es de ganancia unitaria y tiene la tarea de invertir la polaridad del voltaje que proviene del primer amplificador, para proporcionar un voltaje positivo. Usando el mismo ejemplo, la salida será de 3 V pero ahora positivos.

Ahora supongamos que se requiere encender un led indicador cuando la temperatura sobrepase los 25 °C. En este caso se agrega una tercera etapa, como se muestra en la *figura 3.6*.

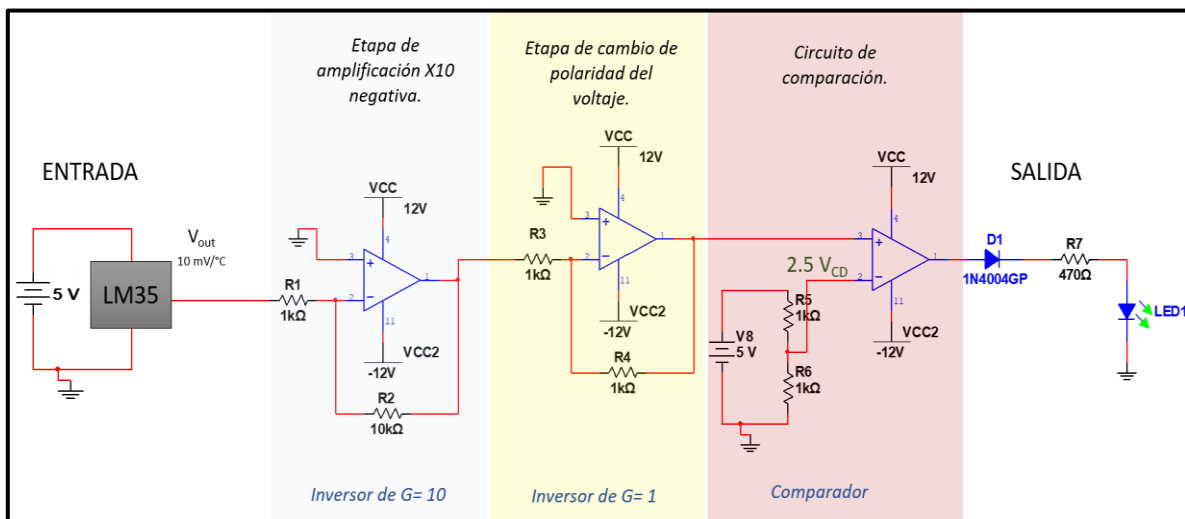


Figura 3.6: Circuito con detección de temperatura.

*Tercera etapa:* Se trata de un amplificador operacional configurado como comparador. Este recibe el voltaje positivo del inversor de Ganancia unitaria (segunda etapa) en su terminal no inversora y lo compara con el voltaje de referencia de 2.5 V (equivalente a 25°C), el cual se obtiene de un divisor de

tensión formado por dos resistencias en serie de  $1\text{ k}\Omega$ , que dividen en partes iguales el voltaje de  $5\text{ V}$ . Por lo tanto, podemos plantear lo siguiente:

$V_+$  = Voltaje en la terminal no inversora = Voltaje variable del sensor de temperatura.

$V_-$  = Voltaje de referencia en la terminal inversora =  $2.5\text{ V}$  (equivalente a  $25^\circ\text{C}$ ).

Por lo tanto, tenemos el siguiente comportamiento del circuito:

- Si  $V_+ > V_-$ , entonces la salida del comparador es  $+V_{\text{SAT}} = 12\text{ V}$
- Si  $V_+ < V_-$ , entonces la salida del comparador es  $-V_{\text{SAT}} = -12\text{ V}$

Básicamente si la terminal  $V_+$  sobrepasa los  $2.5\text{ V}$ , es decir los  $25^\circ\text{C}$ , el dispositivo envía una señal para encender el LED indicador. El diodo a la salida del comparador es para evitar las corrientes inversas debidas al voltaje  $-V_{\text{SAT}}$ . Este es otro ejemplo de un circuito acondicionador de señal. El comportamiento del circuito se muestra en la *figura 3.7*.

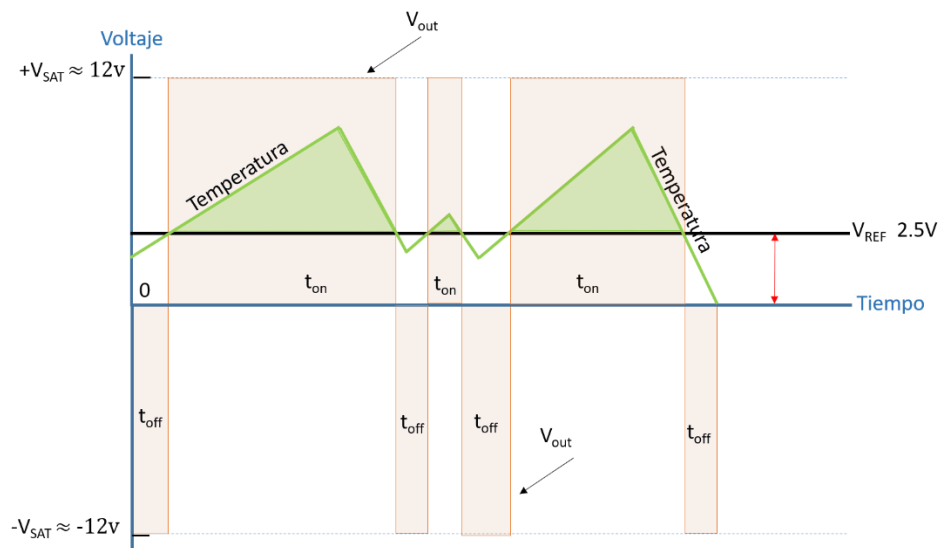


Figura 3.7: Comportamiento de un detector de nivel de temperatura.

## 3.4 Circuitos con histéresis

Antes de definir el concepto de histéresis propongamos el siguiente problema: Se requiere diseñar una incubadora de huevos de gallina, la temperatura ideal para la cascara del huevo es de  $37.8^{\circ}\text{C}$ . Por lo tanto, se podría usar una resistencia eléctrica o lámparas incandescentes para generar el calor requerido. Estos elementos térmicos aumentarán de manera paulatina la temperatura dentro de la incubadora, elevándola a más de los  $37.8^{\circ}\text{C}$ , pero cuando esto suceda, se deberá activar un sistema de enfriamiento para mantener un ambiente ideal para los huevos. Para resolver el problema descrito, se pensaría nuevamente en diseñar un detector de temperatura como el mostrado en la *figura 3.6*. El problema al implementar este circuito detector es que el sistema de enfriamiento se activará apenas se sobrepasen los  $37.8^{\circ}\text{C}$  y se apagará nuevamente por debajo de este, inmediatamente volverá a aumentar el calor generado y se accionará de nuevo el sistema de enfriamiento. Esto ocasiona un encendido y apagado del sistema de enfriamiento muy consecutivo, ocasionando fallos en el relevador de control o incluso en el motor del sistema de enfriamiento. Esto provoca una incubadora de baja calidad al acortar su vida útil en ciertos elementos mecánicos y eléctricos.

Lo anterior se arregla diseñando un control básico ON/OFF y se tendría que definir un rango de operación de temperatura. Recordemos que los cambios de temperatura no son inmediatos, por lo tanto, podemos aplicar un rango entre  $36$  a  $39^{\circ}\text{C}$ . Entonces el sistema de enfriamiento se encenderá a  $39^{\circ}\text{C}$  y se apagará a los  $37^{\circ}\text{C}$ . Tratando de mantener una temperatura optima en la incubadora y evitando el encendido y apagado consecutivo de los equipos. Entonces, cuando se desea usar dos niveles de umbral, un detector de nivel de histéresis es el adecuado.

Si se grafica el voltaje de entrada de un comparador ( $V_{in}$ ) en el eje horizontal y la señal de salida ( $V_{out}$ ) en el eje vertical, se obtiene una gráfica entre el voltaje de entrada y salida denominada: “curva de histéresis”, como se muestra en la *figura 3.8*.

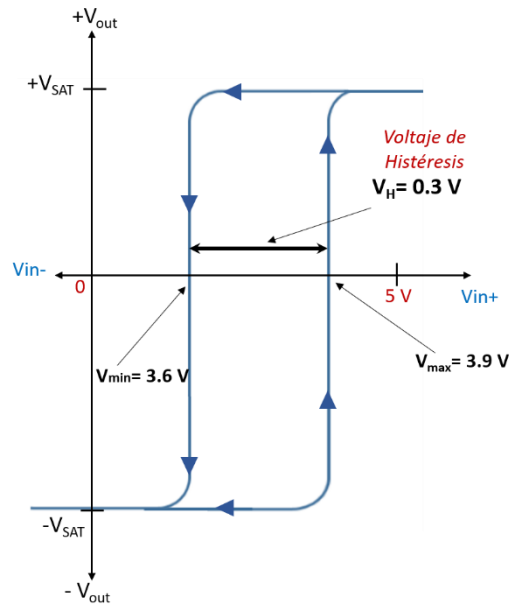


Figura 3.8: Curva de histéresis.

En este caso, recordando las etapas del circuito de la sección 3.3, la primera etapa amplifica y la segunda realiza el cambio de polaridad, de tal manera que 3.6 V representan 36 °C y 3.9 V los 39 °C. La gráfica de histeresis (*figura 3.8*) se puede explicar de la siguiente manera:

- Cuando  $V_{in}$  es mayor a  $V_{max}$ ,  $V_{out} = +V_{SAT}$ .
- Cuando  $V_{in}$  es menor a  $V_{min}$ ,  $V_{out} = -V_{SAT}$ .

Conforme  $V_{in}$  se vuelve menor que  $V_{max}$ .

La diferencia entre  $V_{max}$  y  $V_{min}$  se denomina voltaje de histéresis.

### 3.4.1 Detector no inversor de nivel de histéresis

Uno de los circuitos de nivel de histéresis más comunes es el detector no inversor de nivel de histéresis, que se muestra en la *figura 3.9*.

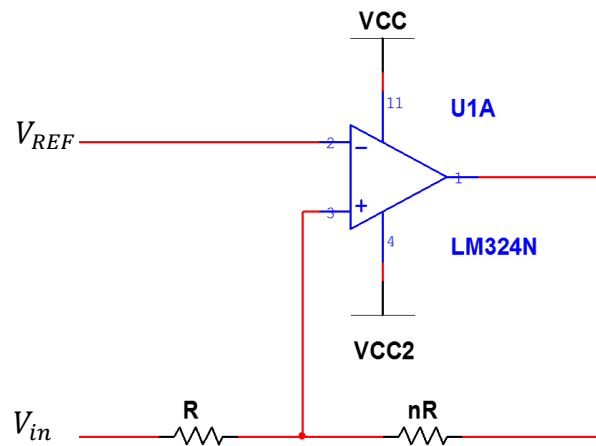


Figura 3.9: Circuito detector no inversor de nivel por histéresis.

A continuación, se muestran los cálculos para el dimensionamiento del dispositivo de histéresis.

- Voltaje de Histéresis

$$V_H = V_{max} - V_{min} \quad Ec. 3.1$$

Donde:  $V_{max}$  = Voltaje de umbral mayor y  $V_{min}$  = Voltaje de umbral menor.

- Voltaje Central (Calculando el promedio entre ambos umbrales)

$$V_{CTR} = \frac{|V_{max}| + |V_{min}|}{2} \quad Ec. 3.2$$

- $n$  = Factor de amplificación de  $R$ .

$$n = \frac{+V_{SAT} - (-V_{SAT})}{V_H} \quad Ec. 3.3$$

- Voltaje de referencia

$$V_{REF} = \frac{V_{CTR}}{1 + 1/n} \quad Ec. 3.4$$

- Por último, se calcula  $nR$ . Se propone un valor de  $R$  en este caso.

En la figura 3.10 se muestra el comportamiento de un detector no inversor de nivel de voltaje con histéresis y también se muestran los parámetros antes mencionados. Observe en la gráfica de la *figura 3.10* que el encendido y apagado se da entre el  $V_{\min}$  y  $V_{\max}$ .

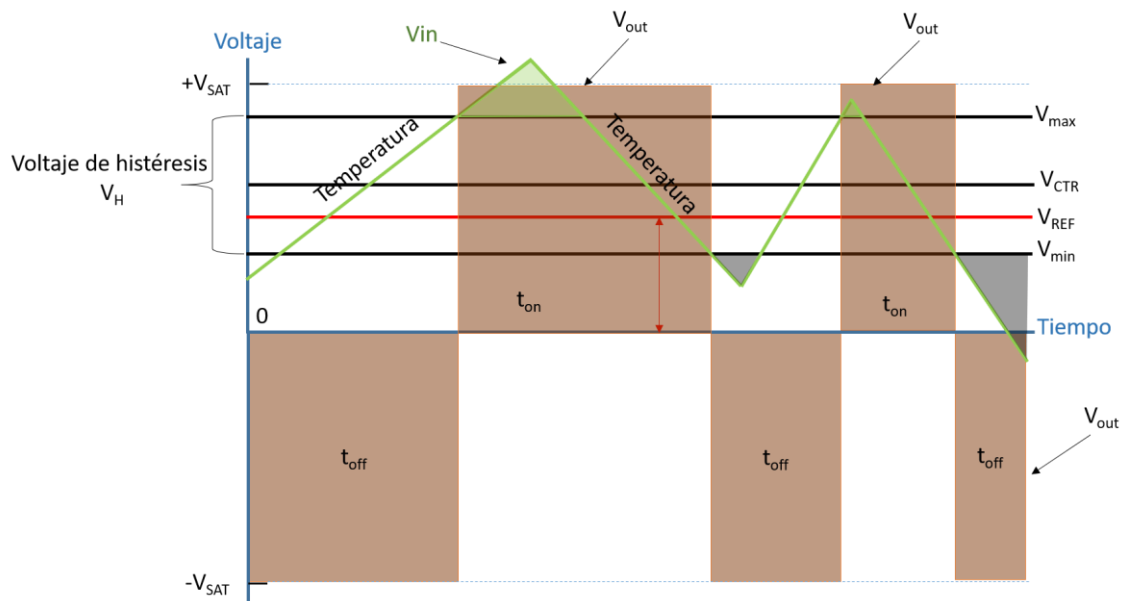


Figura 3.10: Comportamiento del circuito con nivel de histéresis.

Explicado lo anterior se diseña el circuito para el ejemplo de la incubadora:

- Voltaje de Histéresis ( $V_H$ ).

$$V_H = 3.9\text{ V} - 3.6\text{ V} = 0.3\text{ V}$$

- Voltaje Central (Calculando el promedio entre ambos umbrales  $V_{CTR}$ )

$$V_{CTR} = \frac{3.9\text{ V} + 3.6\text{ V}}{2} = 3.75\text{ V}$$

- $n$  = Factor de amplificación de R.

- El OP-AMP se alimentará con una fuente simétrica de  $\pm 15\text{V}$ . Entonces se puede calcular el factor de amplificación usando la *ecuación 3.3*:

$$n = \frac{+V_{SAT} - (-V_{SAT})}{V_H} = \frac{15\text{ V} + 15\text{ V}}{0.3\text{ V}} = 100$$

- Voltaje de referencia  $V_{REF}$ .

$$V_{REF} = \frac{V_{CTR}}{1 + 1/n} = \frac{3.75\text{ V}}{1 + 1/100} = 3.71\text{ V}$$

El voltaje de referencia se establece con un divisor de tensión, *figura 3.11*. Se propone una resistencia  $R_1$  en este caso de  $1\text{k}\Omega$  y se despeja la fórmula de divisor de tensión para  $R_2$  (resistencia ajustable), ya que se conoce el voltaje de referencia de aproximadamente  $3.8\text{ V}$ .

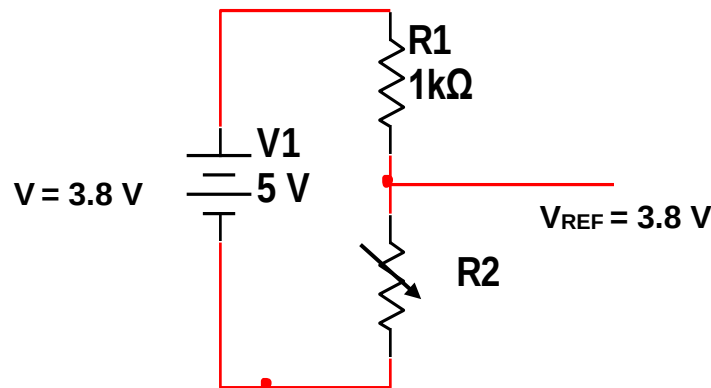


Figura 3.11: Circuito divisor de tensión para obtener el voltaje de referencia.

Para el divisor de tensión se tiene:

$$V_{REF} = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{Ec. 3.5}$$

Despejando  $R_2$  de la ecuación *Ec. 3.5*, se tiene:

$$R_2 = \frac{R_1(V_{out})}{V - V_{OUT}} \quad \text{Ec. 3.6}$$

Sustituyendo los valores en la ecuación 3.6:

$$R_2 = \frac{1k\Omega(3.71V)}{5V - 3.71V} = 2.87 k\Omega$$

$R_2$  se calibra con ayuda de un potenciómetro de precisión de 10 k $\Omega$  para poder lograr el valor de 2.87 k $\Omega$ .

Por último, se calcula nR,

$$nR = (100)(1k\Omega) = 0.1 M\Omega$$

En la figura 3.12 se pueden observar los parámetros con los valores calculados.

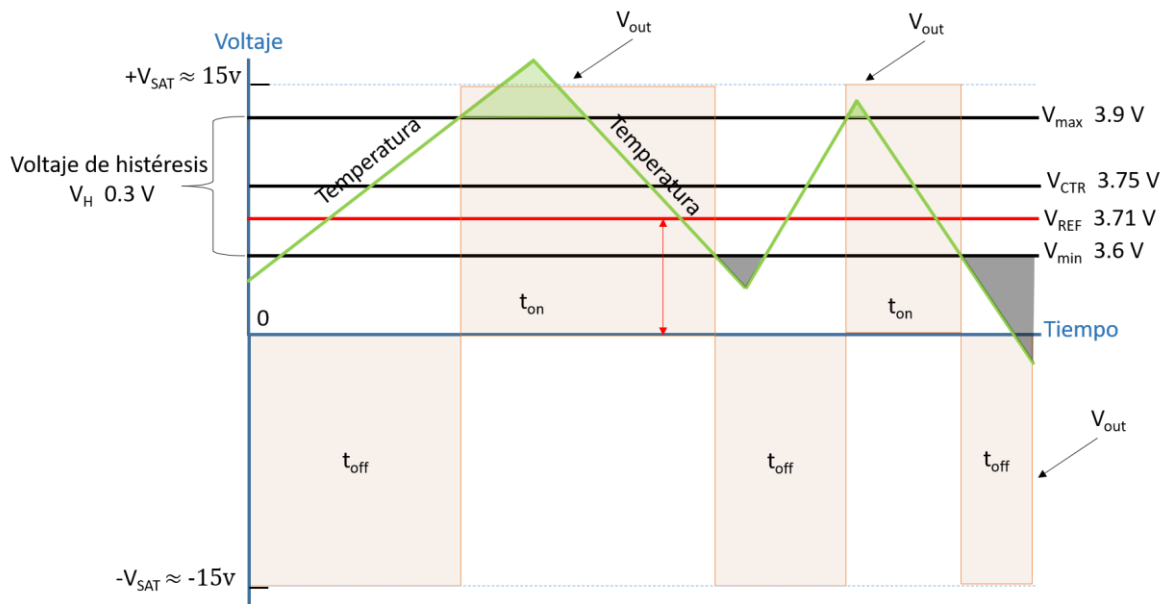


Figura 3.12: Comportamiento del circuito de nivel de histéresis para la incubadora.

El circuito de acondicionamiento de señal diseñado con histéresis se muestra en la figura 3.13.

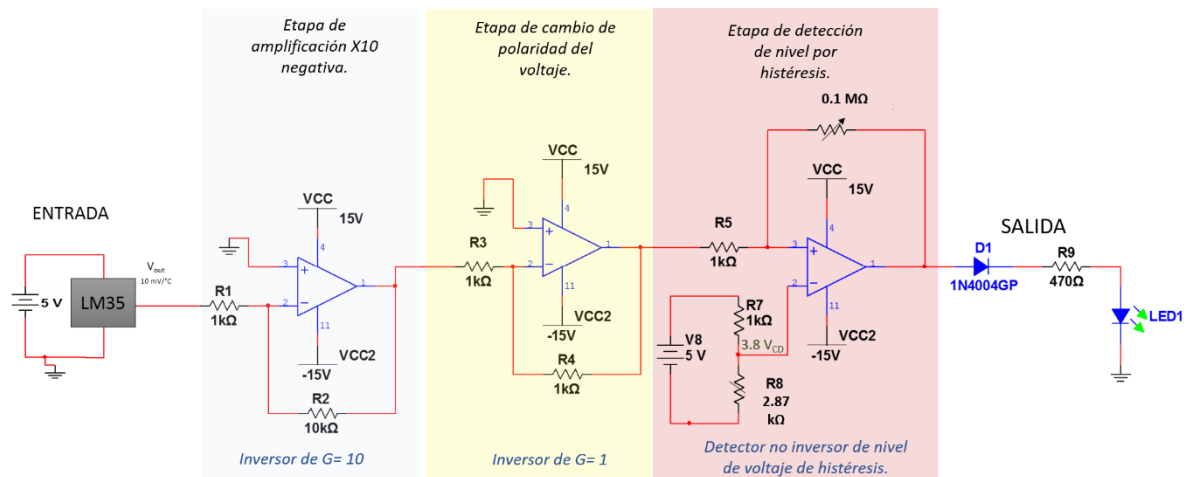


Figura 3.13: Circuito con histéresis para una incubadora.

## 3.5 Circuito Shmitt Trigger

En temas anteriores se ha visto la manera como operan los comparadores, figura 3.14. Si embargo, en algunas aplicaciones no son recomendables.

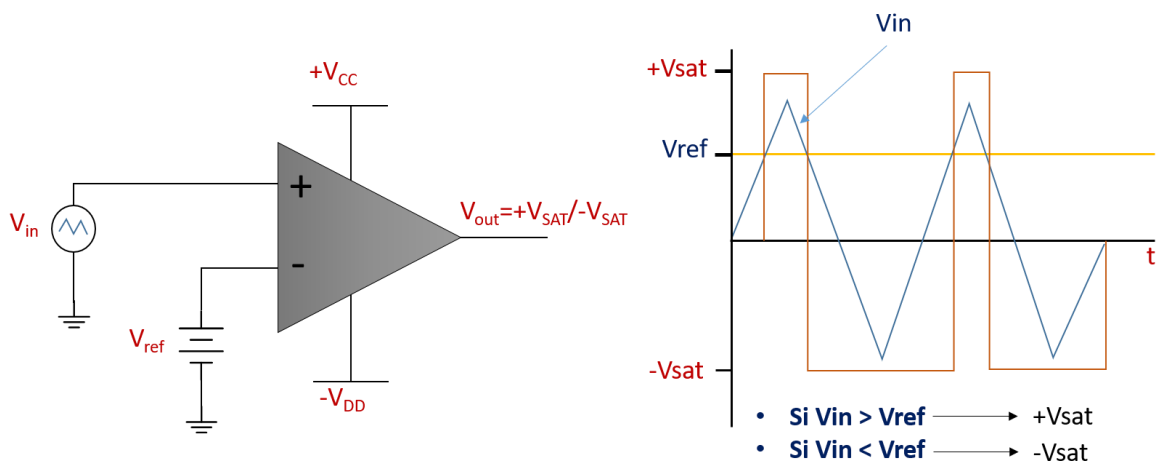


Figura 3.14: Operación de un comparador.

Es muy común que al momento de transmitir las señales estas se vean afectadas por ruidos externos, provocando una distorsión en la señal enviada y por ende una mala interpretación de los datos en el lado receptor. Si la señal recibida tiene ruido, puede provocarse muchas transiciones indeseables en la salida ( $V_{out}$ ), cada vez que la señal cruce el nivel de referencia, como se observa en la figura 3.15.

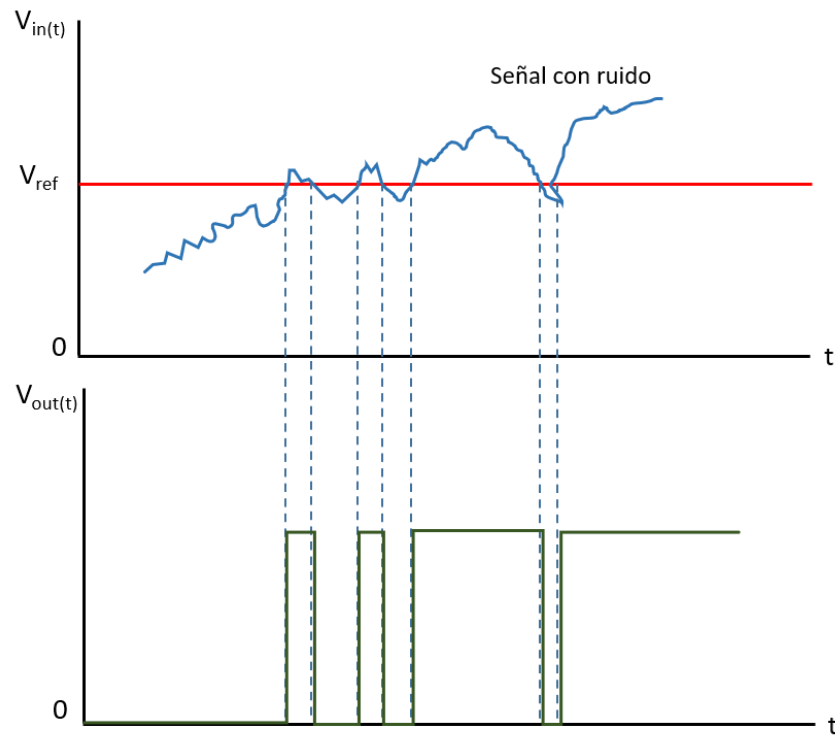


Figura 3.15: Transiciones indeseables de una señal con ruido.

Las señales digitales pueden presentar ruido, distorsionando los datos que han sido enviados, figura 3.16. Una señal digital ideal puede presentar rampas de subida y de bajada, normal en señales de tipo cuadradas y rectangulares. El problema se presenta cuando la señal está distorsionada, y lo que podría interpretarse como un “1” digital, se puede interpretar como un “0”, provocando problemas en el sistema implementado.

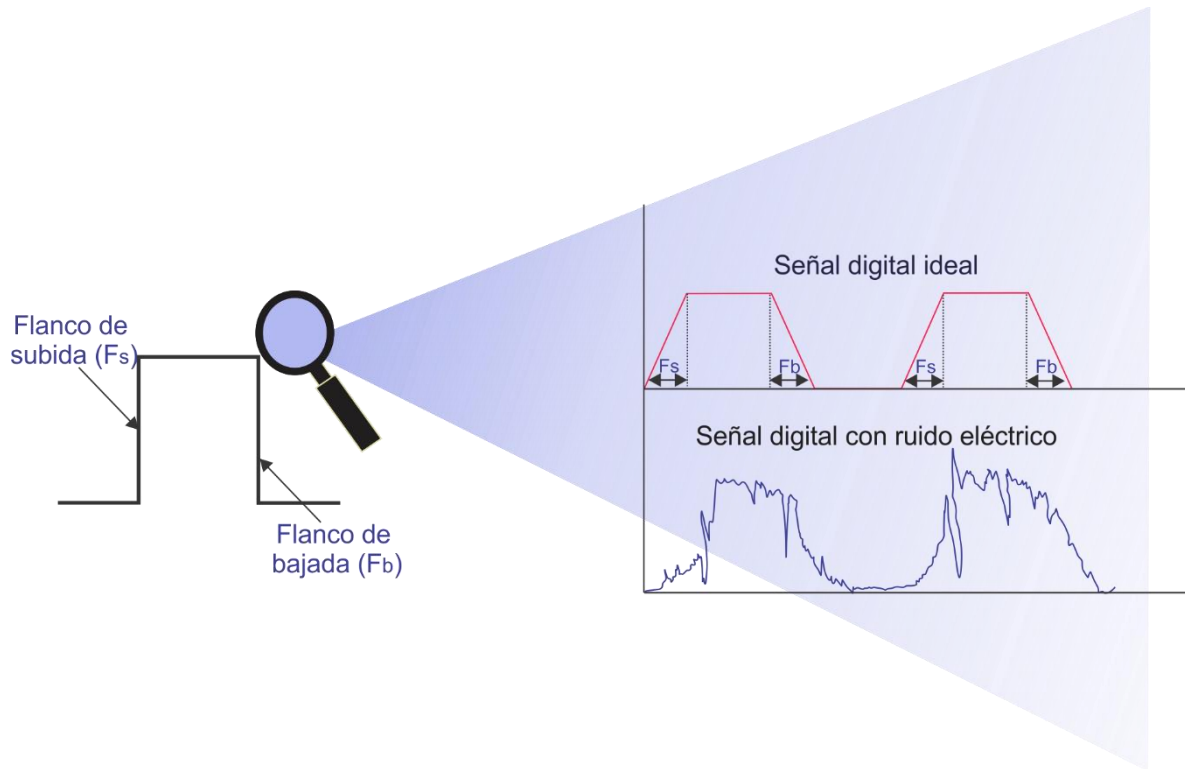


Figura 3.16: Ruido eléctrico en señales digitales.

Hay un componente electrónico que pueden eliminar estas distorsiones, conocido como filtro “Shmitt Trigger”. Este tipo de circuitos tiene las siguientes aplicaciones:

- Restauración de pulsos.
- Eliminación de ruidos.
- Conformación de onda (Deja las señales cuadradas)
- Detecta Umbrales (Cuando es cero y cuando es 1 de forma perfecta)

En la *figura 3.17* se pueden observar los efectos que tiene el Shmitt Trigger sobre señales distorsionadas.

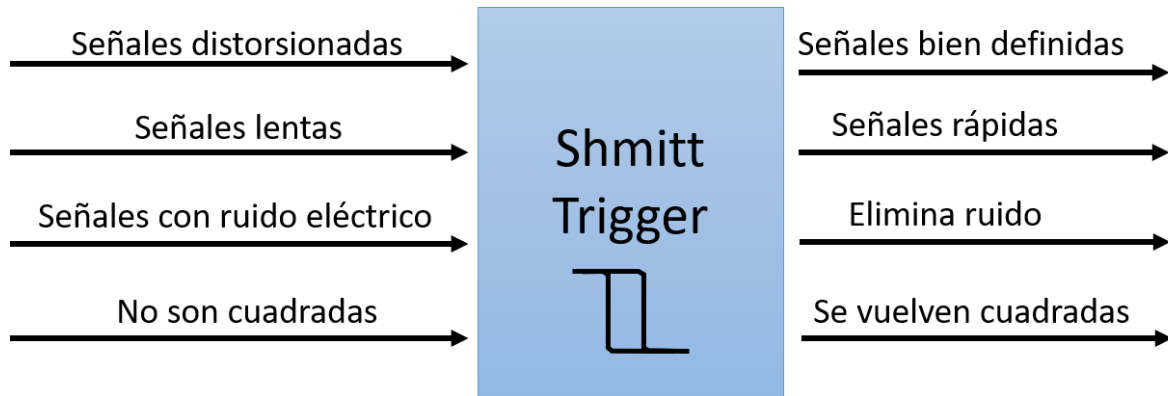


Figura 3.17: Efectos de un circuito Shmitt Trigger sobre señales distorsionadas.

Un filtro Shmitt Trigger puede ser implementado en diferentes componentes integrados como: buffers, inversores y compuertas NAND, por mencionar algunas. En la *figura 3.18*, se puede observar algunos símbolos que indican que contienen este filtro.

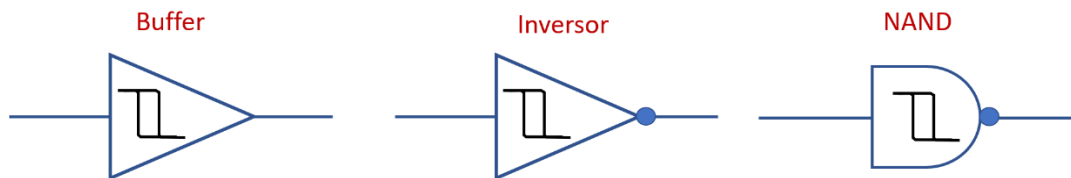


Figura 3.18: Elementos que implementan el filtro Shmitt Trigger.

El filtro realmente es un circuito integrado con histéresis, observe el símbolo dentro de los elementos mostrados, representa la curva de histéresis. En la *figura 3.19* se puede observar cómo trabaja un inversor integrado con un filtro Shmitt Trigger.

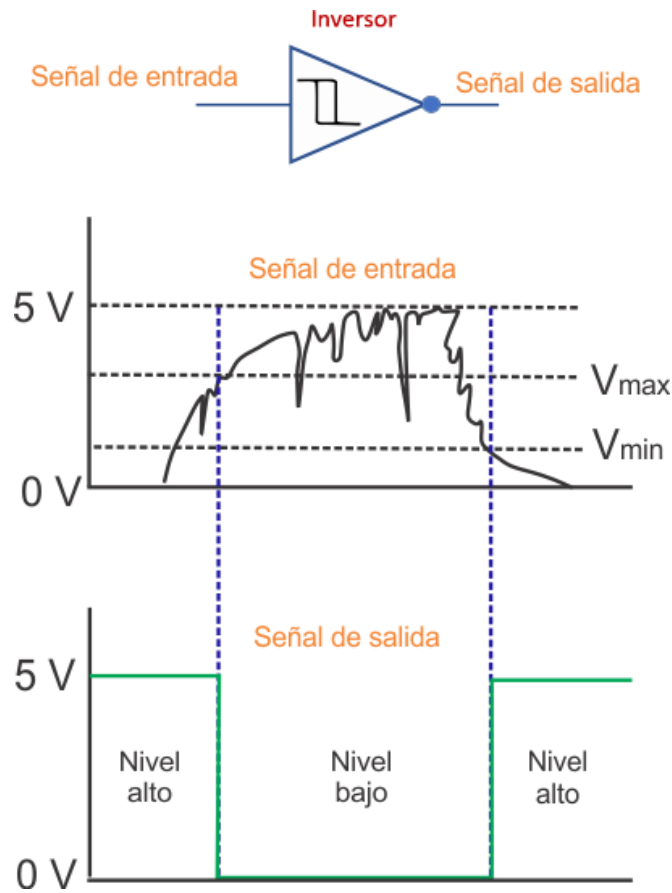


Figura 3.19: Señales a través de un inversor con filtro Shmitt Trigger.

### 3.5.1 Ejemplo de diseño de un circuito Shmitt Trigger con amplificador inversor

Se diseña un circuito Shmitt Trigger inversor cuyas tensiones de umbral sean 4.9 V y 5.1V. Use un amplificador operacional LM324 y resistencias de precisión preferentemente. Las tensiones de alimentación son de +15 V, y las tensiones de salida son de 14.6 V y -14.6 V. Como se muestra en el circuito de la figura 3.20.

- $V_{ss} = V_{cc} = 15 \text{ V}$
- $V_{max} = 5.1 \text{ V}$
- $V_{min} = 4.9 \text{ V}$
- $V_o = 14.6 \text{ y } -14.6 \text{ V}$

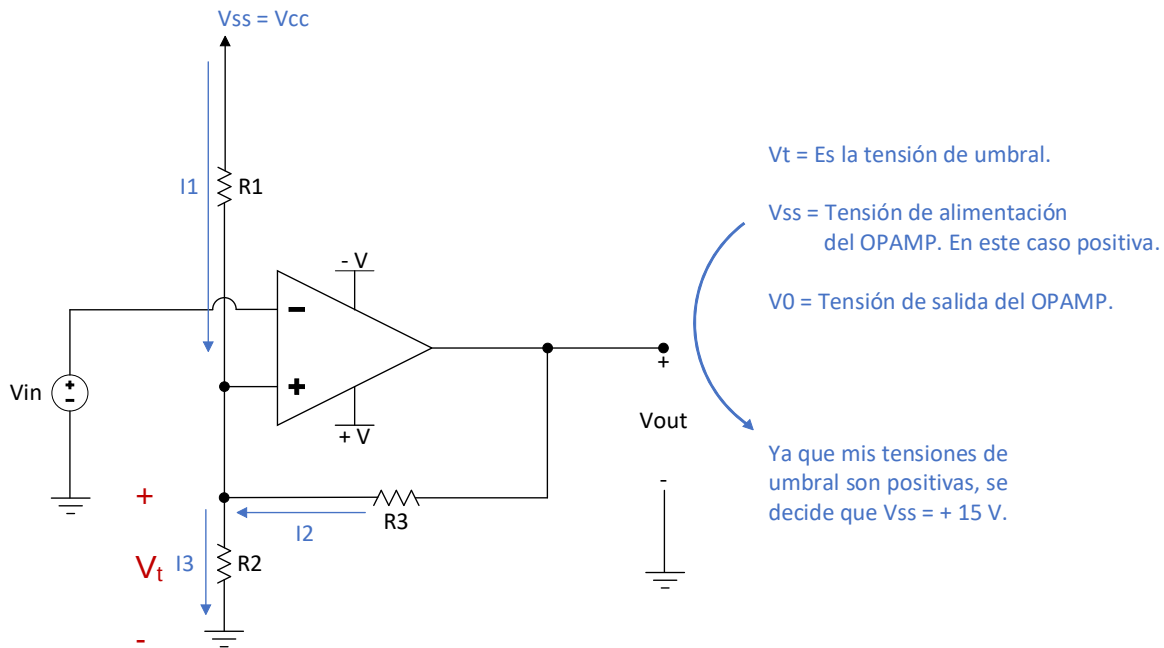


Figura 3.20: Circuito Shmitt Trigger inversor.

Las tensiones de umbral aparecen en la entrada no inversora del comparador. Debido a que las tensiones umbral especificadas son positivas, elegimos  $V_{ss} = V_{cc} = +15\text{ V}$ .

Siendo un amplificador inversor cuando la tensión de umbral sea  $V_u = V_{max} = 5.1\text{ V}$ , la salida del amplificador será  $V_{out} = -V_{SAT} = -14.6\text{ V}$ . Entonces sustituimos los valores en la ecuación obtenida por análisis nodal.

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad \text{Ec. 3.7}$$

$$\frac{V_{ss} - V_{max}}{R_1} + \frac{V_{out} - V_{max}}{R_3} - \frac{V_{max}}{R_2} = 0$$

Sustituyendo los valores:

$$\frac{15 - 5.1}{R_1} + \left( \frac{-14.6 - 5.1}{R_3} \right) - \frac{5.1}{R_2} = 0$$

$$\frac{9.9}{R_1} - \frac{19.7}{R_3} - \frac{5.1}{R_2} = 0 \quad \text{Ec. 3.8}$$

Por otro lado, si la tensión de salida es de  $V_{out} = 14.6V$ , la tensión umbral  $V_u$  debe ser igual a  $V_{min} = 4.9 V$ .

Sustituyendo nuevamente en la fórmula obtenida por análisis nodal (ecuación 3.7):

$$\begin{aligned}\frac{V_{ss} - V_{min}}{R_1} + \frac{V_{out} - V_{min}}{R_3} - \frac{V_{min}}{R_2} &= 0 \\ \frac{15 - 4.9}{R_1} + \frac{14.6 - 4.9}{R_3} - \frac{4.9}{R_2} &= 0 \\ \frac{10.1}{R_1} + \frac{9.7}{R_3} - \frac{4.9}{R_2} &= 0 \quad \text{Ec. 3.9}\end{aligned}$$

Las ecuaciones 3.8 y 3.9 relacionan los tres valores de resistencia. Una de las resistencias puede elegirse de forma arbitraria y luego pueden usarse las ecuaciones para hallar el valor de las otras dos.

Por ejemplo, si se selecciona  $R_3 = 10k\Omega$ , sustituyendo en la ecuación 3.9 y despejando  $R_2$  obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{10.1}{R_1} + \frac{9.7}{10 k\Omega} - \frac{4.9}{R_2} &= 0 \\ \frac{10.1}{R_1} + 970 \mu A - \frac{4.9}{R_2} &= 0 \\ -\frac{4.9}{R_2} &= -970 \mu A - \frac{10.1}{R_1} \\ -4.9 &= R_2 \left( -970 \mu A - \frac{10.1}{R_1} \right) \\ R_2 &= \frac{-4.9}{-970 \mu A - \frac{10.1}{R_1}} \quad \text{Ec. 3.10}\end{aligned}$$

De igual manera podemos despejar  $R_2$  de la ecuación 3.8:

$$\frac{9.9}{R_1} - \frac{19.7}{10 \text{ k}\Omega} - \frac{5.1}{R_2} = 0$$

$$\frac{9.9}{R_1} - 1.97 \text{ mA} - \frac{5.1}{R_2} = 0$$

$$-\frac{5.1}{R_2} = -\frac{9.9}{R_1} + 1.97 \text{ mA}$$

$$-5.1 = R_2 \left( -\frac{9.9}{R_1} + 1.97 \text{ mA} \right)$$

$$R_2 = \frac{-5.1}{\left( -\frac{9.9}{R_1} + 1.97 \text{ mA} \right)} \quad \text{Ec. 3.11}$$

Se puede aplicar el método de igualación usando las ecuaciones 3.10 y 3.11 para obtener el valor de  $R_1$ :

$$\frac{-5.1}{\left( -\frac{9.9}{R_1} + 1.97 \text{ mA} \right)} = \frac{-4.9}{\left( -970 \mu\text{A} - \frac{10.1}{R_1} \right)}$$

$$-5.1 \left( -970 \mu\text{A} - \frac{10.1}{R_1} \right) = -4.9 \left( -\frac{9.9}{R_1} + 1.97 \text{ mA} \right)$$

$$\cancel{R_1} \left[ 4.947 \text{ mA} + \frac{51.51}{\cancel{R_1}} = \frac{48.51}{\cancel{R_1}} - 9.653 \text{ mA} \right]$$

$$R_1 4.947 \text{ mA} + 51.51 = 48.51 - R_1 9.653 \text{ mA}$$

$$R_1 4.947 \text{ mA} + 51.51 - 48.51 + R_1 9.653 \text{ mA} = 0$$

$$R_1 14.6 \text{ mA} + 3 = 0$$

$$R_1 = -\frac{3}{14.6 \text{ mA}}$$

$$R_1 = -205.479 \Omega \approx 205.5 \Omega$$

Ignore el signo negativo de la resistencia.

El valor de  $R_2$  se obtiene sustituyendo en la ecuación 3.11:

$$R_2 = \frac{-5.1 \text{ V}}{-\frac{9.9 \text{ V}}{205.479 \Omega} + 1.97 \text{ mA}}$$

$$R_2 = \frac{-5.1 \text{ V}}{-48.18 \text{ mA} + 1.97 \text{ mA}}$$

$$R_2 = 110.31 \Omega$$

En la *figura 3.21* se observa las gráficas resultantes del filtro Shmitt Trigger inversor calculado.

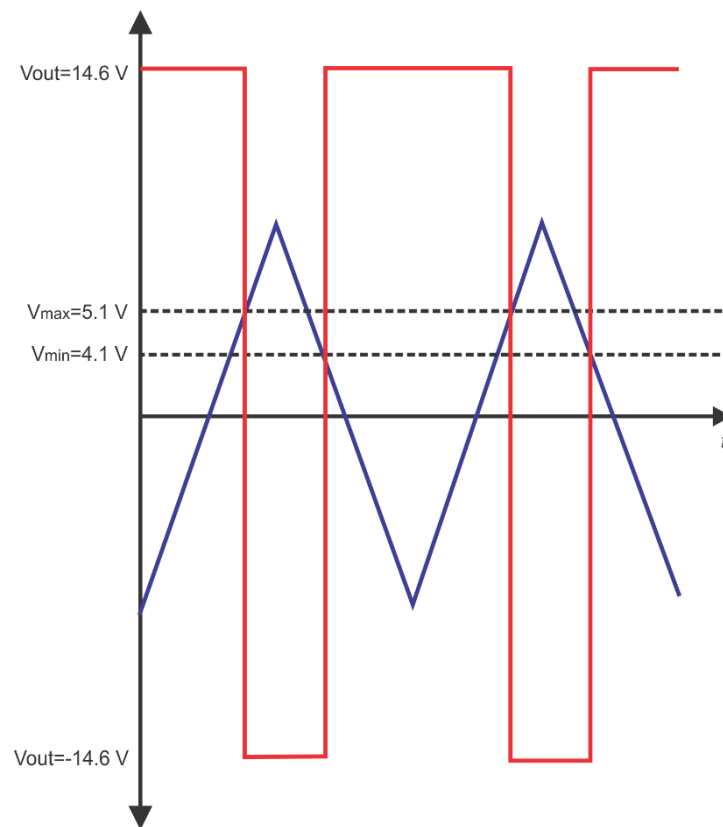


Figura 3.21: Circuito Shmitt Trigger inversor.

### 3.5.2 Ejemplo de diseño de un circuito Shmitt Trigger con amplificador no inversor

Un circuito Shmitt Trigger no inversor tiene la configuración mostrada en la figura 3.22.

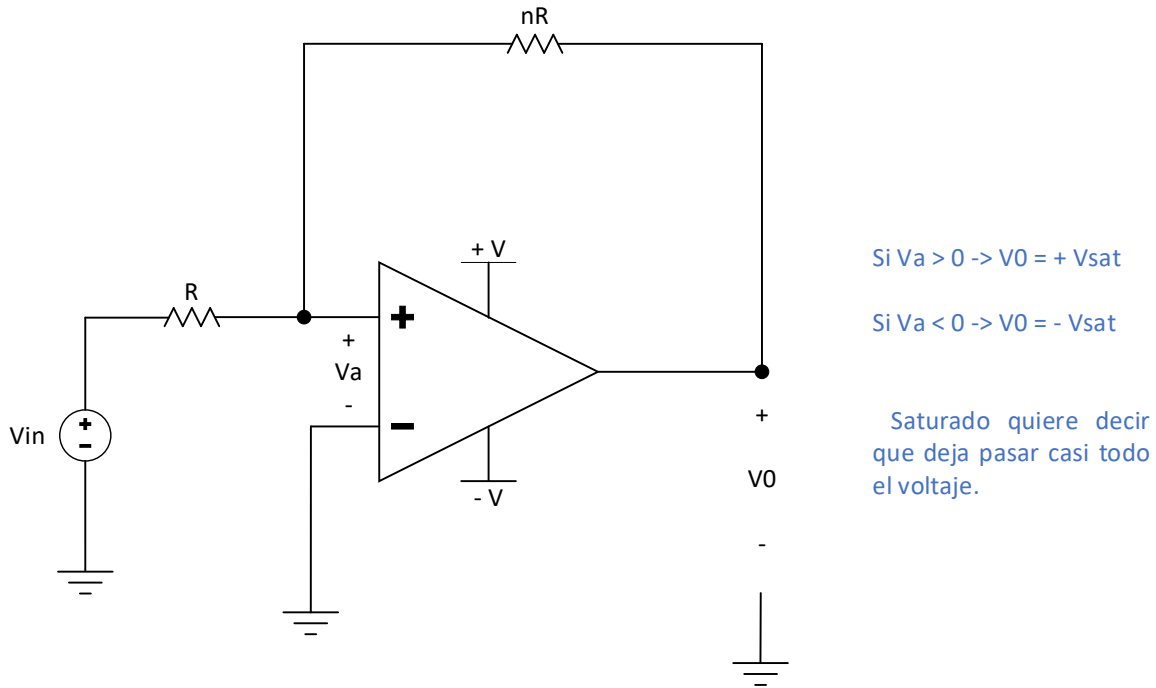


Figura 3.22: Circuito Shmitt Trigger no inversor.

El voltaje diferencial en las entradas del amplificador está dado por:

$$V_a = \left( \frac{R}{R + nR} \right) (V_{out} - V_{in}) + V_{in} \quad \text{Ec. 3.12}$$

Simplificando la ecuación 3.11 queda de la siguiente forma:

$$V_a = \left( \frac{R}{R + nR} \right) (V_{out} - V_{in})$$

$$V_a = V_{out} \left( \frac{R}{R + nR} \right) - V_{in} \left( \frac{R}{R + nR} \right) + V_{in}$$

$$V_a = V_{out} \left( \frac{R}{R + nR} \right) + V_{in} \left( 1 - \frac{R}{R + nR} \right)$$

$$V_a = V_o \left( \frac{\cancel{R}}{\cancel{R}(n+1)} \right) + V_{in} \left( 1 - \frac{\cancel{R}}{\cancel{R}(n+1)} \right)$$

$$V_a = V_o \left( \frac{1}{n+1} \right) + V_{in} \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$V_a = \frac{V_o}{n+1} + V_{in} \left( \frac{n+1-1}{n+1} \right)$$

$$V_a = \frac{V_o}{n+1} + V_{in} \left( \frac{n}{n+1} \right) \quad \text{Ec. 3.13}$$

Como el OP-AMP esta retroalimentado positivamente siempre estará saturado. Por lo tanto, solo se tendrán dos salidas

- $V_{out} = -V_{sat}$
- $V_o = +V_{sat}$

Si se considera  $V_a < 0$ , se puede sustituir el valor de  $V_a$  obtenido en la ecuación 3.12 y calcular el límite de  $V_{in}$

$$\frac{V_{out}}{n+1} + \frac{V_{in} \cdot n}{n+1} < 0 \quad \text{Ec. 3.14}$$

En este caso  $V_{out} = -V_{sat}$ , sustituyendo en la ecuación 3.13 se obtiene:

$$\frac{-V_{SAT}}{n+1} + \frac{V_{in} \cdot n}{n+1} < 0$$

$$\frac{V_{in} \cdot n}{n+1} < \frac{V_{SAT}}{n+1}$$

$$V_{in} \cdot n < \left( \frac{V_{SAT}}{\cancel{n+1}} \right) \cancel{n+1}$$

$$V_{in} < \frac{V_{SAT}}{n} \quad \text{Ec. 3.15}$$

Por lo tanto, se tiene que cumplir esta condición para que  $V_{out} = -V_{SAT}$

Cuando  $V_a > 0$

Sustituyendo igual que el anterior:

$$\frac{V_{out}}{n+1} + \frac{V_{in} \cdot n}{n+1} > 0 \quad \text{Ec. 3.16}$$

Pero para este caso  $V_o = V_{SAT}$ , entonces sustituyendo en la ecuación 3.15:

$$\frac{V_{SAT}}{n+1} + \frac{V_{in} \cdot n}{n+1} > 0$$

$$\frac{V_{in} \cdot n}{n+1} > -\frac{V_{SAT}}{n+1}$$

$$V_{in} \cdot n > -\left(\frac{V_{SAT}}{n+1}\right)n+1$$

$$V_{in} > \frac{-V_{SAT}}{n} \quad \text{Ec. 3.17}$$

Por lo tanto, se tiene que cumplir esta condición para que  $V_o = V_{SAT}$ .

El factor n se calcula en relación con el ancho deseado para la banda de histéresis dependiendo de los voltajes de saturación

$$V_{in} < \frac{V_{SAT}}{n}$$

$$V_{in} \cdot n < V_{SAT}$$

$$n < \frac{V_{sat}}{V_{in}} \quad \text{Ec. 3.18}$$

Por lo tanto, la salida seria  $-V_{SAT}$  cuando  $V_{in} < V_{max}$

La salida será  $+V_{SAT}$  cuando  $V_{in} > V_{min}$ . Esto se puede observar en la figura 3.23.

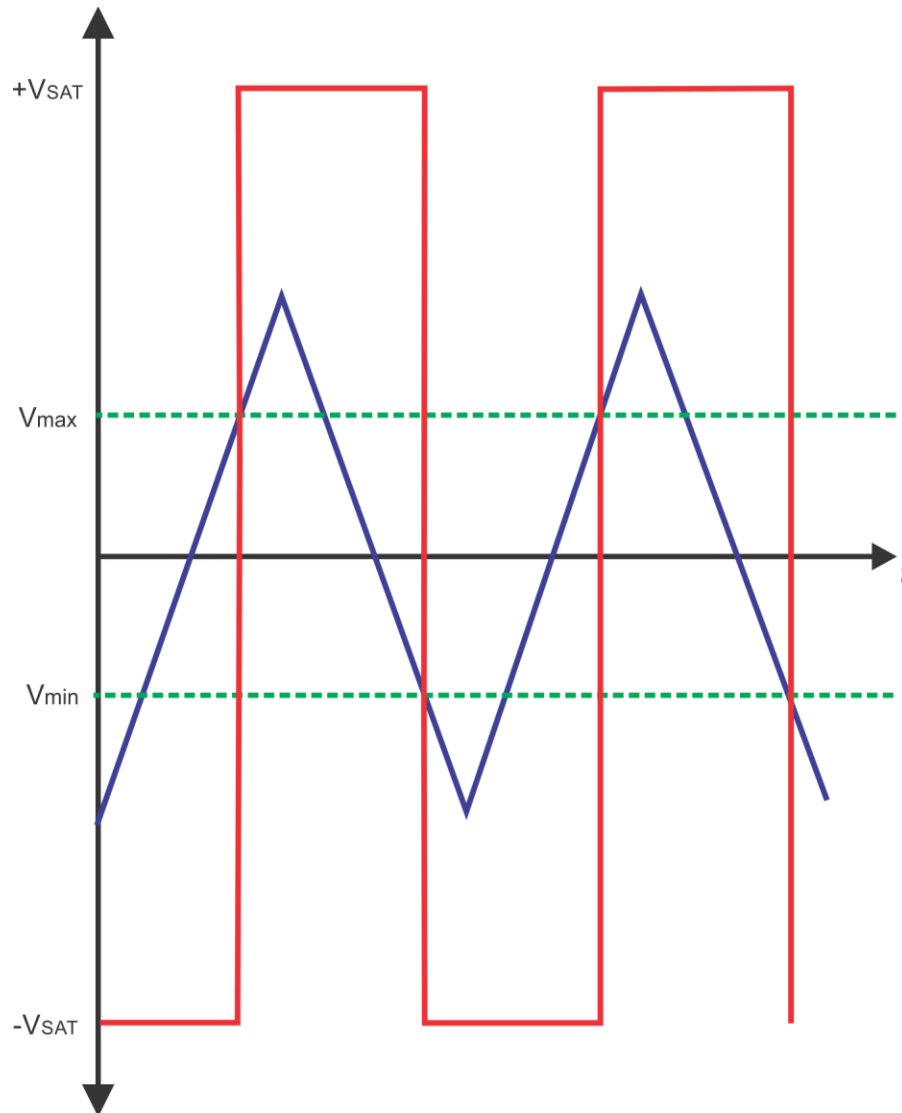
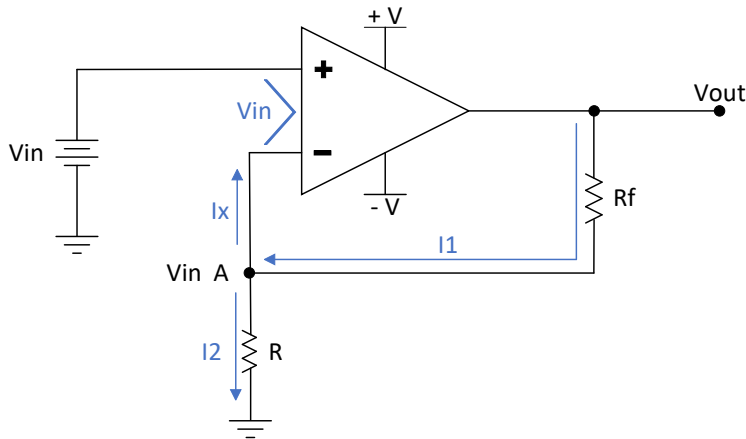


Figura 3.23: Gráfica del circuito Shmitt Trigger no inversor.

### 3.6 Convertidores de voltaje a corriente

Como su nombre lo indica este convertidor genera una corriente proporcional a la tensión aplicada. Un circuito muy común para implementar un convertidor (CVC) es usar la configuración “Amplificadores no inversor” mostrado en la *figura 3.24*.



Podemos recordar el análisis nodal para calcular el voltaje de salida del amplificador.

La tensión  $V_{in}$  se asoma en la terminal inversora.

Figura 3.24: Circuito CVC.

En el circuito la corriente  $I_x$  se desprecia debido a la alta impedancia en las entradas del OP-AMP. Por lo tanto, si aplicamos análisis nodal al punto A queda de la siguiente manera:

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{R_f} = \frac{V_{in}}{R}$$

$$V_{out} - V_{in} = \left(\frac{V_{in}}{R}\right) R_f$$

$$V_{out} = \left(\frac{V_{in}}{R}\right) R_f + V_{in}$$

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{R_f}{R}\right) + V_{in}$$

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{R_f}{R} + 1\right) \quad \text{Ec. 3.19}$$

Conocer el voltaje de salida ayudará al diseño del circuito, ya que la tensión de la salida nunca debe superar la tensión de alimentación del OP-AMP (+V y -V).

- $V_{out}$  no debe ser mayor a +V y -V

Además, el voltaje  $V_{in}$  es el mismo que en R,  $V_{in} = V_R$ .

La corriente de salida que circula a través de  $R_f$  es la misma que circula en  $R$ , siendo  $I_x$  despreciada por estar en el orden de los Microamperios, por lo tanto:

$$I_1 = I_2$$

$$I_R = I_{RF} = I_{out} \quad \text{Ec. 3.20}$$

Donde  $I_{out}$  es la corriente de salida y hace referencia a  $I_1$ .

Prácticamente la corriente que circula a través de las resistencias es la corriente de salida. De esto podemos concluir que la corriente de salida estará dada por:

$$I_{out} = \frac{V_{in}}{R} \quad \text{Ec. 3.21}$$

Por lo tanto, en un CVC, la corriente de la salida solo depende del voltaje de entrada y del valor de  $R$

Suponiendo que el valor de  $R = 1k\Omega$ ,  $R_f = 100\Omega$  y  $V_{in} = 2V$  por lo tanto, sustituyendo los valores en la ecuación 3.18 la tensión de salida será:

$$V_{out} = 2V \left( \frac{100\Omega}{1k\Omega} + 1 \right)$$

$$V_{out} = 2.2V (1.1V)$$

$$V_{out} = 2.2V$$

Y la corriente de salida  $I_{out}$  se puede calcular a partir de la ecuación 3.20:

$$I_{out} = \frac{2V}{1k\Omega} = 2.00mV$$

Si variamos el voltaje de entrada  $V_{in}$  de  $1V$  a  $10V$  observaremos que la corriente de salida tendrá la siguiente relación.

$$1V/1mA$$

Ahora supongamos que  $R_f = 0$ , el circuito quedaría como se muestra en la figura 3.25:

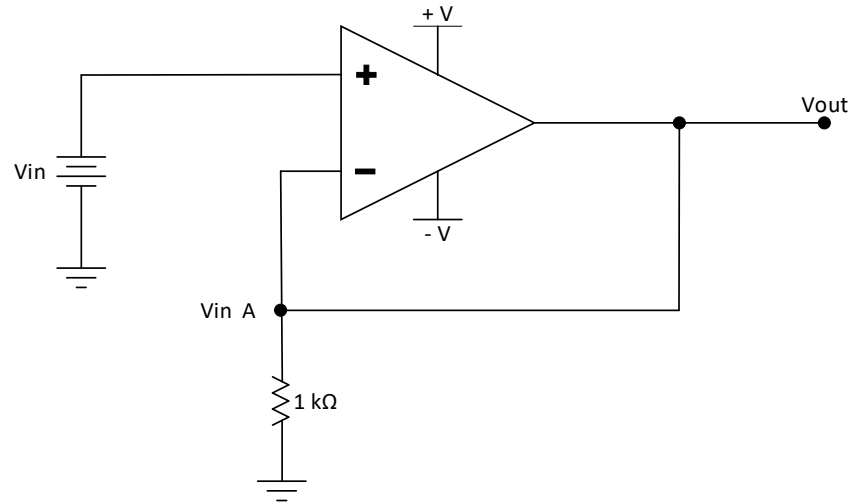


Figura 3.25: Circuito CVC con resistencia  $R_f = 0$ .

Para este circuito se tiene que el voltaje de salida será igual al de entrada:

$$V_{out} = V_{in} \left( \frac{0}{R} + 1 \right)$$

$$V_{out} = V_{in}(1)$$

$$V_{out} = V_{in}$$

Entonces el circuito no modifica la tensión de la entrada a la salida y la corriente estará dada de igual manera por:

$$I_{out} = \frac{V_{in}}{R}$$

Con esto obtenemos un circuito que no modifica el voltaje y nos da una salida de corriente de:

$$1V/1mA$$

De esta manera tenemos un convertidor de voltaje a corriente (CVC).

### 3.7 Convertidores de corriente a voltaje

Como su nombre lo indica este circuito genera un voltaje que es proporcional a la corriente. La configuración de “amplificador inversor” se puede usar para implementar un CCV, mostrado en la *figura 3.26*.

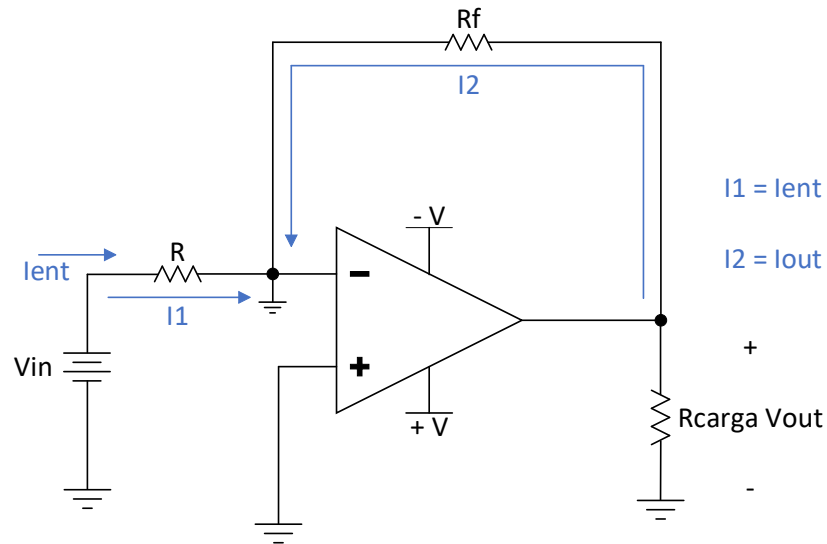


Figura 3.26: Circuito CCV.

Realizando un Análisis nodal se puede calcular el voltaje de salida

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_{out}}{R_f} = 0$$

$$\frac{V_{out}}{R_f} = -\frac{V_{in}}{R}$$

$$V_{out} = -R_f \frac{V_{in}}{R}$$

$$V_{out} = -V_{in} \left( \frac{R_f}{R} \right) \quad \text{Ec. 3.22}$$

Esto nos ayudará a calcular que la tensión de salida. Observe que si  $R_f = R$

$$V_{out} = -V_{in} \quad \text{Ec. 3.23}$$

Como el nodo analizado está conectado a tierra virtual podemos decir que la tensión en  $R_f$  es igual a  $V_{out}$ .

$$V_{out} = V_{Rf} \quad \text{Ec. 3.24}$$

Además, las corrientes de entrada son igual a la salida

$$I_1 = I_2$$

$$I_{ent} = I_{out}$$

Entonces la tensión de salida está dada por:

$$V_{out} = R_f \cdot I_{ent} \quad \text{Ec. 3.25}$$

Se puede observar que la tensión de salida solo depende de la resistencia  $R_f$  y la corriente de entrada. Entonces si  $I_{ent} = 5mA$  y  $R = 1k\Omega$  sustituyendo en la ecuación 3.24 se obtiene:

$$V_{out} = (1k\Omega)(5mA)$$

$$V_{out} = 5V$$

Podemos observar que si variamos la corriente de entrada tendríamos una relación de  $1mA/1V$ . Por lo tanto, se puede concluir que se tiene un Convertidor de Corriente a Voltaje (CCV).

## 3.8 Práctica de laboratorio

**Objetivo de la práctica:** El alumno implementará circuitos que convierten de voltaje a corriente y viceversa.

**Datos técnicos:** Para esta práctica se puede usar el amplificador operacional LM324 el cual tiene las siguientes características:

- Fuente de alimentación: El LM324 soporta voltajes de hasta 32V o  $\pm 16$  V.
- El voltaje suministrado a las terminales de entrada (Inversora y no inversora) puede ser de -0.3 a 32V.
- Corriente de entrada hasta 500 mA.

Para mayor información consulte la hoja de especificaciones del fabricante.

El diagrama del LM324 puede observarse en la *figura 3.27* y consta de 4 amplificadores operacionales.

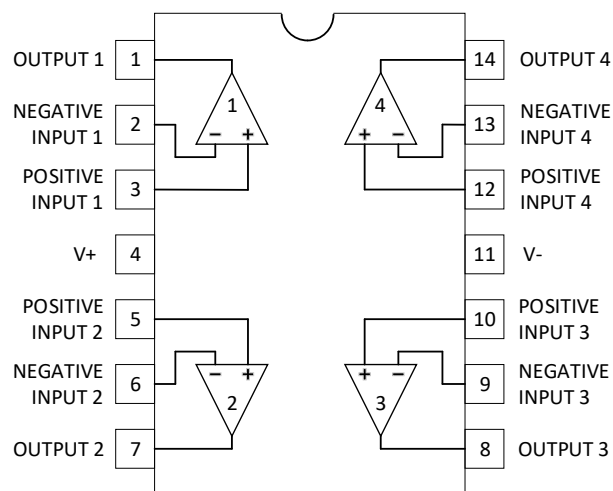


Figura 3.27: Diagrama del LM324.

De igual manera, si se es complicado conseguir el LM324 hay otras opciones que se muestran en la siguiente *figura 3.28*:

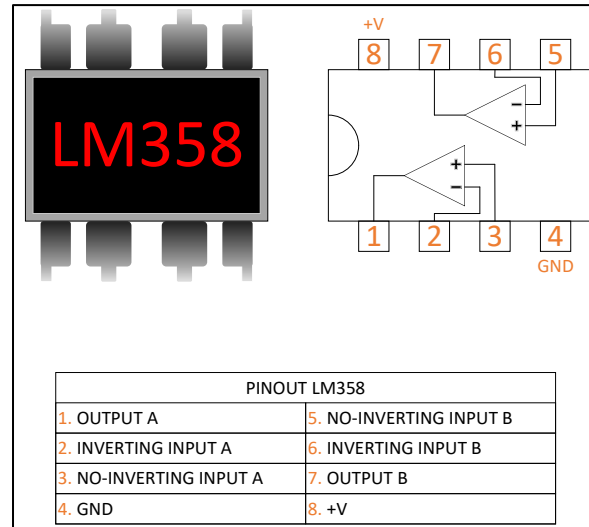


Figura 3.28: Amplificador LM358.

## Lista de materiales:

- 1 amplificador operacional LM324 o LM358
- 1 potenciómetro de 1 k $\Omega$
- 2 resistencias de 1 K $\Omega$
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Protoboard.

## Equipo necesario:

- 2 multímetros que tengan las funciones de corriente y voltaje en CD.

## Desarrollo de la práctica

**Práctica 3.8.1. Convertidor de Voltaje a corriente (CVC).**

Realiza el circuito de la *figura 3.29* en el protoboard y llena la tabla con los valores de corriente que se obtienen al variar el voltaje de entrada.

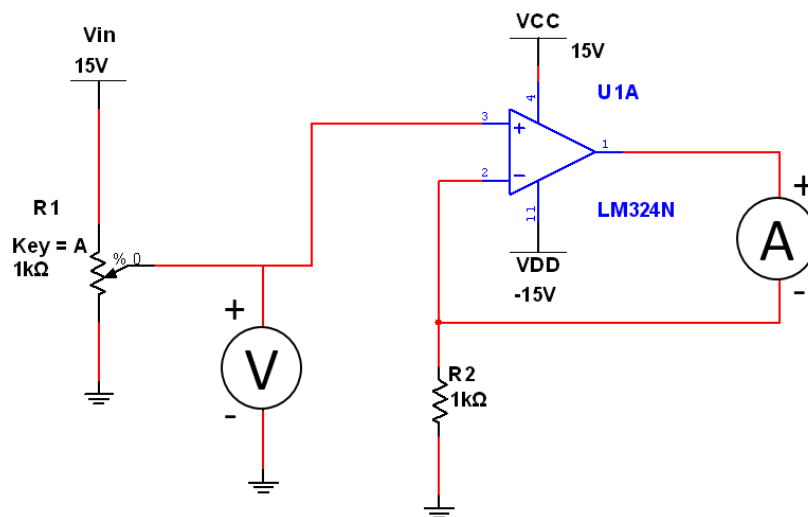


Figura 3.29: Implementación de un CVC.

| Convertidor de Voltaje a Corriente (CVC) |                |
|------------------------------------------|----------------|
| $V_{in}$ (V)                             | $I_{out}$ (mA) |
| 1                                        |                |
| 2                                        |                |
| 3                                        |                |
| 4                                        |                |
| 6                                        |                |
| 8                                        |                |
| 10                                       |                |

Escribe tus observaciones acerca del circuito realizado.

**Práctica 3.8.2. Convertidor de corriente a voltaje (CCV)**

Realiza el circuito de la *figura 3.30* en el protoboard y llena la tabla variando con los valores indicados.

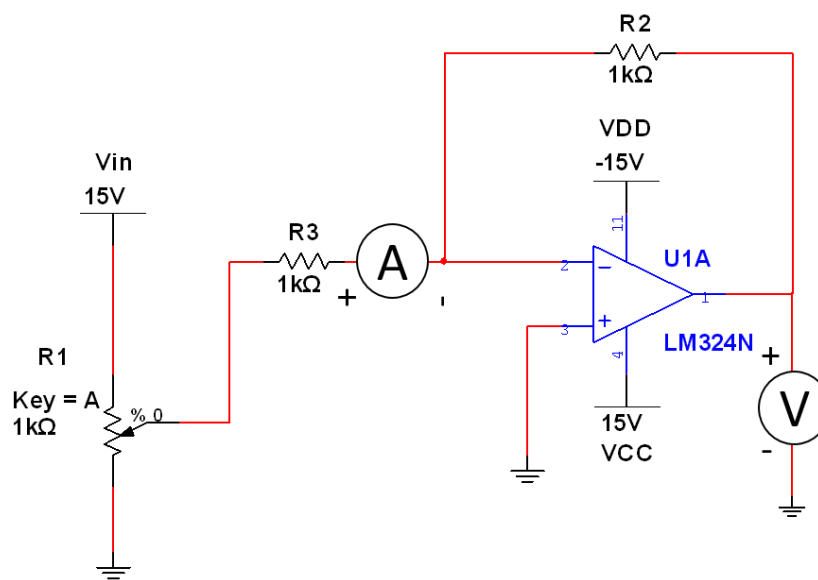


Figura 3.30: Implementación de un CCV.

| Convertidor de Corriente a Voltaje (CCV) |               |
|------------------------------------------|---------------|
| $I_{in}$ (mA)                            | $V_{out}$ (V) |
| 1                                        |               |
| 2                                        |               |
| 3                                        |               |
| 4                                        |               |
| 6                                        |               |
| 8                                        |               |
| 10                                       |               |

**Conclusiones**

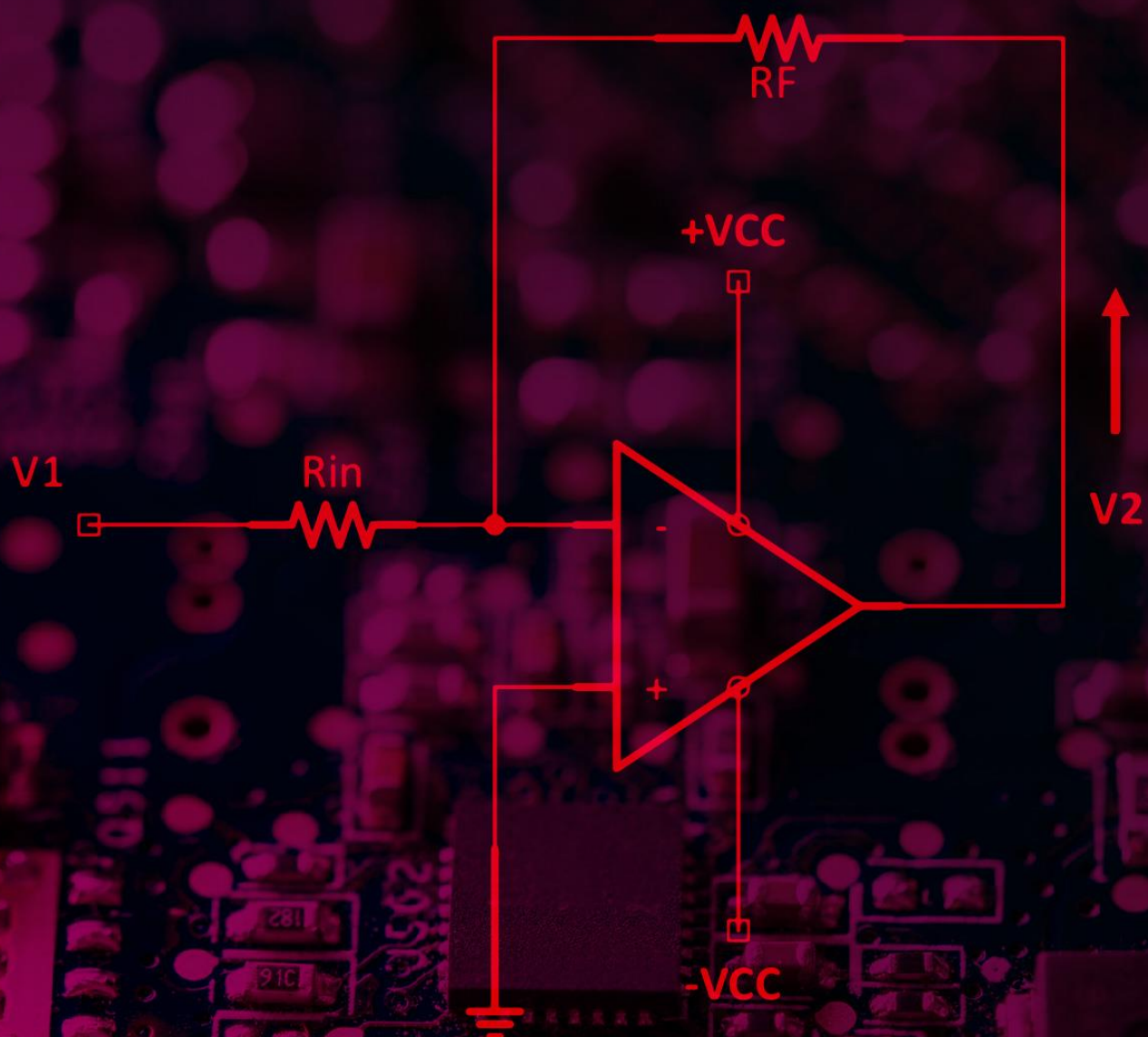

---



---



---



## CAPÍTULO 4

## FILTROS ACTIVOS

## 4.1 Introducción

Cuando sintonizamos la radio para escuchar una estación específica, lo que realmente sucede dentro de nuestro equipo es que entra en operación un circuito electrónico encargado de dejar pasar la banda de frecuencia que se desea escuchar, mientras que a las demás señales se atenúan sus niveles de amplitud para que no interfieran con la banda seleccionada, a este circuito se le denomina filtro.

Los filtros están diseñados con componentes pasivos: resistencias, capacitores e inductores. Cuando estos componentes trabajan con corriente directa tienen un comportamiento muy diferente a cuando trabajan en corriente alterna. Por ejemplo, un capacitor en CD tiende a igualar el voltaje de la fuente que lo alimenta y una vez que alcanza este nivel se comporta como un circuito abierto, ya que no hay diferencia de tensión entre ellos interrumpiendo la circulación de corriente. Por otro lado, el inductor tiende a cargarse con la corriente que fluye a través de él y cuando alcanza su nivel máximo se comporta como un corto circuito, desapareciendo el voltaje. Ahora en CA el comportamiento sobre todo en capacitores e inductores se ve afectado debido a la frecuencia de la señal a la que operan, en estos elementos a medida que se aumente la frecuencia que circula a través de ellos, presentan cierta resistencia u oposición al flujo de corriente, a esto se le denomina *reactancia*. Llamándola así para los capacitores “Reactancia Capacitiva ( $X_C$ )” y para los inductores “reactancia inductiva ( $X_L$ )”. Además, si estos elementos se combinan con un elemento resistivo, se puede especificar la frecuencia que se desea pasar y las que se requieren bloquear. Estos filtros diseñados con capacitores, inductores y resistencias se les denomina *filtros pasivos*.

Existe otra manera de diseñar los filtros y es combinando los elementos pasivos con elementos activos, como lo son los amplificadores operacionales. Al usar amplificadores operacionales se puede conseguir resonancia y aumentar el factor de calidad “Q” del filtro. A este tipo de filtros se les denomina “*filtros activos*”. En este capítulo se verá como diseñar filtros activos “Butterworth”: pasa bajas, pasa altas, pasa banda y rechaza banda, así como su funcionamiento y aplicaciones.

## 4.2 Conceptos

Los filtros se clasifican en dos tipos según los elementos que los conforman:

- Filtros pasivos: Solo tienen resistencias, capacitores e inductores.
- Filtros activos: Utilizan transistores o amplificadores operacionales además de resistencias, inductores y capacitores.

En este capítulo se describirán los filtros “Butterworth” los cuales son filtros activos básicos, diseñados para atenuar las señales a una frecuencia de corte específica.

Existen cuatro tipos de filtros Butterworth por su aplicación, *figura 4.1*, que se irán describiendo a lo largo de este capítulo:

- Pasa bajas
- Pasa altas
- Pasa banda
- Eliminación de banda (también conocido como de rechaza banda o de muesca).

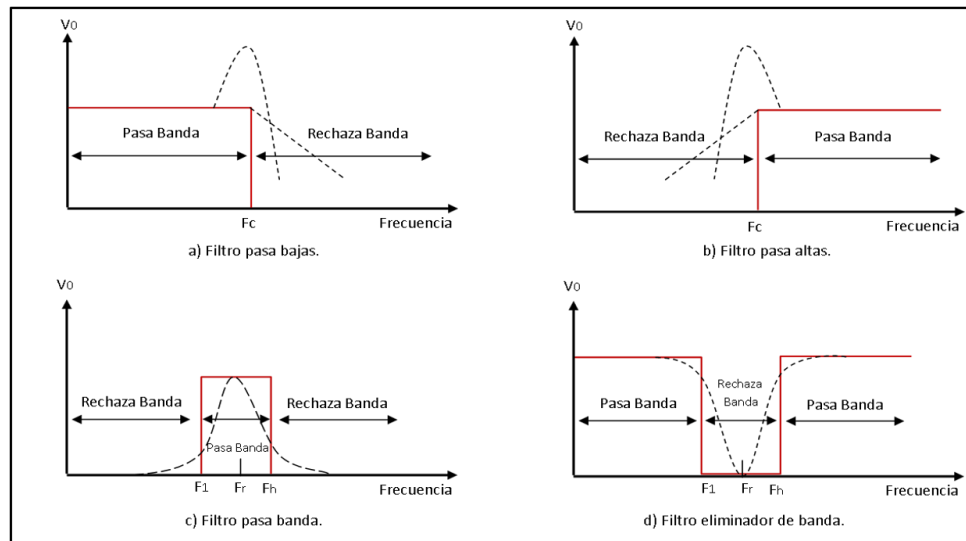


Figura 4.1: Tipos de filtros Butterworth.

Los filtros Butterworth son una opción adecuada cuando se busca una ganancia unitaria en la banda de paso, es decir que las frecuencias no se atenúen y por

otro lado, una transición suave a la banda de rechazo. Aunque no tienen la pendiente de atenuación más empinada en comparación con otros tipos de filtros, su suavidad en la transición puede ser beneficiosa en aplicaciones donde se desea evitar cambios abruptos en la amplitud de las frecuencias cercanas a la banda de paso.

#### 4.2.1 Ganancia de una señal

Un filtro presenta ganancia la cual se define en electrónica como el aumento en la amplitud de una señal eléctrica o electrónica que se produce en un dispositivo o circuito, *figura 4.2*. En otras palabras, es la relación entre la señal de salida y la señal de entrada de un dispositivo o sistema. La ganancia se expresa generalmente en decibeles (dB) y puede ser tanto positiva como negativa, dependiendo de si la señal se amplifica o atenúa.

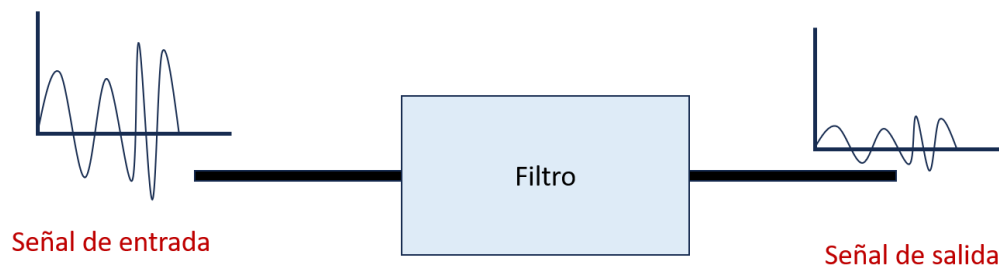


Figura 4.2: Reducción de la amplitud de una señal al aplicarle un filtro.

La ganancia en electrónica puede ser en voltaje, corriente o potencia como se menciona a continuación:

- Ganancia en potencia definida como:  $G = \frac{P_{salida}}{P_{entrada}}$  y expresada en decibeles:  $G (dB) = 10 \log_{10} \frac{P_{salida}}{P_{entrada}}$  *Ec. 4.1.*
- Ganancia en tensión definida como:  $G = \frac{V_{salida}}{V_{entrada}}$  y expresada en decibeles:  $G (dB) = 20 \log_{10} \frac{V_{salida}}{V_{entrada}}$  *Ec. 4.2*
- Ganancia en corriente definida como:  $G = \frac{I_{salida}}{I_{entrada}}$  y expresada en decibeles:  $G (dB) = 20 \log_{10} \frac{I_{salida}}{I_{entrada}}$  *Ec. 4.3*

Por ejemplo, si la potencia de salida de un amplificador a la salida es de 40 W y la de entrada es de 20 W. Aplicando la ecuación 4.1 la ganancia sería:

$$G (dB) = 10 \log_{10} \frac{40 W}{20 W} = 3.0103 dB$$

Así, en el ejemplo anterior, pero, al contrario: 40 W de entrada, frente 20 W de salida, el resultado sería de -3,0103 dB. No hablaríamos de una ganancia de -3 dB, sino de una atenuación de 3 dB.

$$G (dB) = 10 \log_{10} \frac{20 W}{40 W} = -3.0103 dB$$

Entonces tenemos que si la ganancia es menor a cero se le denomina atenuación. En este caso el filtro pasa bajas básico atenúa las señales

## 4.3 Filtros pasa bajas

### 4.3.1 Filtro pasa bajas de -20 dB década.

Un filtro pasa bajas básico es aquel que deja pasar las frecuencias por debajo de una frecuencia de corte  $f_c$ , las demás señales por encima de esta frecuencia son atenuadas en amplitud. En la gráfica de la *figura 4.3*, se puede observar el voltaje de salida  $V_o$ , en función de la frecuencia aplicada al filtro. La línea continua corresponde a la respuesta de tensión de un filtro ideal, donde el voltaje de salida se mantiene en amplitud y se espera que después de la  $f_c$ , toda señal sea reducida de manera súbita hasta prácticamente 0 V. Sin embargo, en un filtro real, esto no sucede así, cuando más cerca se este de la  $f_c$ , se pueden tener curvas como la mostrada con la línea continua y posterior de la  $f_c$  se tiene una pendiente que va cayendo de manera exponencial hasta atenuar la señal a un nivel de 0 V, en ese momento se dice que la señal está siendo filtrada.

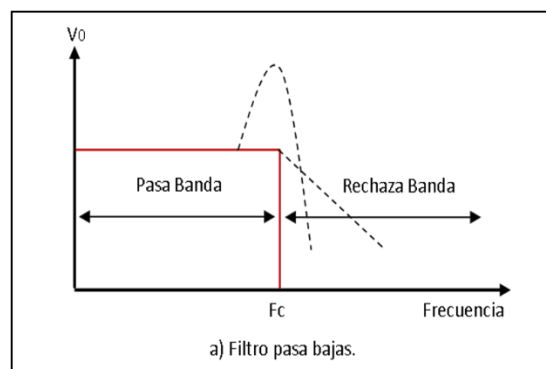


Figura 4.3: Gráfica de un filtro pasa bajas básico.

Ahora bien, se llama filtro de -20 dB década debido a que su ganancia es negativa y además cada vez que la frecuencia vaya aumentando a 10 veces su valor (cada década) el voltaje de salida caerá 20 veces su valor de igual manera. Se dice que tiene una pendiente de -20 dB por década.

Por lo tanto, si aplicamos la fórmula de ganancia de voltaje podemos observar que el filtro de -20 dB/década atenúa la señal de entrada a una amplitud aproximadamente a cero (0.01 V) hasta la segunda década (40 dB), como se muestra en la *figura 4.4*. Donde  $\omega$  es frecuencia angular y  $\omega_c$  es la frecuencia angular de corte.

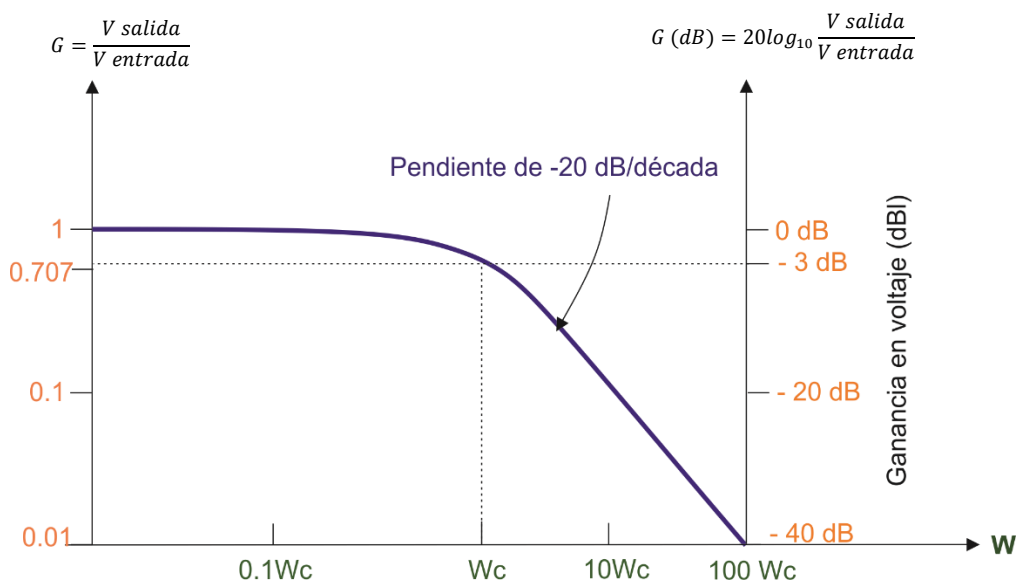


Figura 4.4: Gráfica de un filtro pasa bajas básico de -20 dB década.

La anterior imagen se obtiene al ir graficando el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada del filtro pasa bajas. El voltaje de salida en cada instante se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$V_{out} = \frac{1}{1 + j\omega RC} V_{in} \quad \text{Ec. 4.4}$$

Para diseñar un filtro pasa bajas de -20 dB década se realiza lo siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir un capacitor en el rango de 0.001 a 0.1  $\mu\text{F}$
3. Calcular la resistencia R del circuito.

**Ejemplo:** Diseñar un filtro pasa bajas de  $-20$  dB década con una frecuencia de corte de  $10$  kHz.

El primer paso en el diseño del filtro es elegir la frecuencia de corte, en este caso está en términos de Hz, por lo tanto, trabajaremos con  $f_c$ . Entonces tenemos que  $\omega_c$  está dada por la siguiente fórmula:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad \text{Ec. 4.5}$$

Sin embargo, sabemos que la frecuencia angular  $\omega_c$  está dada por:

$$\omega_c = 2\pi f_c$$

Sustituyendo:

$$2\pi f_c = \frac{1}{RC}$$

Despejando la  $f_c$ , la fórmula quedaría de la siguiente manera:

$$f_c = \frac{1}{2\pi f_c RC} \quad \text{Ec. 4.6}$$

El segundo paso es proponer un capacitor en el rango de  $0.001$  a  $0.1 \mu\text{F}$ . En este caso se elige el valor de  $0.001 \mu\text{F}$ .

El tercer paso es calcular el valor de R. Despejando la fórmula obtenemos:

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} \quad \text{Ec. 4.7}$$

Sustituyendo en la fórmula de la ecuación 4.7 los valores de  $f_c$  y C obtenemos el valor de R:

$$R = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.001 \mu\text{F})} = 15.91 \text{ k}\Omega$$

En la figura 4.5 se puede observar la configuración de filtro pasa bajas de  $-20$  dB década calculado. El filtrado lo realiza el circuito RC y el amplificador operacional se utiliza como amplificador de ganancia unitaria. El valor de  $R_f$  es igual a R.

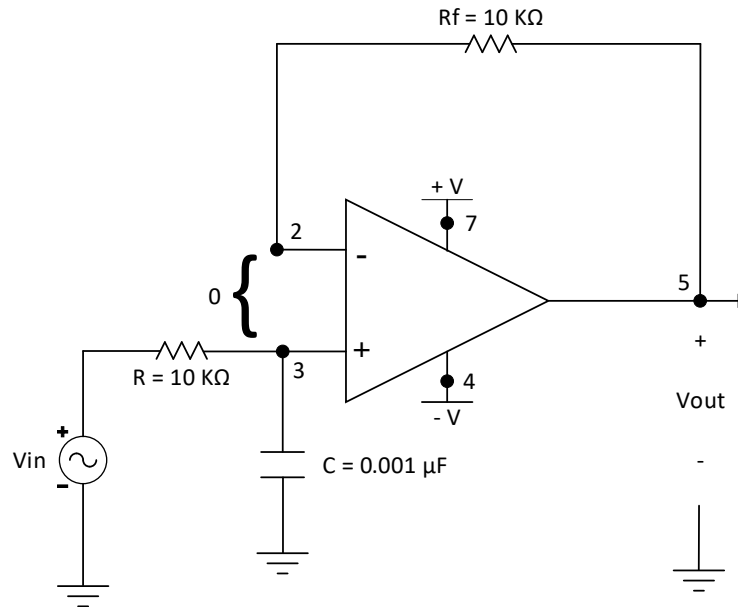


Figura 4.5: Filtro pasa bajas básico de -20 dB década.

Este circuito dejara pasar las frecuencias por debajo de los 10 kHz, atenuando aquellas que sean mayores a este valor. Usando un graficador de Bode podemos graficar la relación del voltaje de salida con respecto a la entrada y se obtiene la gráfica de la *figura 4.6*.

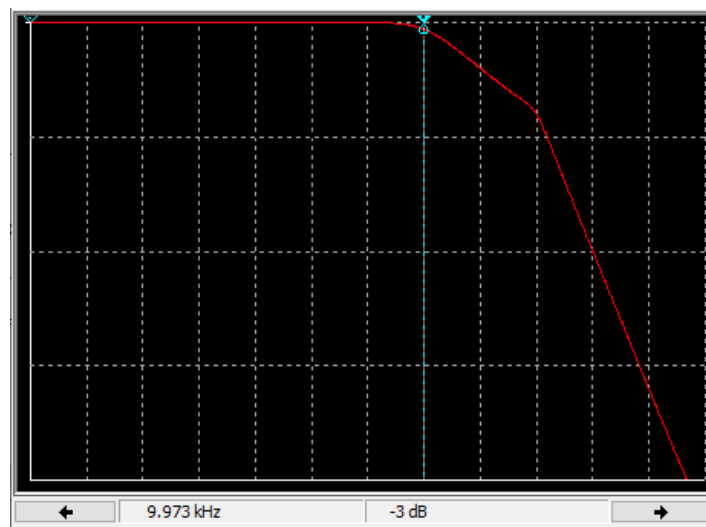


Figura 4.6: Respuesta a frecuencia de un filtro pasa bajas de -20 dB década con un  $f_c = 10$  kHz.

Se puede comprobar el correcto diseño del filtro ya que la frecuencia de corte  $f_c$ , debe de coincidir en -3 dB década. Esto se puede ver si con un generador de

funciones ingresamos la frecuencia de 10 kHz y con un osciloscopio medimos la señal de entrada y de salida.

En la *figura 4.7* se observa que el voltaje de salida (de color azul) es de 1.41 V y el de entrada (de color amarillo) los 2 V (configurados en el generador de funciones). Si se calcula la ganancia con los valores mostrados obtenemos lo siguiente:

$$G = \frac{1.41 \text{ V}}{2 \text{ V}} = 0.707$$

Este valor representa una atenuación, ya que el valor es menor a uno, 0.707 representa el 70.7% de la amplitud, indicando que en este punto la señal ya se atenuó aproximadamente el 30%. Este comportamiento es común en los filtros Butterworth. Si ahora este valor se expresa en decibeles aplicando la *ecuación 4.2*, se obtienen los -3dB década mencionados. A partir de este punto, el filtro atenuará 20 dB por cada vez que la frecuencia aumente 10 veces su valor. 4.1

$$G \text{ (dB)} = 20 \log_{10} \frac{1.41 \text{ V}}{2 \text{ V}} = -3.03 \text{ dB}$$

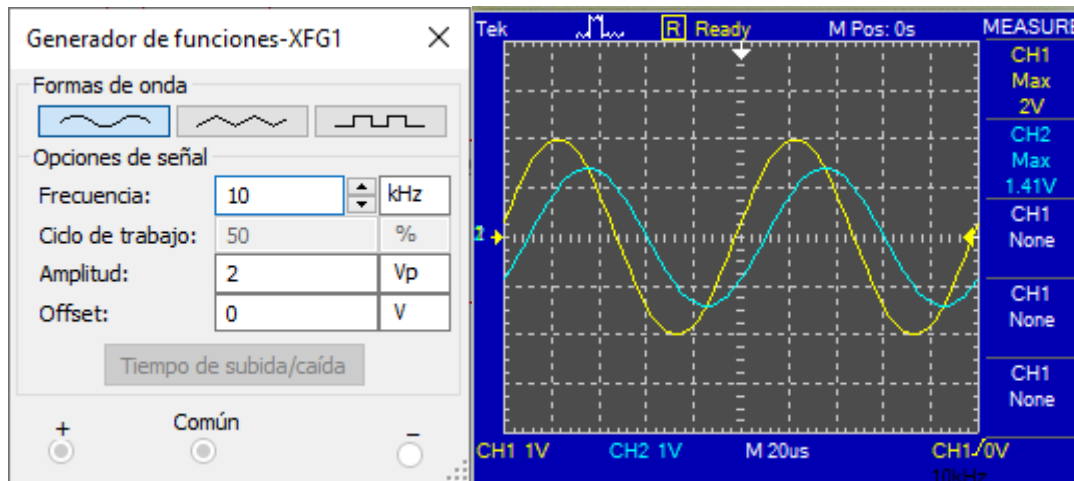


Figura 4.7: Relación entre el voltaje de salida y entrada de un filtro pasa bajas.

### 4.3.2 Filtro pasa bajas de -40 dB década.

En los filtros siempre se espera que las señales que no se desean recibir se atenúan de una manera rápida, sin embargo, en la práctica esto es un poco más complicado de lo que parece. Para tratar de tener un filtro con una pendiente menor se puede hacer una modificación al filtro pasa bajas de -20 dB década, el cual era un filtro de primer orden, es decir, solamente contiene un elemento que almacena energía, en este caso el capacitor. Ahora si se agregan más elementos de almacenamiento la pendiente se puede mejorar, como se muestra en el circuito de la *figura 4.8*.

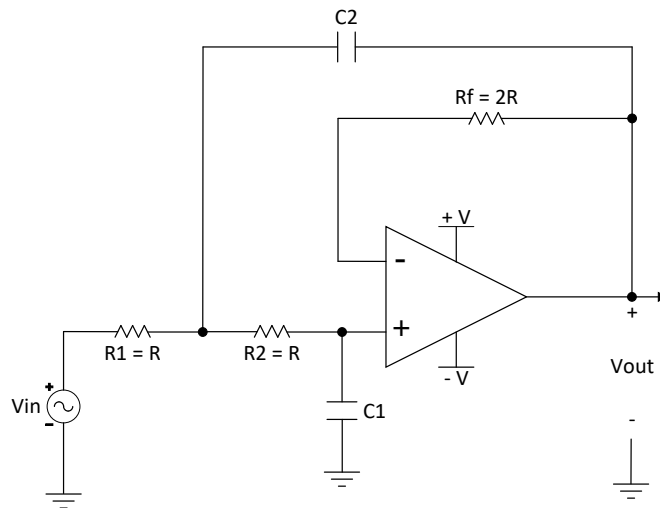


Figura 4.8: Filtro pasa bajas de -40 dB década.

Se puede observar en la *figura 4.9* como aumenta la frecuencia en la primera década ( $10 \omega_c$ ) y la salida es prácticamente cero ( $0.01 \text{ V}$ ) a diferencia del filtro de -20 dB/década que le llevaba hasta dos décadas ( $100 \omega_c$ ) atenuar por completo la señal. Esta es la ventaja de usar más elementos pasivos en el diseño del filtro.

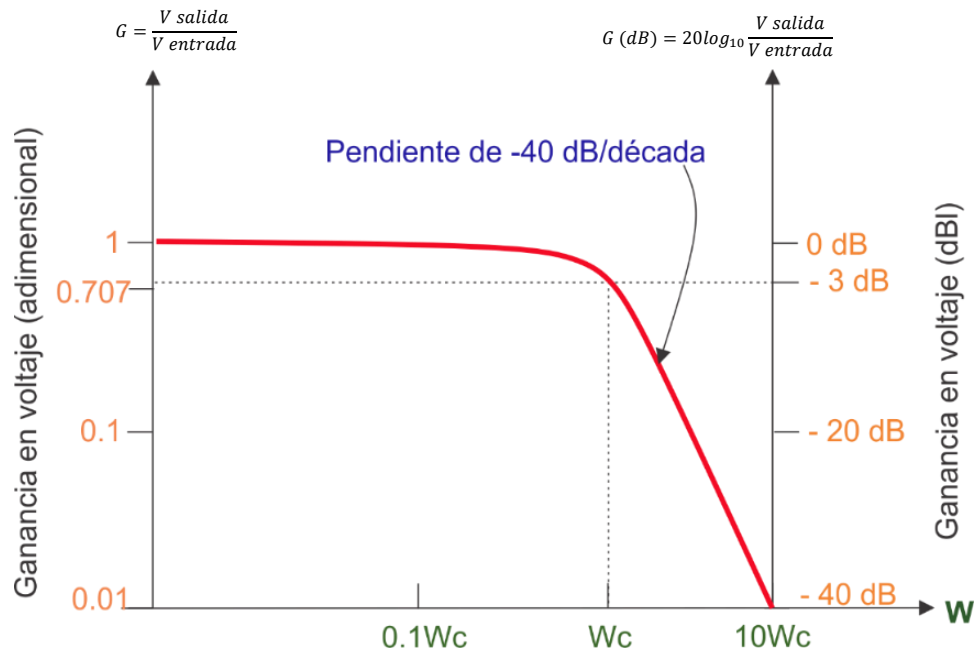


Figura 4.9: Gráfica de un filtro pasa bajas básico de -40 dB década.

Para diseñar un filtro pasa bajas de -40 dB década se realiza lo siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir  $C_1$  que se encuentra dentro del rango de 100 pF a 0.1  $\mu$ F.
3. Definir  $C_2=2C_1$
4. Calcule el valor de R, donde  $R_1=R_2=R$ , con la siguiente fórmula:

$$R = \frac{0.707}{2\pi f_c C_1} \quad \text{Ec. 4.8}$$

5. Defina  $R_f=2R$ .

#### 4.3.3 Filtro pasa bajas de -60 dB década.

Se puede mejorar aún más la respuesta del filtro si se conectan en cascada un circuito de -40 dB más uno de -20 dB década, como se observa en la *figura 4.10*. Al igual que los ejemplos anteriores la unión de estos dos circuitos mejoran considerablemente la pendiente del filtro.

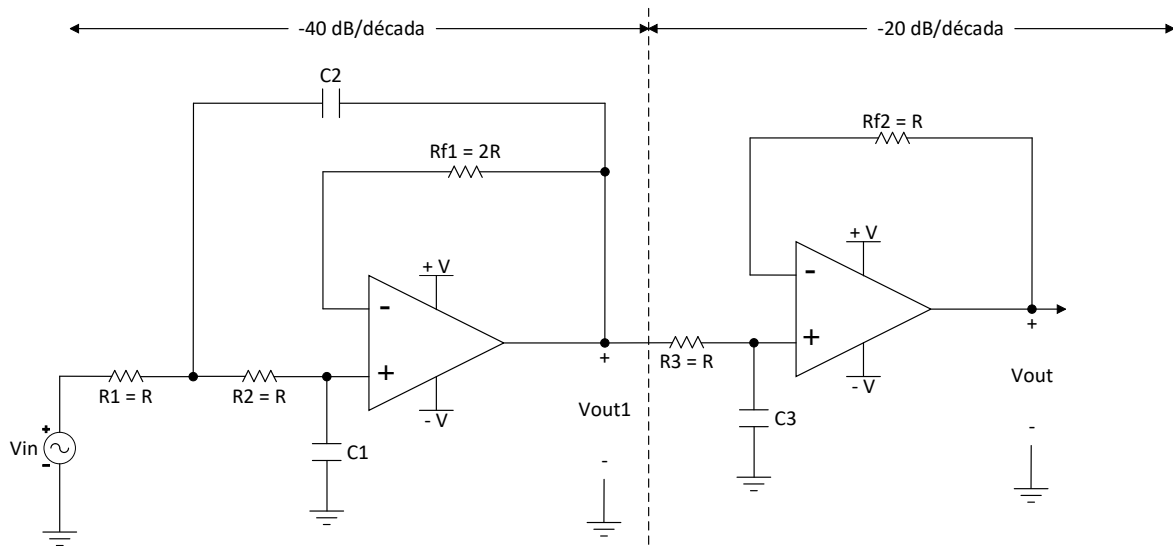


Figura 4.10: Filtro pasa bajas de -60 dB década.

Se puede observar en la *figura 4.11* la respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas de -60 dB década.

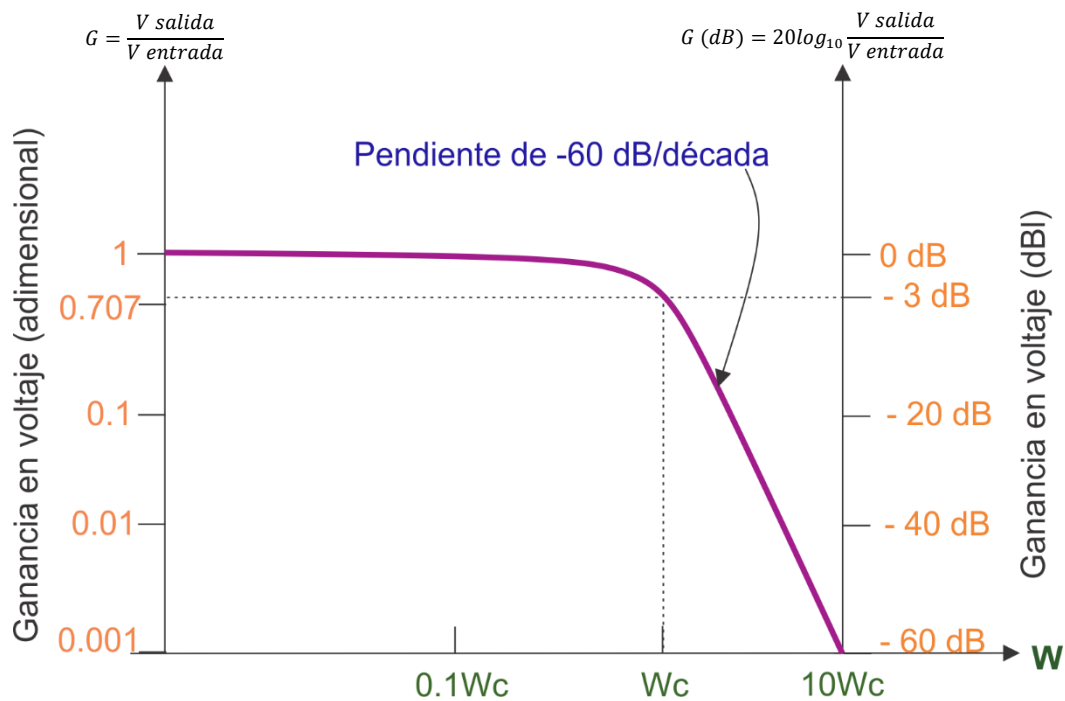


Figura 4.11: Gráfica de un filtro pasa bajas básico de -60 dB década.

Para diseñar un filtro pasa bajas de -60 dB década se realiza lo siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir  $C_3$  que se encuentra dentro del rango de 0.001 pF a 0.1  $\mu$ F.
3. Definir:

$$C_1 = \frac{1}{2} C_3 \quad C_2 = 2C_3$$

4. Calcule el valor de R, donde  $R_1=R_2=R$ , con la siguiente fórmula:

$$R = \frac{1}{\omega_c C_3} = \frac{1}{2\pi f_c C_3} \quad \text{Ec. 4.9}$$

5. Defina  $R_1 = R_2 = R_3 = R$ .

6.  $R_{f1} = 2R$  y  $R_{f2} = R$ . Para obtener mejores resultados es recomendable que el valor de R esté entre 10 y 100 k $\Omega$ . Si el valor queda fuera de este rango, retroceda y elija un valor nuevo de  $C_3$ .

En la *figura 4.12*, se puede observar una comparativa de respuesta a la frecuencia de los tres tipos de filtros pasa bajas Butterworth.

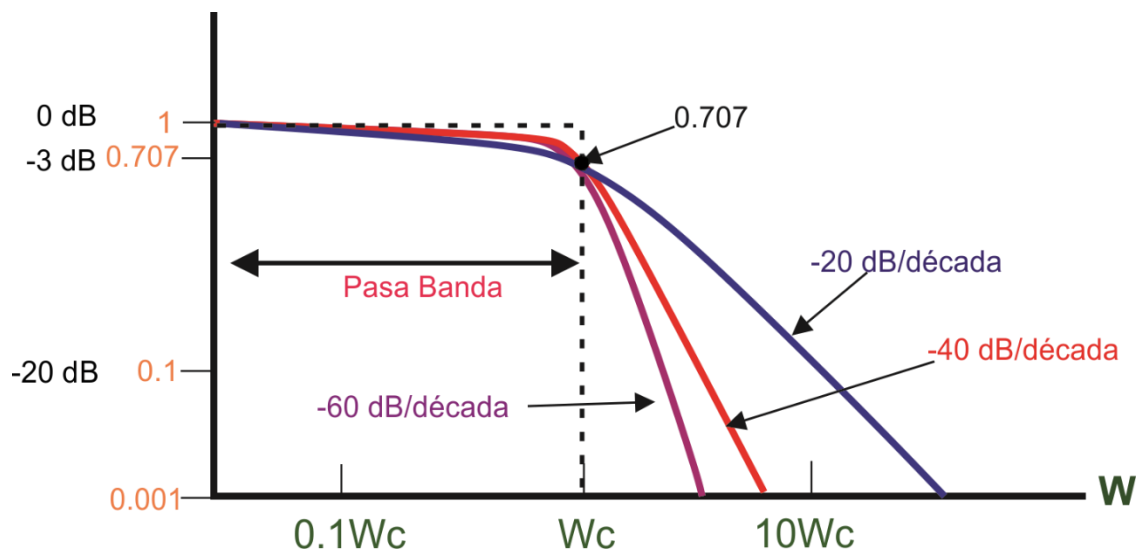


Figura 4.12: Comparativa entre los tres filtros pasa bajas Butterworth.

## 4.4 Filtros pasa altas

Los filtros pasa altas son circuitos que atenúan todas las señales cuya frecuencia está por debajo de una frecuencia de corte específica  $\omega_c$  y pasa todas aquellas señales cuya frecuencia es superior a la frecuencia de corte. Su funcionamiento es contrario al filtro pasa bajas.

### 4.4.1 Filtro pasa altas de 20 dB década.

Si se compara el filtro pasa altas con el pasa bajas se puede observar que tanto C como R están invertidas. De nuevo el OP-AMP se conecta como seguidor de ganancia unitaria, *figura 4.13*.

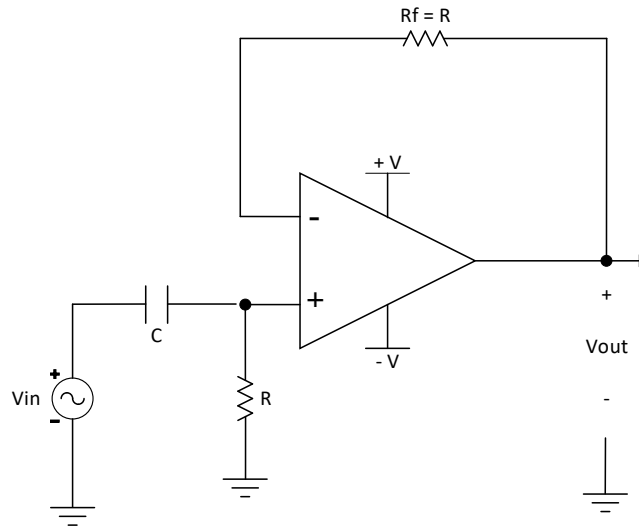


Figura 4.13: Filtro pasa altas de 20 dB década.

El voltaje de salida del filtro pasa altas para cada instante de tiempo se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$V_{out} = \frac{1}{1 + j \frac{1}{\omega RC}} V_{in} \quad \text{Ec. 4.10}$$

La respuesta al filtro pasa altas de 20 dB/década es la mostrada en la *figura 4.14*. Se puede observar que solo pasan las frecuencias arriba de la frecuencia de corte.

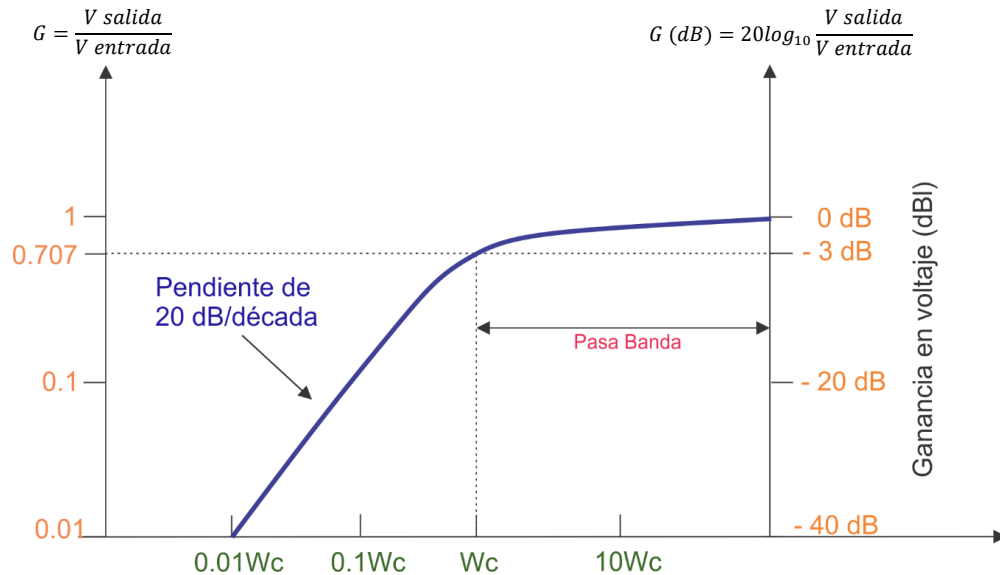


Figura 4.14: Gráfica de un filtro pasa altas básico de 20 dB década.

Para diseñar un filtro pasa altas de 20 dB década se realiza lo siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir  $C_3$  que se encuentra dentro del rango de 0.001 pF a 0.1  $\mu$ F.
3. Calcule  $R$  mediante la ecuación:

$$R = \frac{1}{\omega_c C} = \frac{1}{2\pi f_c C} \quad \text{Ec. 4.11}$$

4. Haga  $R_f = R$

#### 4.4.2 Filtro pasa altas de 40 dB década.

Si agregamos más elementos de almacenamiento de energía al circuito de 20 dB obtenemos un filtro de 40 dB década, como se muestra en la *figura 4.15*.

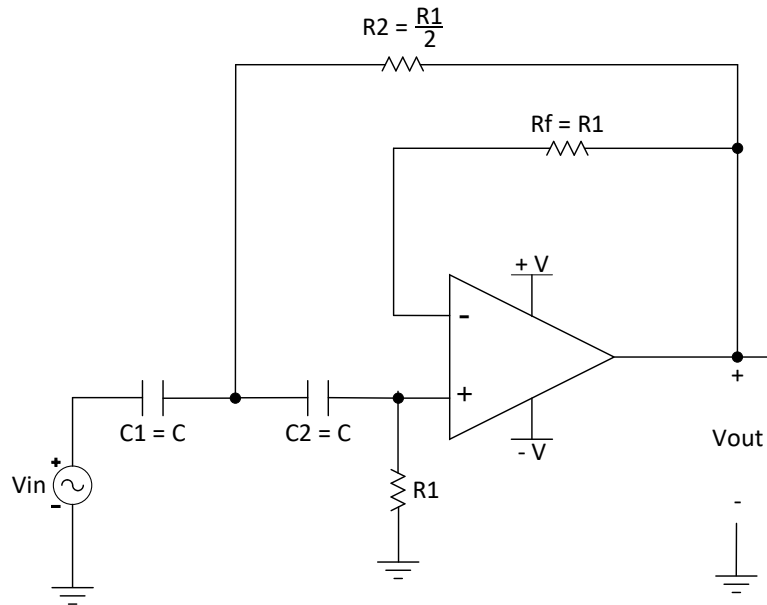


Figura 4.15: Filtro pasa altas de 40 dB década.

El procedimiento de diseño es el siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir  $C_1 = C_2 = C$  y elija un valor adecuado del rango de 0.001 pF a 0.1  $\mu$ F.
3. Calcule  $R_1$  mediante la ecuación:

$$R_1 = \frac{1.414}{\omega_c C} = \frac{1.414}{2\pi f_c C} \quad \text{Ec. 4.12}$$

4. Haga:

$$R_2 = \frac{R_1}{2}$$

5. Haga  $R_f = R_1$

La respuesta al filtro pasa altas de 40 dB/década es la mostrada en la *figura 4.16*.

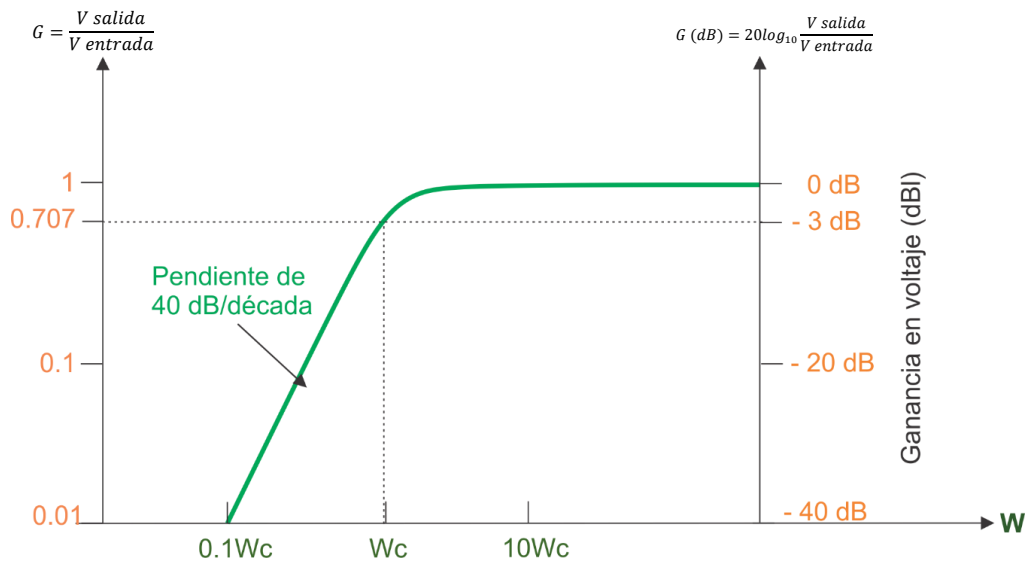


Figura 4.16: Gráfica de un filtro pasa altas de 40 dB década.

### 4.4.3 Filtro pasa altas de 60 dB década.

Al conectar en cascada un filtro pasa altas de 40 dB y 20 dB década, obtenemos un filtro pasa altas de 60 dB, *figura 4.17*. De esta manera se puede mejorar la pendiente del sistema.

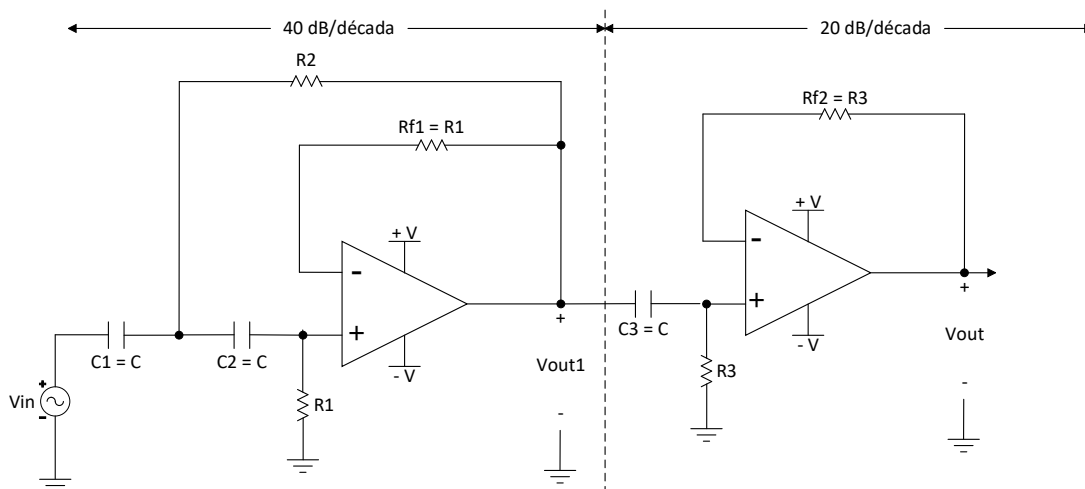


Figura 4.17: Filtro pasa altas de 60 dB década.

El procedimiento de diseño es el siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Seleccionar  $C_1 = C_2 = C_3 = C$  y elija un valor adecuado entre el rango de 100 pF y 0.1  $\mu$ F.
3. Calcule  $R_3$  a partir de la ecuación:

$$R_3 = \frac{1}{\omega_c C} = \frac{1}{2\pi f_c C} \quad \text{Ec. 4.13}$$

4. Defina:

$$R_1 = 2R_3$$

5. Seleccione:

$$R_2 = \frac{R_3}{2}$$

6. Defina  $R_{f1} = R_1$  y  $R_{f2} = R_3$

La respuesta al filtro pasa altas de 60 dB/década es la mostrada en la *figura 4.18*.

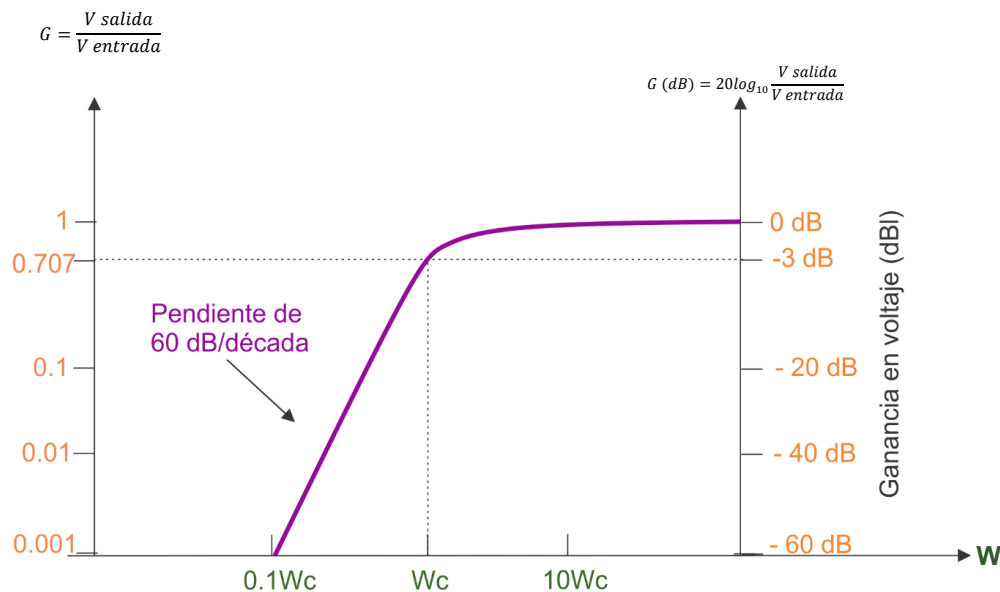


Figura 4.18: Gráfica de un filtro pasa altas de 60 dB década.

En la figura 4.19, se puede observar una comparativa de respuesta a la frecuencia de los tres tipos de filtros pasa altas Butterworth.

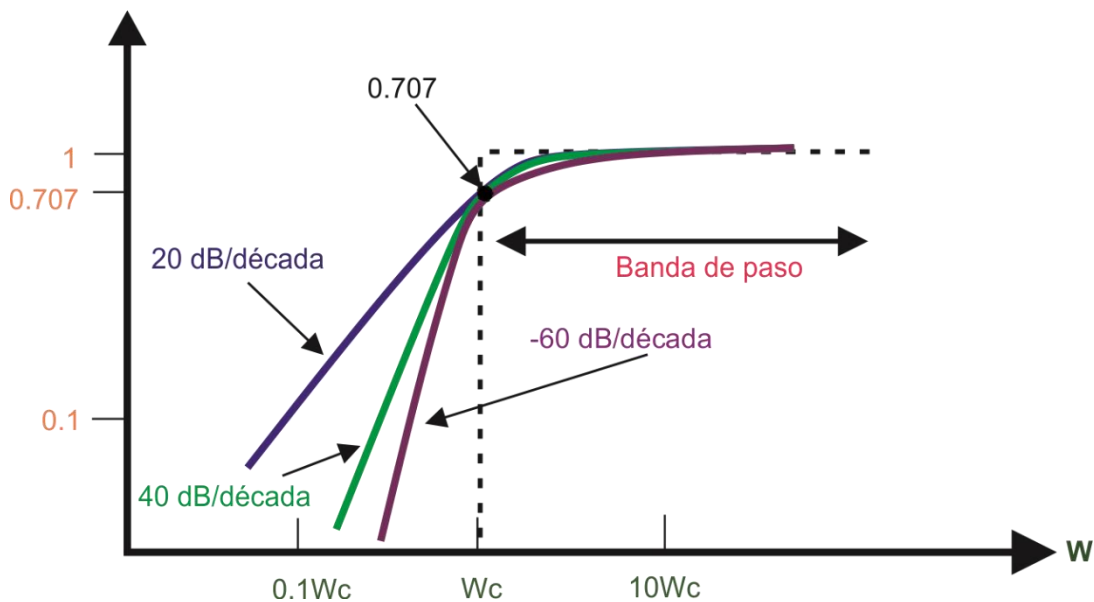


Figura 4.19: Comparativa entre los tres filtros pasa altas Butterworth.

## 4.4.4 Ejercicios de filtros pasa altas

1. Diseñe un filtro pasa altas de 20 dB. Calcule R si  $C = 0.002 \mu\text{F}$  y  $F_C = 10 \text{ kHz}$ .
2. Diseñe un filtro pasa altas de 40 dB década. Suponga que  $C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$ . Calcule a)  $R_1$  y b)  $R_2$  para una frecuencia de corte de 1 kHz.
3. Diseñe un filtro pasa altas de 60 dB década. Suponga que  $C_1 = C_2 = C_3 = C = 0.1 \mu\text{F}$ . Calcule a)  $R_3$ , b)  $R_1$  y c)  $R_2$  para  $F_C = 159 \text{ Hz}$ .

## 4.5 Filtro pasa banda ancha básico

A diferencia del filtro pasa bajas y pasa altas que dejan pasar todas las frecuencias a partir de la frecuencia de corte  $F_C$  o por debajo de ella, los filtros pasa banda permiten seleccionar una determinada banda de frecuencias en particular, entre todas las frecuencias que existan en un circuito. Otra diferencia es que el filtro pasa banda tendrá dos frecuencias de corte: una inferior  $f_i$  y una

superior  $f_h$  que delimitan la banda de frecuencias que se desea pasar, filtrando las demás. Tanto para la  $f_i$  y la  $f_h$  la ganancia es de 0.707. La diferencia entre las dos frecuencias de corte se le conoce como ancho de banda. Los filtros pasa banda tienen una frecuencia resonante  $f_r$  donde presentan su ganancia máxima, tal y como se observa en la *figura 4.20*.

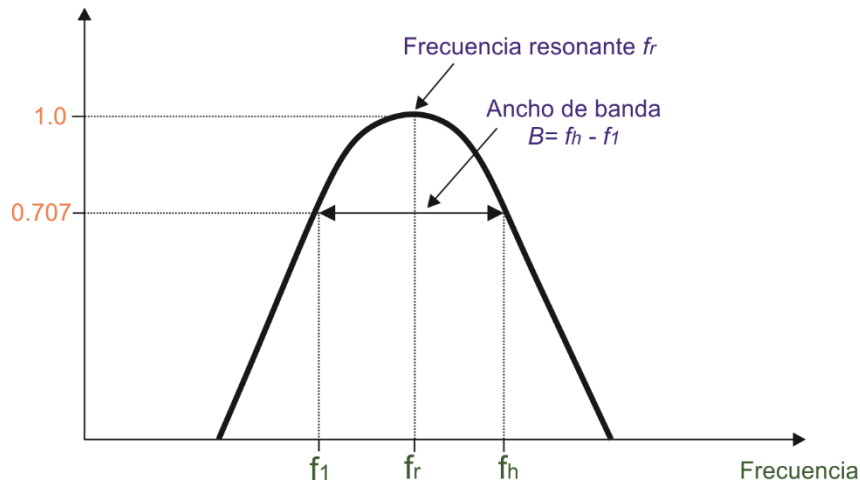


Figura 4.20: Gráfica de un filtro pasa banda ancha.

Un filtro pasa banda ancha se diseña con la combinación de dos filtros: un filtro pasa bajas de -40 dB década y un pasa altas de 40 dB en cascada. Es importante que las frecuencias tanto del pasa bajas como del pasa altas no se superpongan, y que ambas cuenten con la misma ganancia en la banda de paso. Además, la frecuencia de corte del filtro pasa bajas debe ser 10 veces la frecuencia de corte del filtro pasa altas.

El diseño de este filtro alcanza un factor de calidad  $Q \leq 0.5$ . El factor de calidad  $Q$ , se define como la relación entre la frecuencia resonante y el ancho de banda, es decir:

$$Q = \frac{f_r}{B} \quad \text{Ec. 4.14}$$

Donde el ancho de banda  $B$ , está dado por:

$$B = f_h - f_i \quad \text{Ec. 4.15}$$

$Q$  es la medida de la selectividad del filtro pasa banda. Un valor elevado de  $Q$  indica que el filtro selecciona una banda de frecuencias más reducida (más selectivo).

Si se conoce la frecuencia resonante,  $f_r$ , y el ancho de banda,  $B$ , mediante la siguiente ecuación se calculan las frecuencias de corte:

$$f_1 = \sqrt{\frac{B^2}{4} + f_r^2} - \frac{B}{2} \quad \text{Ec. 4.16}$$

$$f_h = f_1 + B \quad \text{Ec. 4.17}$$

En la *figura 4.21* se muestra un ejemplo del circuito de este tipo de filtro. En la *figura 4.22* se observa la gráfica obtenida con un ancho de banda de 2700 Hz, una  $f_h$  de 3000 Hz y una  $f_i$  de 300 Hz. Observe que la frecuencia superior es 10 veces mayor que la inferior y la  $f_r$  es igual a 948 Hz.

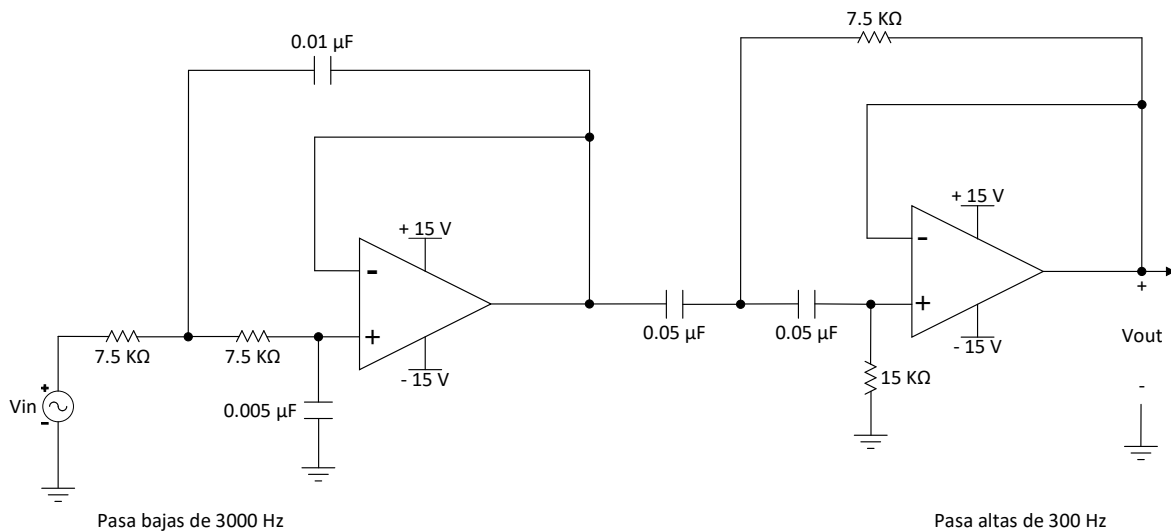


Figura 4.21: Circuito de un filtro pasa banda ancha.

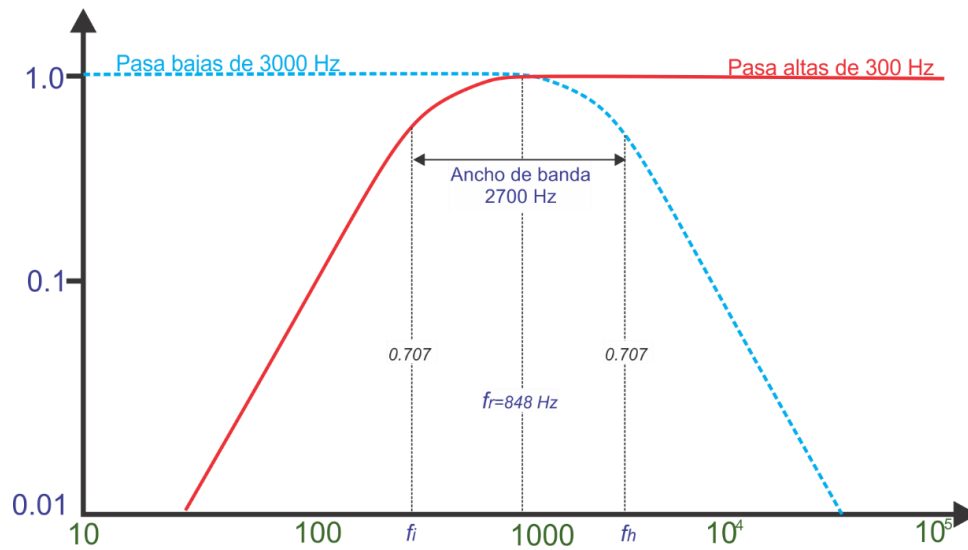


Figura 4.22: Grafica de un filtro de 2700 Hz de ancho de banda.

## 4.6 Filtro pasa banda angosta

Para el circuito de filtro de banda angosta se utiliza sólo un amplificador operacional. La resistencia de entrada  $R$  es la que define la resistencia de entrada del filtro. La resistencia de retroalimentación del filtro será igual a  $2R$ . En la figura 4.23 se muestra un ejemplo del filtro.

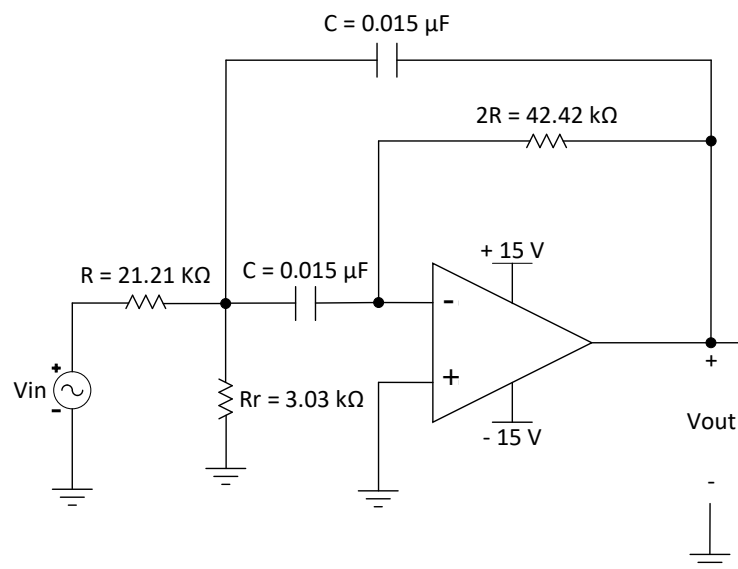


Figura 4.23: Filtro de banda angosta.

El ancho de banda del filtro se calcula como:

$$B = \frac{0.1591}{RC} \quad \text{Ec. 4.18}$$

En la cual:

$$B = \frac{f_r}{Q} \quad \text{Ec. 4.19}$$

O también:

$$B = f_h - f_i$$

La ganancia tiene un valor máximo de 1 cuando la frecuencia es  $f_r$ , siempre y cuando la resistencia de retroalimentación  $2R$  sea del doble del valor de la resistencia de entrada  $R$ .

La frecuencia resonante,  $f_r$ , se determina mediante la resistencia  $R_r$ , de acuerdo con la ecuación siguiente:

$$R_r = \frac{R}{2Q^2 - 1} \quad \text{Ec. 4.20}$$

Si se dispone de los valores de los componentes del circuito, la frecuencia resonante se calcula mediante la expresión.

$$f_r = \frac{0.1125}{RC} \sqrt{1 + \frac{R}{R_r}} \quad \text{Ec. 4.21}$$

En la *figura 4.24*, se puede observar el comportamiento del filtro de pasa banda angosta.

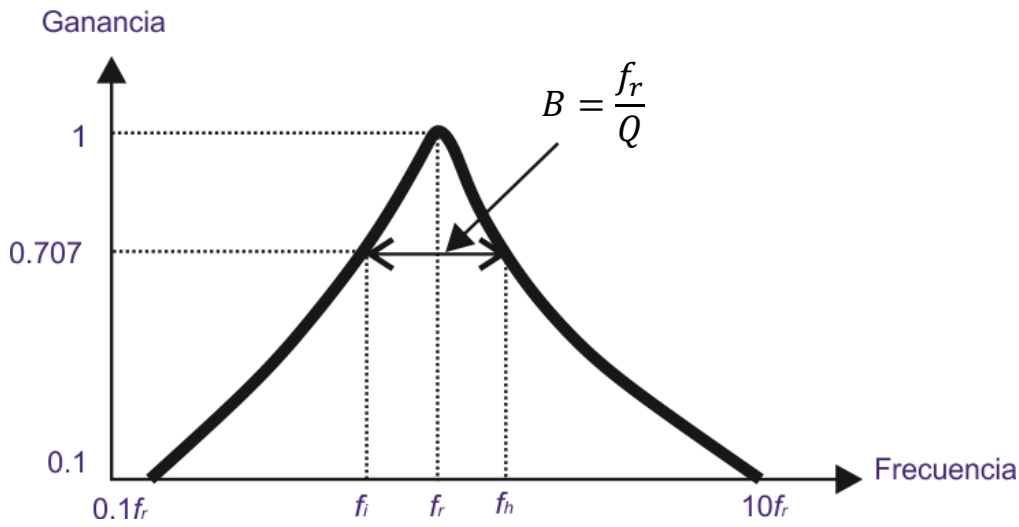


Figura 4.24: Grafica de un filtro pasa banda angosta.

#### 4.6.1 Ejercicios de filtro de banda angosta.

1. Considere una  $f_h$  de 1280 Hz y calcule los siguientes valores para el circuito mostrado en la figura *figura 4.22*:

- $f_r = ?$
- $B = ?$
- $Q = ?$
- $f_i = ?$

### 4.7 Filtro rechaza banda o muesca

El nombre de filtros de rechazo de banda o de muesca se debe a la forma característica de su curva de respuesta a la frecuencia, la cual se observa en la *figura 4.25*.

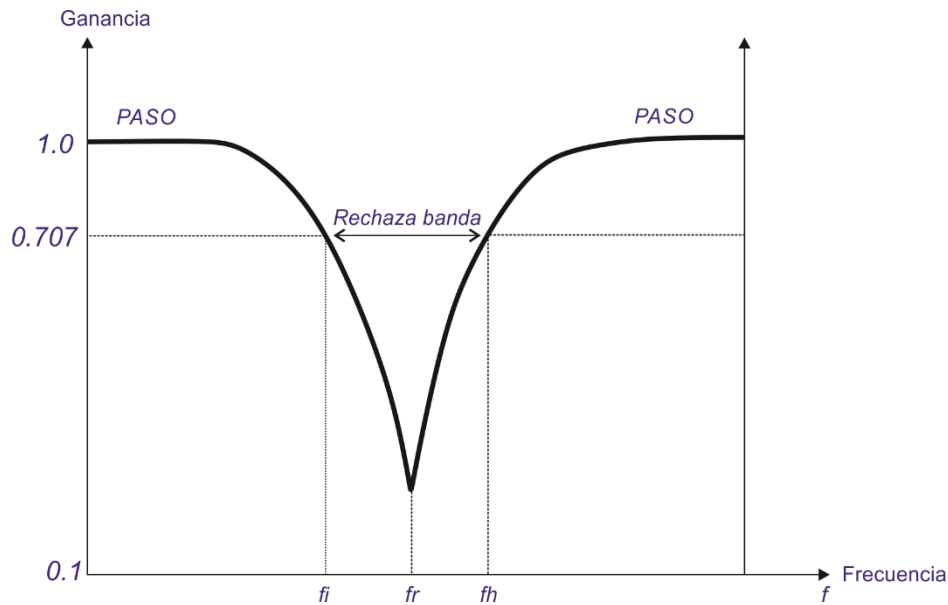


Figura 4.25: Grafica de un filtro muesca o rechaza banda.

Las frecuencias indeseables se ateuán en la banda de rechazo, (Ancho de banda B). Las frecuencias deseadas si se transmiten y son las que se encuentran dentro de las bandas que están a ambos lados de la muesca. **Las ecuaciones correspondientes  $Q$ ,  $B$ ,  $f_1$ ,  $f_h$  y  $f_r$  son idénticas a las del filtro pasa banda angosta correspondientes.**

En la *figura 4.26* se puede observar un ejemplo de un circuito rechaza banda o muesca.

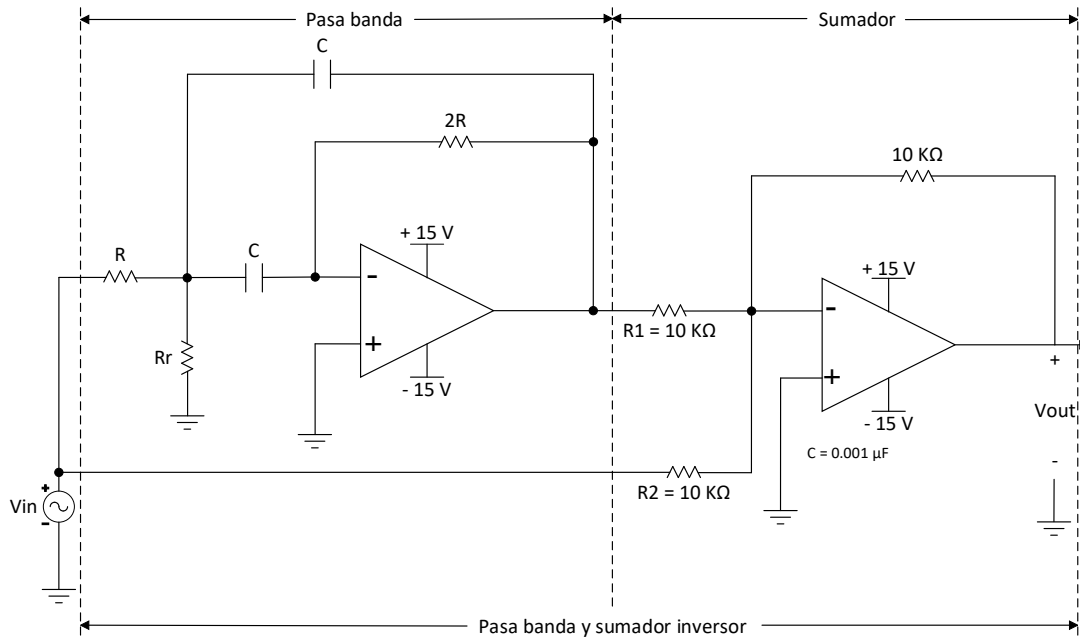


Figura 4.26: Filtro Muesca.

#### 4.7.1 Ejercicios de filtro muesca

1. Para el circuito de la *figura 4.26* diseñe un filtro rechaza banda con las siguientes características:

- $f_r = 120 \text{ Hz}$
- $B = 12 \text{ Hz}$
- $Q = 10$

Posteriormente usando un capacitor de  $0.33 \mu\text{F}$  calcula lo siguiente:

- $R = ?$
- $R_r = ?$
- $R_f = 2R$

## 4.8 Práctica de laboratorio

**Objetivo de la práctica:** Estudiar el funcionamiento de algunos filtros activos, su funcionamiento y sus aplicaciones.

**Datos técnicos:** Los filtros Butterworth son una opción popular cuando se busca una respuesta en frecuencia plana en la banda de paso y una transición suave a la banda de rechazo. Aunque no tienen la pendiente de atenuación más empinada en comparación con otros tipos de filtros, su suavidad en la transición puede ser beneficiosa en aplicaciones donde se desea evitar cambios abruptos en la amplitud de las frecuencias cercanas a la banda de paso.

Esta práctica se puede implementar con el amplificador operacional LM324 el cual tiene las siguientes características:

- Fuente de alimentación: Soporta voltajes de hasta  $\pm 32\text{V}$  o  $\pm 16\text{V}$ .
- El voltaje suministrado a las terminales de entrada (Inversora y no inversora) puede ser de  $-0.3$  a  $32\text{V}$ .
- Corriente de entrada hasta  $500\text{ mA}$ .

[Para mayor información consulte la hoja de especificaciones del fabricante.](#)

El diagrama del LM324 puede observarse en la *figura 4.27*, y consta de 4 amplificadores operacionales.

### Lista de Materiales

- Amplificador operacional LM324
- Resistencias del valor calculado (Se recomienda potenciómetros para mayor exactitud).
- Capacitores del valor calculado.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Protoboard.

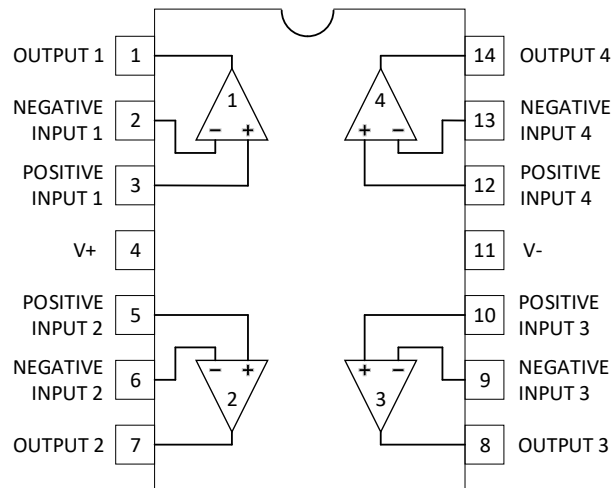


Figura 4.27: Diagrama del LM324

**Equipo necesario**

- NI Engineering Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) NI ELVIS.
- Equipo de cómputo.

**Desarrollo de la práctica****Práctica 4.8.1- Filtro Butterworth pasa bajas de -20 dB década**

Calcule con la formula dada, la resistencia R para una Frecuencia de corte ( $F_c$ ) de 15 KHz. Después proceda a armar el circuito de la *figura 4.28* en el protoboard con los valores de los componentes ya calculados.

Para diseñar un filtro pasa bajas de -20 dB década se realiza lo siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir un capacitor en el rango de 0.001 a 0.1  $\mu\text{F}$
3. Calcular la resistencia R del circuito.

$$R = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

4. Se define  $R_f$  que es igual a R.

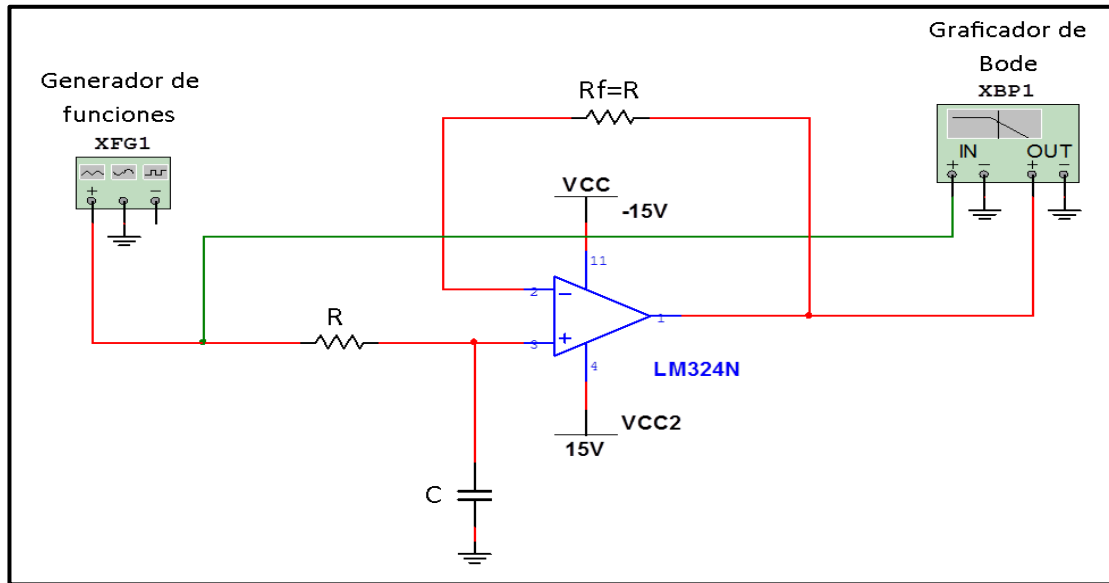


Figura 4.28: Implementación de un filtro pasa bajas de -20 dB década.

Observe como se conecta el generador de funciones a la entrada del filtro. Para obtener la gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro se puede utilizar el graficador de Bode y conectarlo al circuito como se muestra en la *figura 4.29*. También puede apoyarse con el Emulador NI ELVIS de National Instruments utilizando la herramienta “Bode Analyzer”.

Para comprobar que el cálculo obtenido sea el correcto, posicione el cursor en -3dB y debe observarse la  $F_c$  a 15 KHz aproximadamente. Como se observa en la *figura 4.28*.

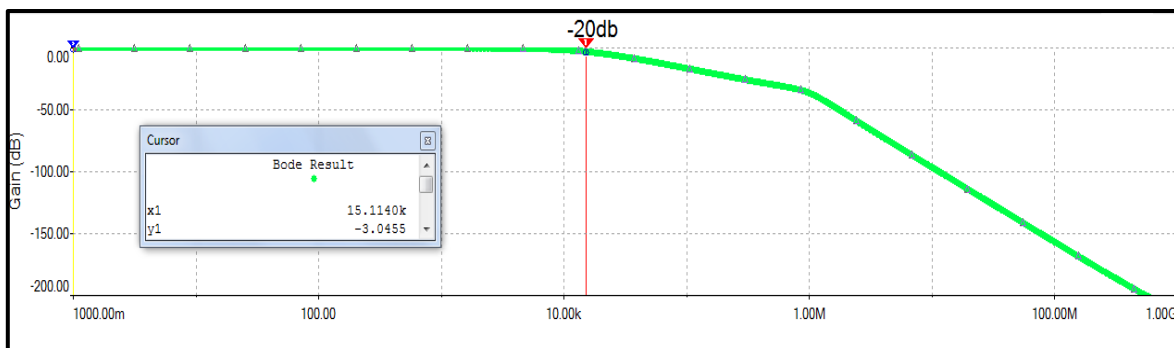


Figura 4.29: Resultado de un filtro pasa bajas de -20 dB a 15 kHz.

**Práctica 4.8.2- Filtro Butterworth pasa bajas de -40 dB década.**

Calcule con la formula dada, la resistencia R para una Frecuencia de corte ( $f_c$ ) de 15 KHz. Después proceda a armar el circuito de la *figura 4.30* en el protoboard con los valores de los componentes ya calculados.

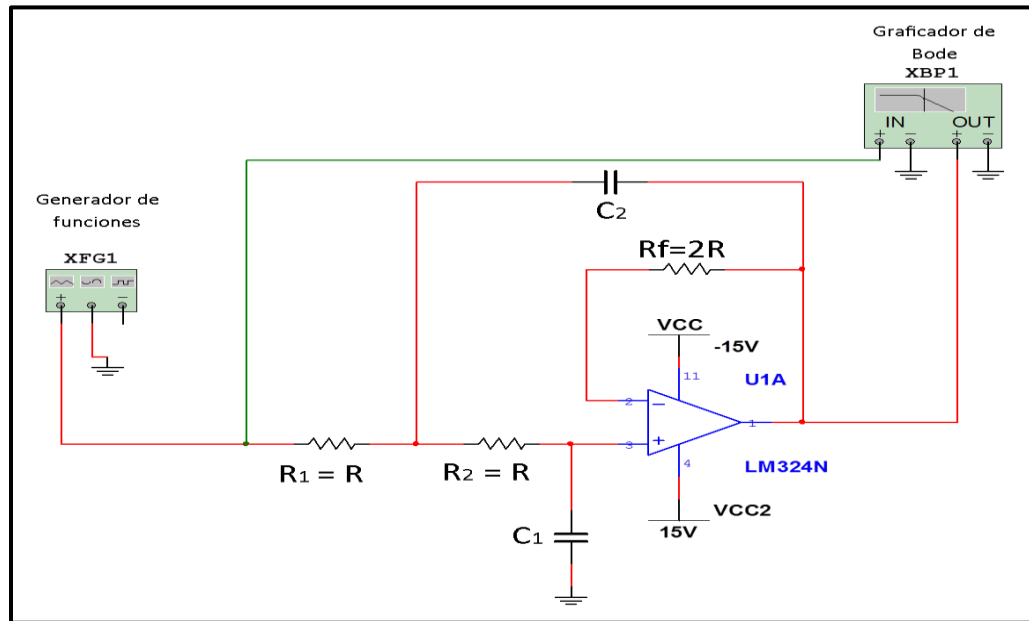


Figura 4.30: Implementación de un filtro pasa bajas de -40 dB década.

Para diseñar un filtro pasa bajas de -40 dB década se realiza lo siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir  $C_1$  que se encuentra dentro del rango de 100 pF a 0.1  $\mu$ F.
3. Definir  $C_2 = 2C_1$
4. Calcule el valor de R, donde  $R_1 = R_2 = R$ , con la siguiente fórmula:

$$R = \frac{0.707}{2\pi f_c C_1}$$

5. Defina  $R_f = 2R$ .

Conecte el analizador de Bode de igual manera que al del ejemplo anterior y grafique. El resultado debe ser similar al de la *figura 4.31*.

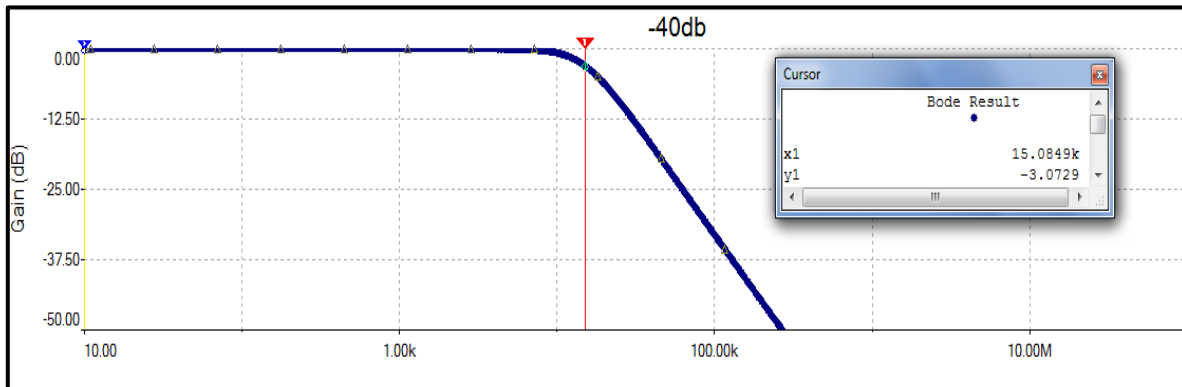


Figura 4.31: Resultado de un filtro pasa bajas de -40 dB a 15 kHz.

### Práctica 4.8.3- Filtro Butterworth pasa bajas de -60 dB década.

Calcule con la formula dada, la resistencia R para una Frecuencia de corte ( $F_c$ ) de 15 KHz. Después proceda a armar el circuito de la *figura 4.32* en el protoboard con los valores de los componentes ya calculados.

Para diseñar un filtro pasa bajas de -60 dB década se realiza lo siguiente:

1. Elegir una frecuencia de corte  $\omega_c$  (rad/s) o  $f_c$  (Hz).
2. Elegir  $C_3$  que se encuentra dentro del rango de 0.001 pF a 0.1  $\mu$ F.
3. Definir:

$$C_1 = \frac{1}{2} C_3 \quad C_2 = 2C_3$$

4. Calcule el valor de R, donde  $R_1=R_2=R$ , con la siguiente fórmula:

$$R = \frac{1}{\omega_c C_3} = \frac{1}{2\pi f_c C_3}$$

5. Defina  $R_1= R_2= R_3= R$ .
6.  $R_{f1} = 2R$  y  $R_{f2} = R$ . Para obtener mejores resultados es recomendable que el valor de R esté entre 10 y 100 k $\Omega$ . Si el valor queda fuera de este rango, retroceda y elija un valor nuevo de  $C_3$ .

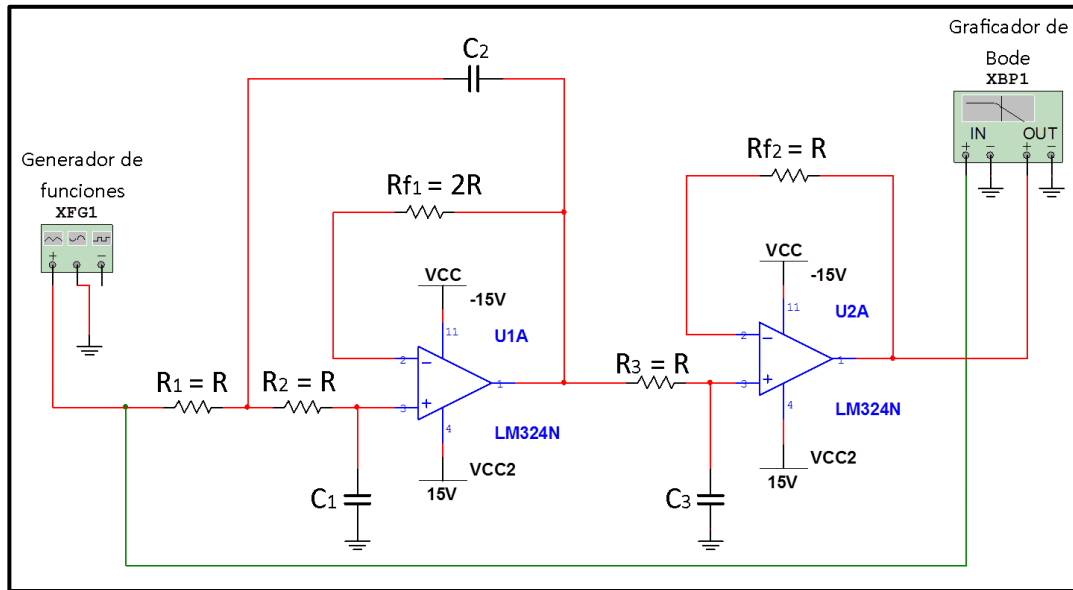


Figura 4.32: Implementación de un filtro pasa bajas de -60 dB década.

Realice la medición como se realizó en los ejemplos anteriores y grafique. El resultado debe ser similar al de la *figura 4.33*.

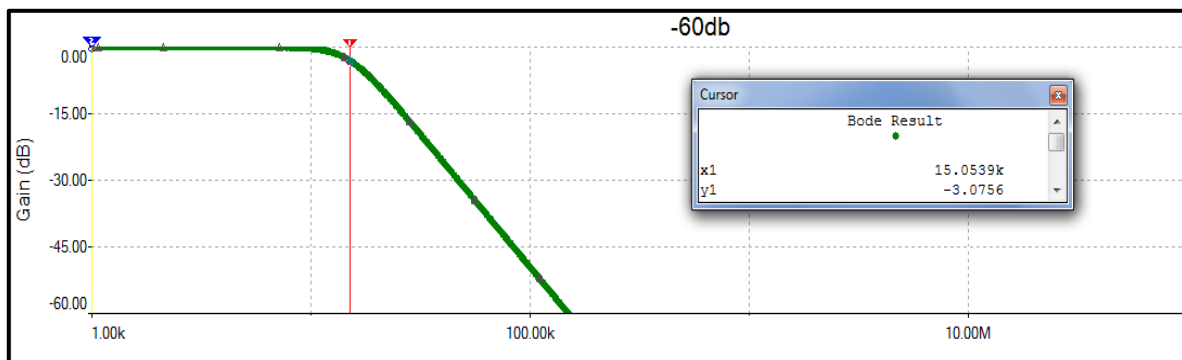


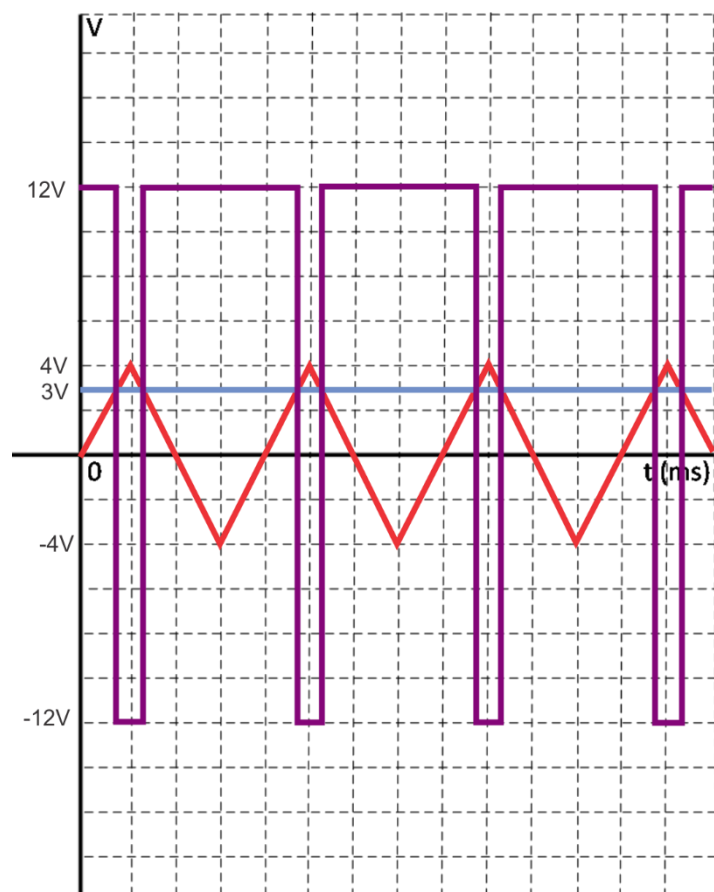
Figura 4.33: Resultado de un filtro pasa bajas de -60 dB a 15 kHz.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

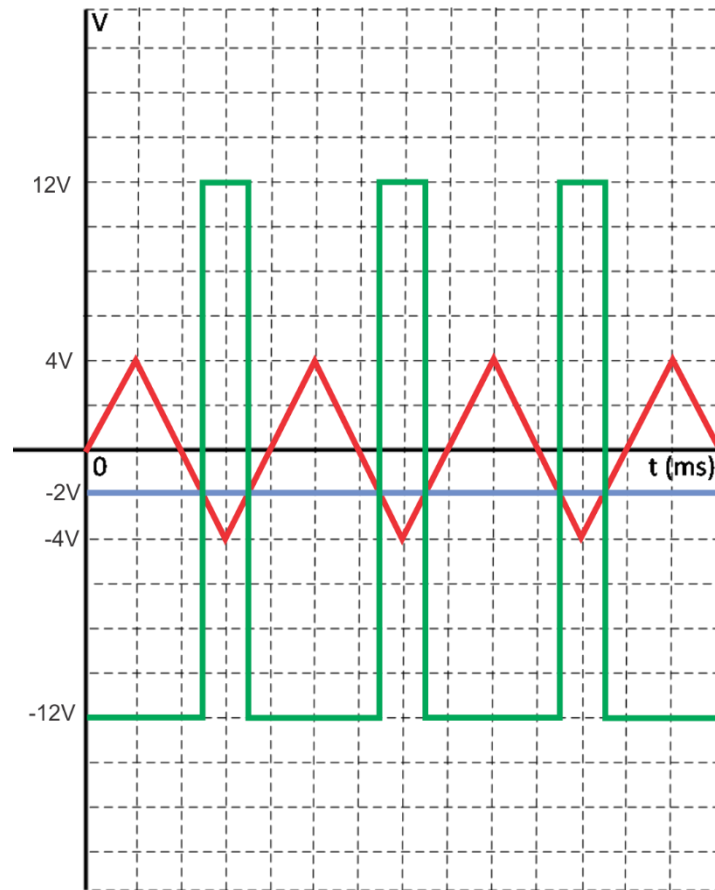
CAPITULO 1

Sección 1.3

Ejercicio 1.



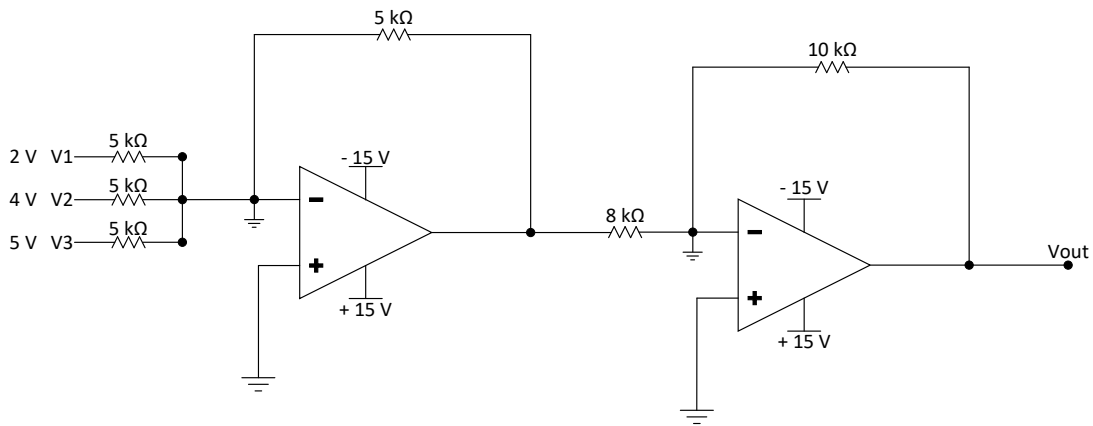
## Ejercicio 2.



## CAPITULO 2

### Sección 2.3

#### Ejercicio 1.



$$V_{out_1} = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

$$V_{out_1} = (2V + 4V + 5V)$$

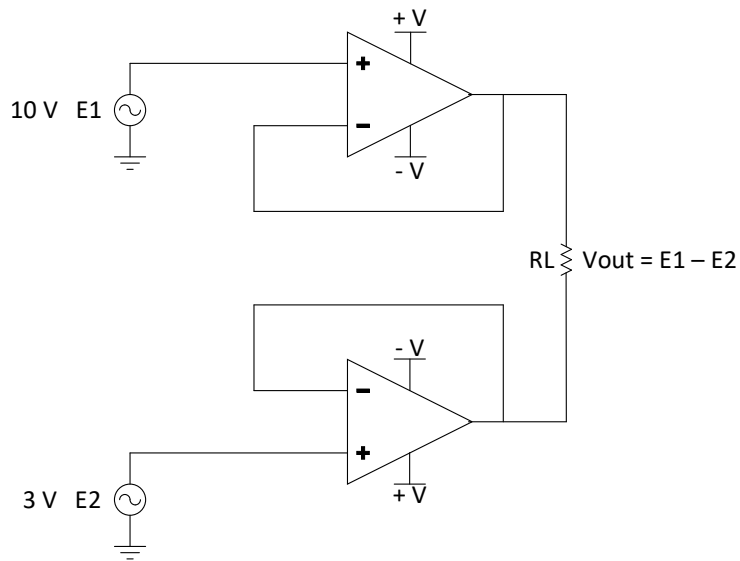
$$V_{out_1} = -11V$$

$$V_{out_2} = -V_{in} \left( \frac{R_f}{R_1} \right)$$

$$V_{out_2} = -(-11V) \left( \frac{10k\Omega}{2k\Omega} \right)$$

$$V_{out} = 13.75V$$

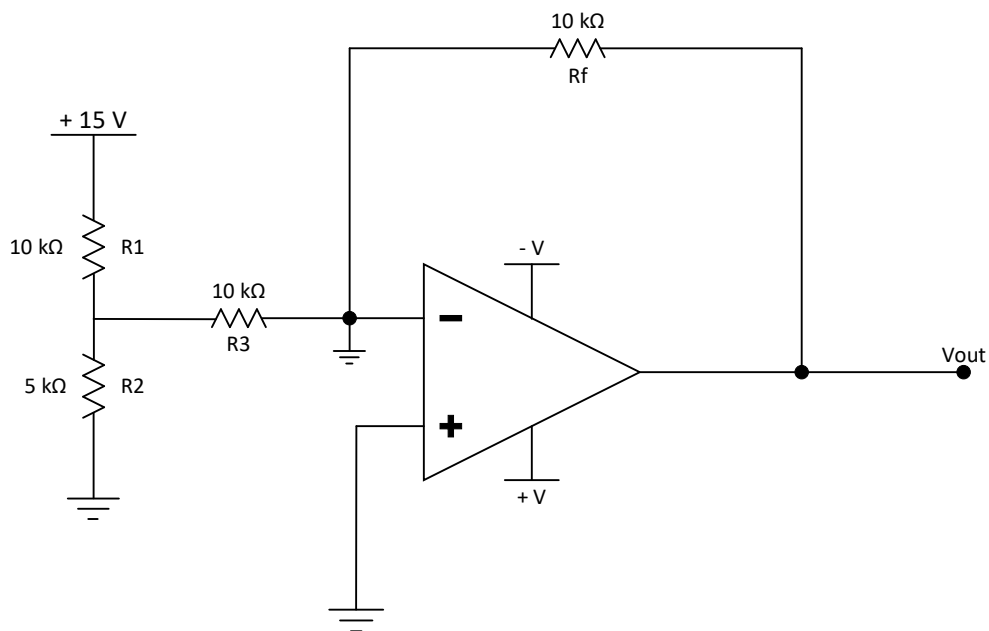
## Ejercicio 2



$$V_{out} = E1 - E2$$

$$V_{out} = 10 - 3 = 7 \text{ V}$$

## Ejercicio 3



Al tener tierra virtual R2 y R3 realmente quedan en un arreglo en paralelo.

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{5k\Omega} + \frac{1}{10k\Omega}} = 3.333k\Omega$$

Aplicamos la fórmula de divisor de tensión.

$$V_{in} = 15v \frac{3.333k\Omega}{3.333k\Omega + 10k\Omega}$$

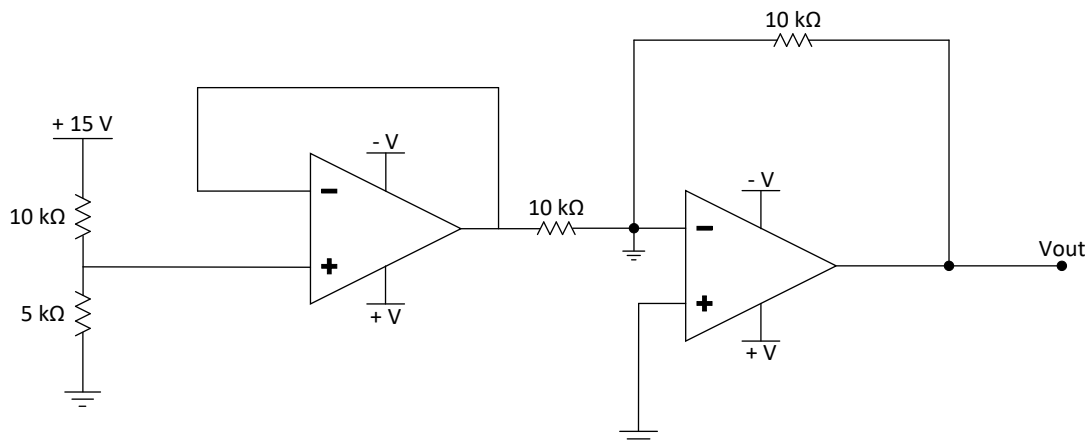
$$V_{in} = 3.74 V$$

Como tenemos una configuración de amplificador inversor aplicamos la fórmula que ya se conoce.

$$V_{out} = -V_{in} \left( \frac{R_f}{R_3} \right)$$

$$V_{out} = -3.74 V \left( \frac{10 k\Omega}{10 k\Omega} \right) = -3.74 V$$

#### Ejercicio 4.



El ejercicio es similar al anterior, pero en este caso los alumnos verán que el voltaje del divisor de tensión se conserva gracias al amplificador en modo Buffer o seguidor de tensión.

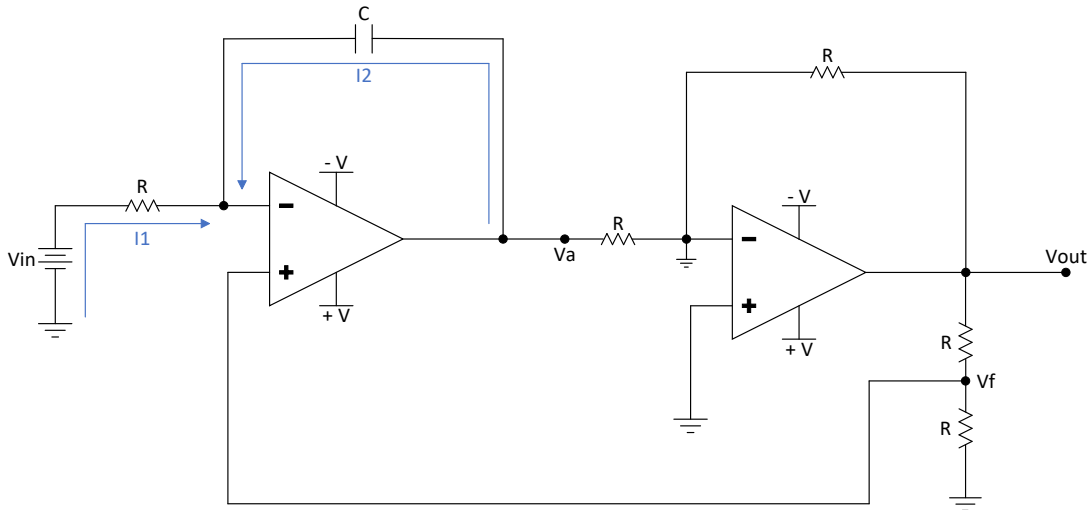
$$V_{in} = 15v \frac{5 k\Omega}{5k\Omega + 10k\Omega} = 5 V$$

Aplicando la fórmula del amplificador inversor.

$$V_{out} = -(5\text{ V}) \left( \frac{10k\Omega}{10k\Omega} \right)$$

$$V_{out} = -5\text{ V}$$

## Ejercicio 5



Primera ecuación

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$\frac{V_1 - V_F}{R} + C \frac{d(V_a - V_F)}{dt} = 0$$

Sin embargo, siendo  $V_a$  y  $V_F$  voltajes de CD constantes la derivada se puede cancelar, ya que la derivada de una constante es cero.

$$\frac{V_1 - V_F}{R} = 0$$

$$V_1 - V_F = 0 \cdot R$$

$$V_1 = V_F \quad \text{Ec. 1}$$

Como  $V_F$  es un voltaje que se obtiene de un divisor de tensión donde ambas resistencias  $R$ , son iguales el voltaje de  $V_F$  se divide a la mitad de manera equitativa, de esta manera se puede expresar la fórmula de la siguiente manera:

$$V_F = \frac{1}{2} V_{out} \quad \text{Ec. 2}$$

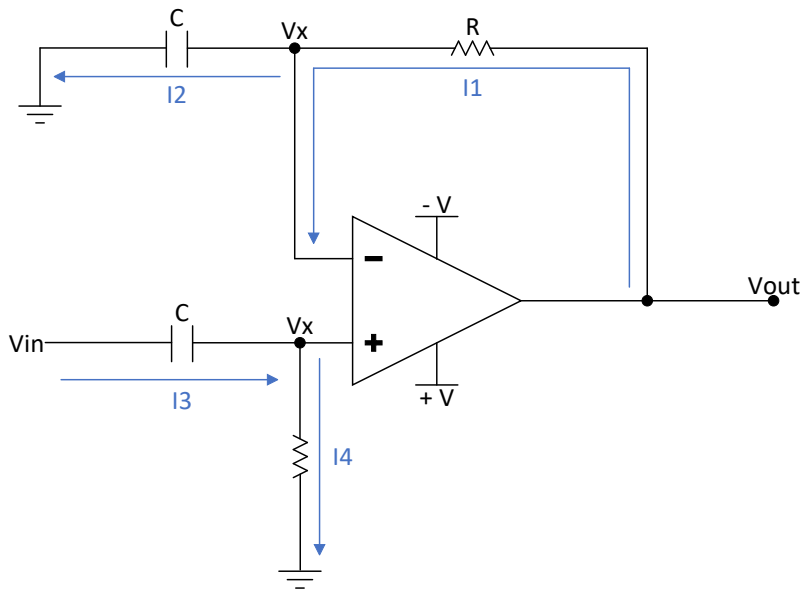
Sustituyendo la Ec. 2 en la Ec. 1 obtenemos lo siguiente:

$$V_1 = \frac{1}{2} V_{out}$$

Despejando  $V_{out}$  comprobamos lo anterior.

$$V_{out} = 2V_1$$

## Ejercicio 6



Por análisis nodal:

$$I_1 - I_2 = 0$$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{out} - V_x}{R_f} = C \frac{dV_x}{dt}$$

Por análisis nodal:

$$I_3 - I_4 = 0$$

$$I_3 = I_4$$

$$C \frac{d}{dt} (v_{in} - v_x) - C \frac{dV_x}{dt} = \frac{V_x}{R}$$

Observar que el término remarcado con **negrita** se puede sustituir por su equivalente de la ecuación 1.

$$C \frac{dv_{in}}{dt} - \mathbf{C \frac{dV_x}{dt}} = \frac{V_x}{R}$$

$$R \left( C \frac{dV_{in}}{dt} - \left( \frac{V_{out} - V_x}{R} \right) \right) = \frac{V_x}{R}$$

$$RC \frac{dV_{in}}{dt} - (V_{out} - V_x) = V_x$$

$$RC \frac{dV_{in}}{dt} - V_{out} + V_x = V_x$$

$$-V_{out} = V_x - V_x + RC \frac{dV_{in}}{dt}$$

De lo anterior obtenemos la fórmula general. Podemos observar que se trata de un derivador no inversor.

$$V_{out} = RC \frac{dV_{in}}{dt}$$

Si la señal de entrada es senoidal:

$$V_{in}(t) = V_p \text{sen} \omega t$$

Por lo que sustituyendo en la formula

$$V_{out} = R_f C \frac{d V_{in}(t)}{dt}$$

$$V_{out} = R_f C \frac{d V_p \text{sen} \omega t}{dt}$$

$$\frac{d}{dx} \text{sen} U = \cos U \frac{du}{dx}$$

$$V_{out} = R_f C V_p \frac{d \text{sen} \omega t}{dt}$$

$$V_{out} = R_f C V_p (\cos \omega t) \left( \frac{d \omega t}{dt} \right)$$

$$V_{out} = R_f C V_p \omega (\cos \omega t) \left( \frac{dt}{dt} \right)$$

$$V_{out} = R_f C V_p \omega (\cos \omega t) (1)$$

$$V_{out} = R_f C V_p \omega (\cos \omega t)$$

$$V_{out} = R_f C V_p 2\pi f (\cos 2\pi f [t])$$

Sustituyendo en la fórmula con los siguientes datos:

$$R_f = 2 \text{ k}\Omega$$

$$C = 0.1 \mu\text{F}$$

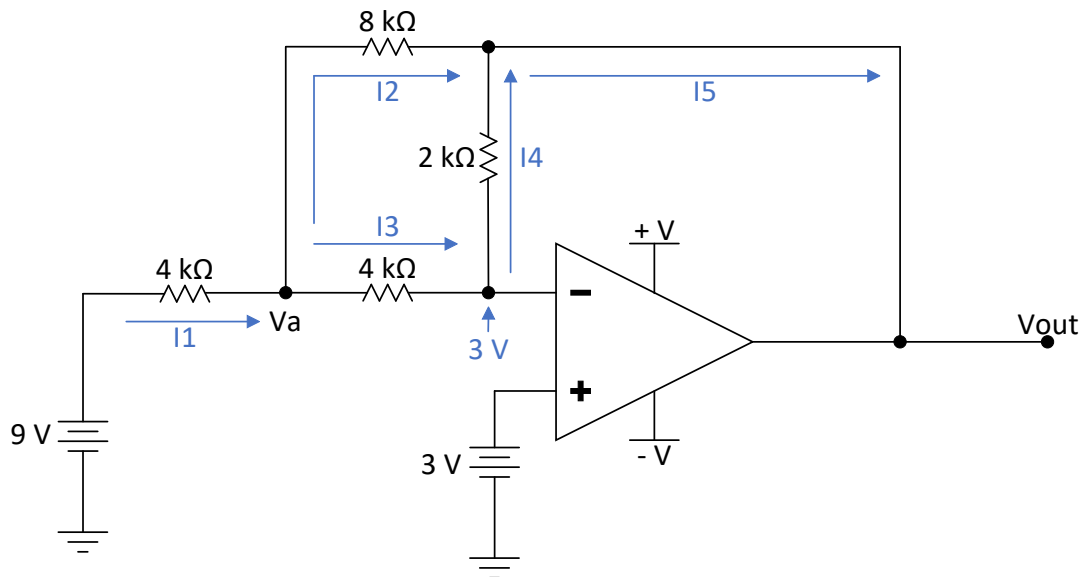
$$V_p = 2 \text{ V}$$

$$F = 500 \text{ Hz}$$

$$V_{out} = (2 \text{ k}\Omega)(0.1 \mu\text{F})(2\text{V})(2\pi(500\text{Hz}))[\cos 2\pi F(500\text{Hz} (t))]$$

Sustituye el tiempo con algún valor del simulador para comprobarlo.

## Ejercicio 7



Nodo 1

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$4\text{k}\Omega \left( \frac{9\text{V} - V_a}{4\text{k}\Omega} - \frac{(V_a - V_{out})}{8\text{k}\Omega} - \frac{(V_a - 3\text{V})}{4\text{k}\Omega} \right) = 0$$

$$9V - V_a - 4k\Omega \left( \frac{V_a - V_{out}}{8k\Omega} \right) - V_a + 3V = 0$$

$$9V - V_a - 0.5(V_a - V_{out}) - V_a + 3V = 0$$

$$9V - V_a - 0.5V_a + 0.5V_{out} - V_a + 3V = 0$$

$$12V - 2.5V_a + 0.5V_{out} = 0$$

$$2.5V_a = 12V + 0.5V_{out}$$

$$V_a = \frac{12V + 0.5V_{out}}{2.5}$$

Nodo 2

$$I_3 - I_4 = 0$$

$$4k\Omega \left( \frac{V_a - 3V}{4k\Omega} - \left( \frac{3V - V_{out}}{2k\Omega} \right) \right) = 0$$

$$V_a - 3V - 2(3V - V_{out}) = 0$$

$$V_a - 3V - 6V + 2V_{out} = 0$$

$$V_a - 9V + 2V_{out} = 0$$

$$V_a = 9V - 2V_{out} \quad \text{Ec. 2}$$

Igualamos

$$\frac{12V + 0.5V_{out}}{2.5} = 9V - 2V_{out}$$

$$12V + 0.5V_{out} = 2.5(9V - 2V_{out})$$

$$12V + 0.5V_{out} = 22.5V - 5V_{out}$$

$$12V + 0.5V_{out} - 22.5V + 5V_{out} = 0$$

$$-10.5V + 5.5V_{out} = 0$$

$$5.5V_{out} = 10.5$$

$$V_{out} = \frac{10.5}{5.5}$$

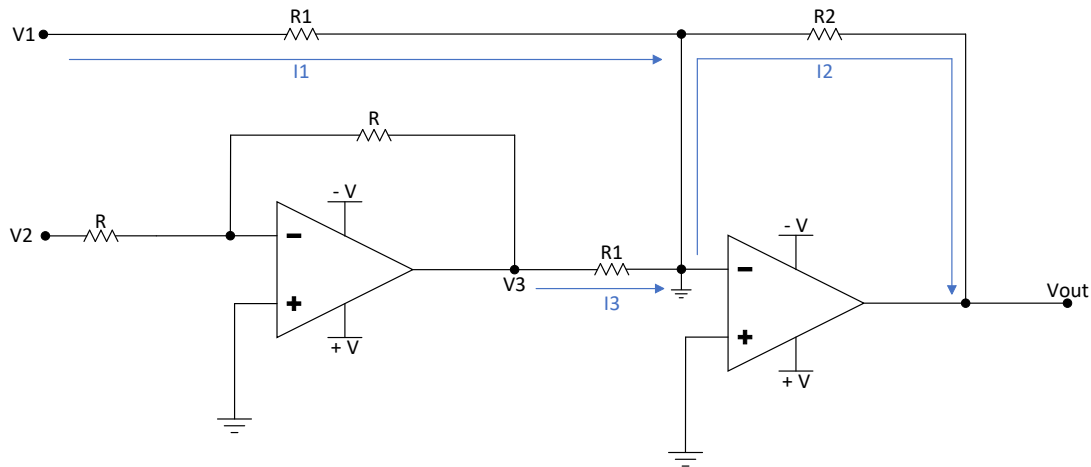
$$V_{out} = 1.909V$$

Ahora sustituyendo  $V_{out}$  en la ecuación 2.

$$V_a = 9V - 2V_{out}$$

$$V_a = 9V - 2(1.909V)$$

### Ejercicio 8.



El primer circuito se trata de un amplificador inversor, por lo tanto:

$$V_3 = -V_2 \left( \frac{R}{R} \right)$$

$$V_3 = -V_2$$

Aplicando leyes de corrientes de Kirchhoff

$$I_1 + I_3 - I_2 = 0$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_3}{R_1} - \left( \frac{0 - V_{out}}{R_2} \right) = 0$$

$$R_1 \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_3}{R_1} + \frac{V_{out}}{R_2} \right) = 0$$

$$V_1 + V_3 + R_1 \left( \frac{V_{out}}{R_2} \right) = 0$$

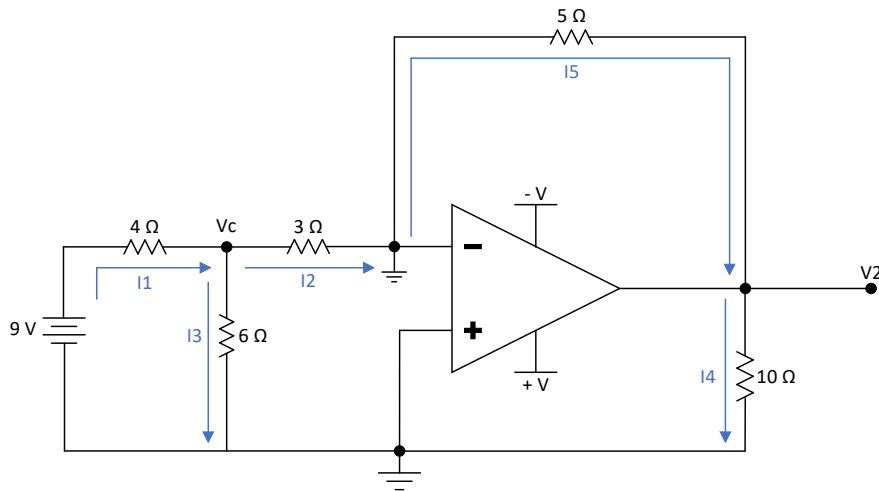
$$R_1 \left( \frac{V_{out}}{R_2} \right) = -V_1 - V_3$$

$$R_1(V_{out}) = R_2(-V_1 - V_3)$$

$$V_{out} = \frac{R_2(-V_1 - V_3)}{R_1}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1}(-V_1 - V_3)$$

## Ejercicio 9



Tensión en el nodo  $V_C$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$\frac{9 - V_C}{4\Omega} - \frac{V_C}{3\Omega} - \frac{V_C}{6\Omega} = 0$$

$$\frac{9 - V_C}{4\Omega} - \frac{V_C}{2\Omega} = 0$$

$$\frac{9 - V_C - 2V_C}{4} = 0$$

$$\frac{9 - 3V_C}{4} = 0$$

$$9 - 3V_C = 4(0)$$

$$9 - 3V_C = 0$$

$$3V_C = 9$$

$$V_c = 3$$

Corriente

$I_1$

$$I_1 = \frac{9V - 3V}{4\Omega}$$

$$I_1 = 1.5A$$

Corriente  $I_5$

$$I_5 = \frac{0 - V_2}{5\Omega}$$

**Ec. 1**

Pero  $I_2 = I_5$  ya que el OP-AMP no consume corriente en la entrada la corriente que entra al nodo es igual a la que sale.

$$I_2 = \frac{V_c}{3}$$

$$I_2 = \frac{3}{3} = 1A$$

Entonces volviendo a que  $I_2 = I_5$  sustituimos  $I_2$  en la ecuación 1.

$$1 = \frac{0 - V_2}{5}$$

$$1 = \frac{-V_2}{5}$$

$$-V_2 = 5$$

$$V_2 = -5V$$

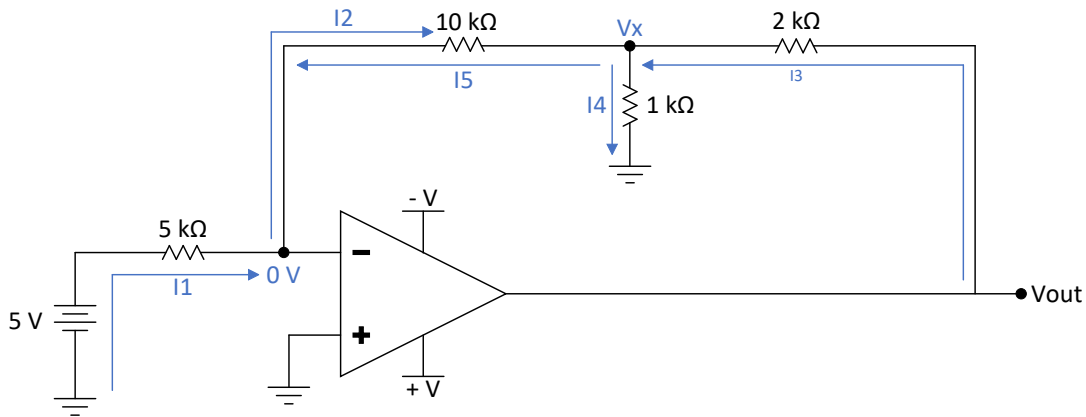
4. Corriente  $I_4$

$$I_4 = \frac{V_2}{10\Omega}$$

$$I_4 = \frac{-5V}{10\Omega}$$

$$I_4 = -0.5A$$

## Ejercicio 10



*Por análisis nodal*

$$I_1 - I_2 = 0$$

$$\frac{5V}{5\text{ k}\Omega} - \frac{0 - V_X}{10\text{ k}\Omega} = 0$$

$$\frac{0 - V_X}{10\text{ k}\Omega} = -\frac{5V}{5\text{ k}\Omega}$$

$$V_X = -10\text{ k}\Omega \left( \frac{5V}{5\text{ k}\Omega} \right)$$

$$\mathbf{V_X = -10\text{ V}}$$

*Analizando el otro nodo*

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$\frac{V_{out} - V_X}{2\text{ k}\Omega} - \frac{V_X}{1\text{ k}\Omega} - \frac{V_X}{10\text{ k}\Omega} = 0$$

$$\frac{V_{out}}{2\text{ k}\Omega} - \frac{V_X}{2\text{ k}\Omega} - \frac{V_X}{1\text{ k}\Omega} - \frac{V_X}{10\text{ k}\Omega} = 0$$

$$\frac{V_{out}}{2\text{ k}\Omega} - V_X \left( \frac{1}{2\text{ k}\Omega} + \frac{1}{1\text{ k}\Omega} + \frac{1}{10\text{ k}\Omega} \right) = 0$$

$$\frac{V_{out}}{2\text{ k}\Omega} - V_X(1.6 \times 10^{-3}) = 0$$

$$V_{out} = -V_X(1.6 \times 10^{-3})2\text{ k}\Omega$$

*Sustituyendo el valor de  $V_x$*

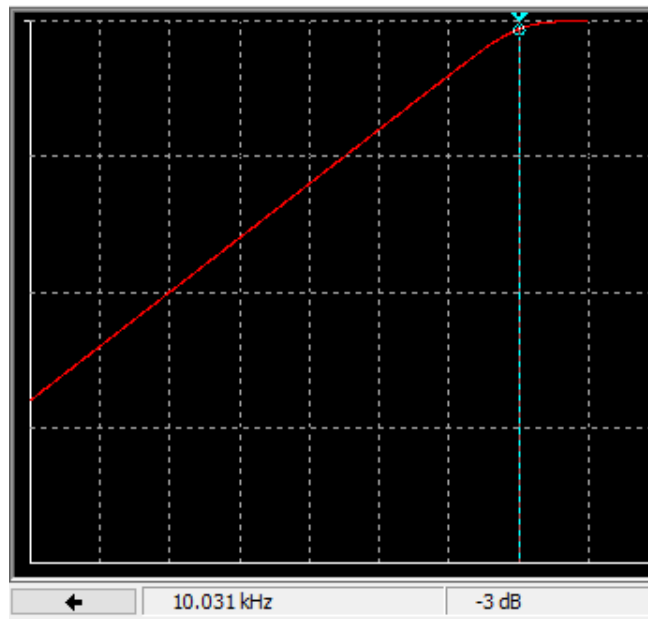
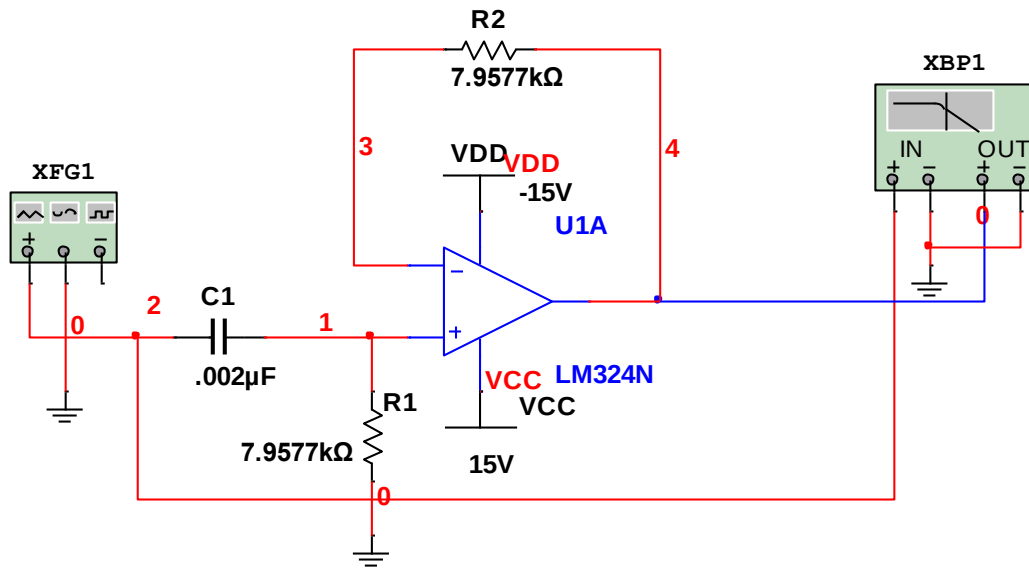
$$V_{out} = -(-10 \text{ v})(1.6 \times 10^{-3})2k\Omega$$

$$\mathbf{V_{out} = - 32 \text{ V}}$$

## CAPITULO 4

### Sección 4.3.4

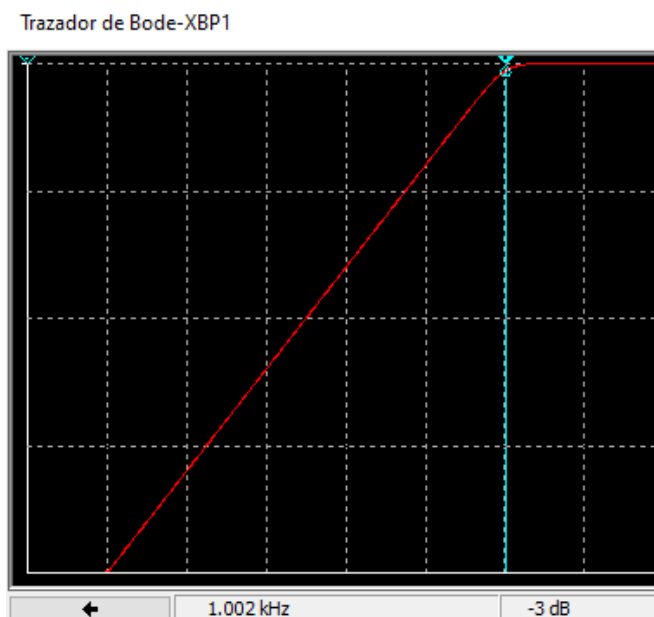
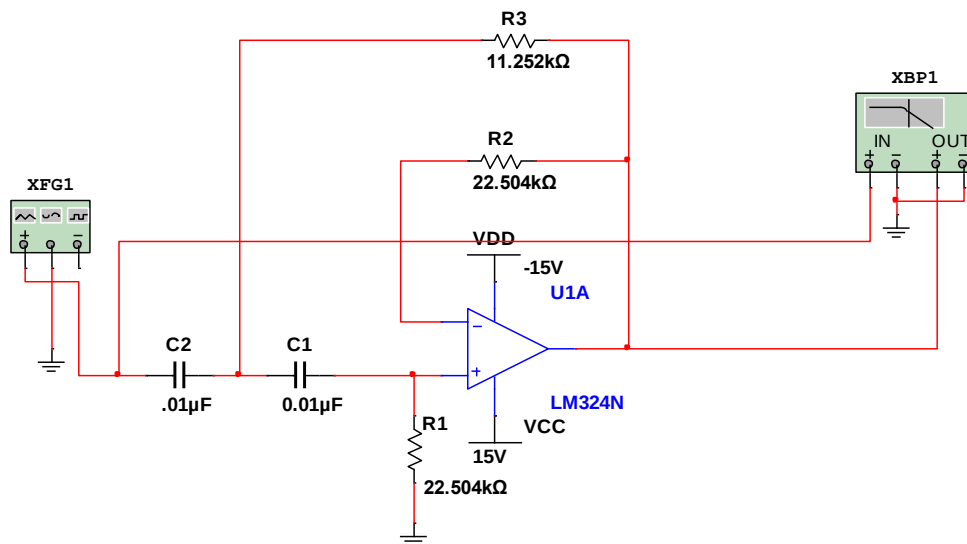
#### Ejercicio 1.



$$R = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.002 \mu\text{F})} = 795.77 \Omega$$

## Ejercicio 2.



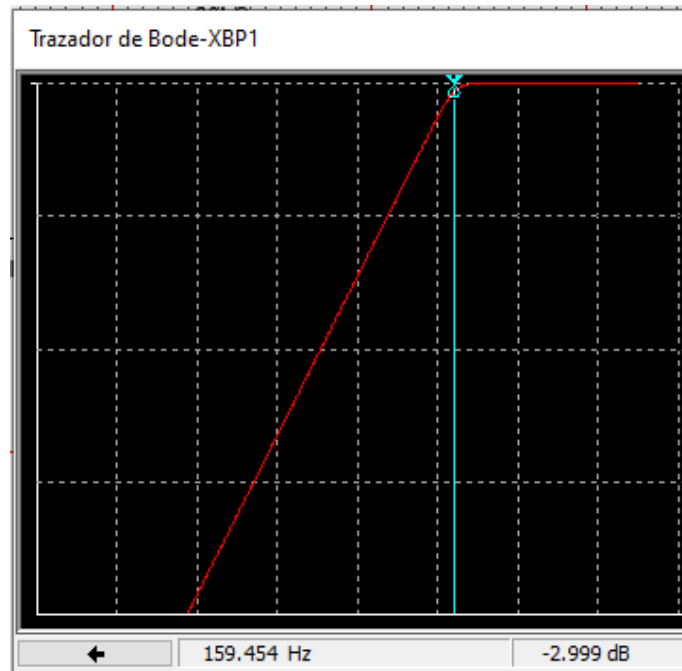
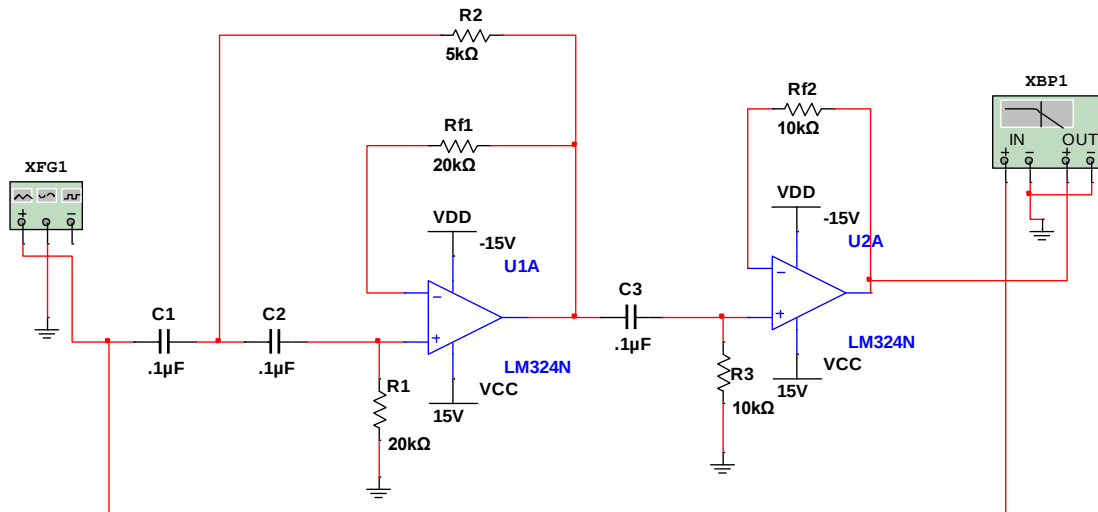
$$R = \frac{1.414}{2\pi F_C c}$$

$$R_1 = \frac{1.414}{2\pi(1 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 22.504 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = 11.25 \text{ k}\Omega$$

$$R_f = R_1 = 22.504 \text{ k}\Omega$$

### Ejercicio 3.



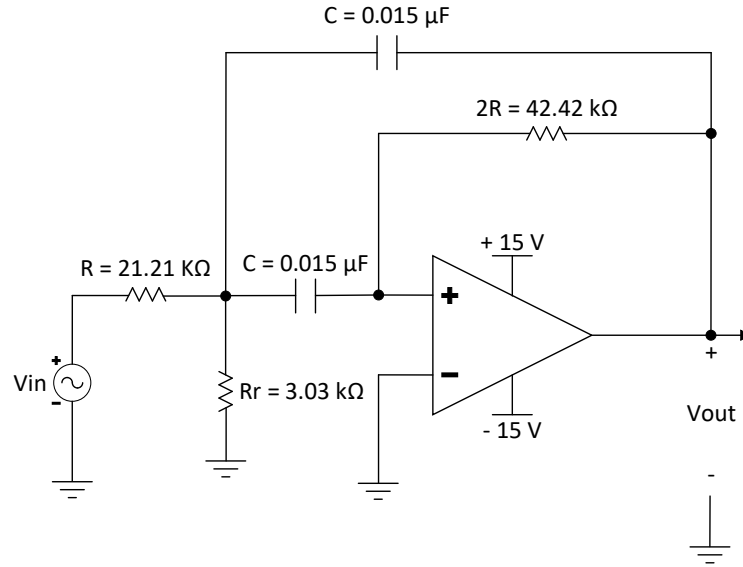
$$R_3 = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

$$R_3 = \frac{1}{2\pi(159 \text{ Hz})(0.1 \mu\text{F})} = \mathbf{10 \text{ k}\Omega}$$

$$R_1 = 2R_3 = 2(10 \text{ k}\Omega) = \mathbf{20 \text{ k}\Omega}$$

$$R_2 = \frac{R_3}{2} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{2} = \mathbf{5 \text{ k}\Omega} \quad R_{f1} = R_1 = \mathbf{20 \text{ k}\Omega} \quad R_{f2} = R_3 = \mathbf{10 \text{ k}\Omega}$$

## Sección 4.5.1



Si  $f_h = 1280 \text{ Hz}$

El ancho de Banda se calcula

$$B = \frac{0.1591}{RC}$$

$$B = \frac{0.1591}{(21.21 \text{ k}\Omega)(0.015 \text{ }\mu\text{F})}$$

$$B = 500.7 \text{ Hz} \approx 500 \text{ Hz}$$

La frecuencia inicial se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$f_h = f_i + B$$

$$f_i = f_h - B$$

Sustituyendo valores

$$f_i = 1280 \text{ Hz} - 500$$

$$f_i = 780 \text{ Hz}$$

Siendo  $R_r = 3.03 \text{ k}\Omega$ , se calcula el factor de calidad  $Q$  a partir de la siguiente ecuación:

$$R_r = \frac{R}{2Q^2 - 1}$$

$$3.03 \text{ k}\Omega = \frac{21.21 \text{ k}\Omega}{2Q^2 - 1}$$

$$2Q^2 - 1 = \frac{21.21 \text{ k}\Omega}{3.03 \text{ k}\Omega}$$

$$2Q^2 = 7 + 1$$

$$Q^2 = \frac{8}{2}$$

$$Q = \sqrt{4}$$

$$\mathbf{Q = 2}$$

Por último, la frecuencia de resonancia  $f_r$ , se calcula a partir de:

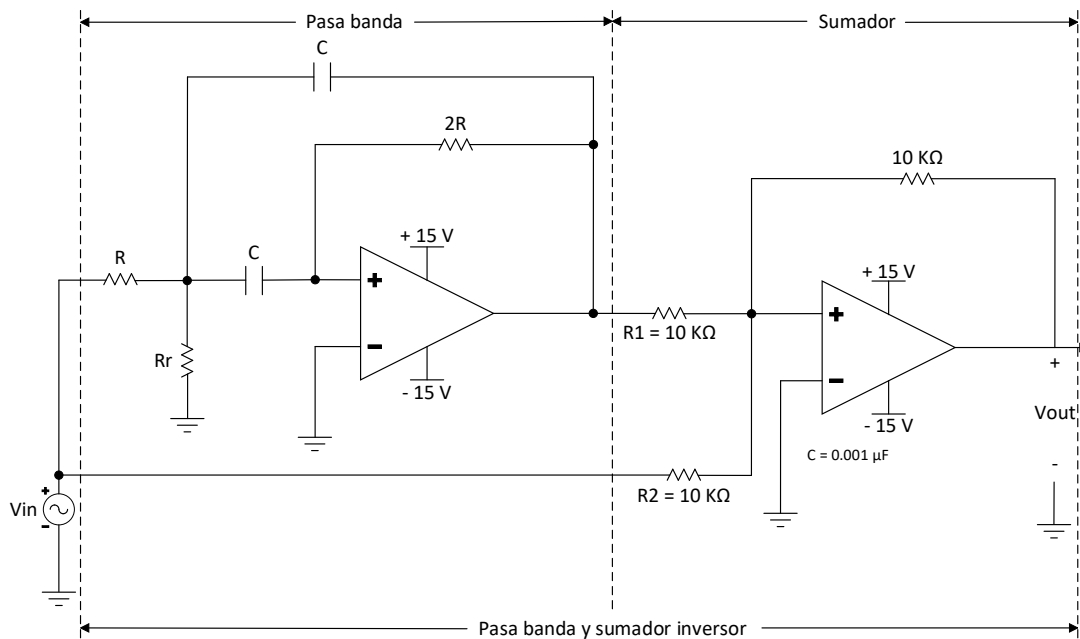
$$B = \frac{f_r}{Q}$$

$$f_r = B \cdot Q$$

$$f_r = (500 \text{ Hz})(2)$$

$$\mathbf{f_r = 1000 \text{ Hz}}$$

## Sección 4.5.2



Siendo  $C=0.33 \mu\text{F}$  se calcula  $R$  a partir de la siguiente fórmula:

$$B = \frac{0.1591}{RC}$$

Despejando

$$R = \frac{0.1591}{BC}$$

Sustituyendo valores

$$R = \frac{0.1591}{(10)(0.33 \mu\text{F})}$$

$$R = 40.2 \text{ k}\Omega$$

Con el valor de  $R$  se calcula la resistencia de retroalimentación  $R_f = 2R$ :

$$R_f = 2(40.2 \text{ k}\Omega)$$

$$R_f = 80.4 \text{ k}\Omega$$

También se calcula el valor de  $R_r$ :

$$R_r = \frac{R}{2Q^2 - 1}$$

Sustituyendo valores

$$R_r = \frac{40.2 \text{ k}\Omega}{2(10)^2 - 1}$$

$$\mathbf{R_r = 202 \text{ }\Omega}$$

## Referencias

Electrónica, T. (28 de Agosto de 2023). *Estructura interna de un amplificador operacional 741*.  
Obtenido de <https://tecnologiaelectron.blogspot.com/2022/09/estructura-interna-amplificador-operacional-741.html>

G., J. F. (1996). *El amplificador operacional* . México D.F.: ALFAOMEGA.

Robert F. Coughlin, F. F. (1999). *Amplificadores operacionales y circuitos integrales lineales*.  
México: PRENTICE HALL HISPANOAMERICA.

## Sobre los autores



El Maestro en Mecatrónica Jesús Orifiel Álvarez Ruiz recibió el grado en la Universidad de Quintana Roo con el proyecto: “Diseño e Implementación de un Acondicionador de Energía Basado en Convertidores De Potencia CD/CD Multientrada Para Aplicaciones De Energía Renovable”. Tiene amplia experiencia en el área de electrónica y cuenta con una ingeniería en Redes Informáticas. Actualmente funge como catedrático en la Universidad de Quintana Roo en la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología en las carreras de Ing. en Redes e Ingeniería en Sistemas de Energía. También ha impartido cursos en el área de Mecatrónica y Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de Chetumal.



Ingeniero en Sistema de Energía y Maestro en Planeación por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAEQRoo). El Mtro. Set, se ha desempeñado como responsable del Laboratorio de Sistemas de Energía de la UAEQRoo por más de 10 años. Ha impartido diferentes cursos en el ámbito de matemáticas básicas, eléctrica y energías renovables (solar y eólica). Certificado en los estándares de competencias “EC0076 - Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia” y EC0586.01 - Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria”, del CONOCER. Y pertenece a la

Red Solarimétrica Mexicana del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIESOL). Actualmente se desempeña como Profesor de Apoyo Técnico Docente en la UAEQRoo, participando en la revisión y dirección de Tesis en el área de Energía Renovables, publicando diversos artículos en revista nacionales. Sus áreas de interés en la investigación son las Energías Renovables y la Eficiencia Energética.



Freddy Ignacio Chan Puc es Doctor en Ciencias en Ingeniería Electrónica por Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). Ha realizado un posdoctorado en el área de Energía en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Actualmente funge como Profesor Investigador de Carrera, en la Universidad de Quintana Roo impartiendo cátedras en programas educativos de Redes, Energía y Mecatrónica. Experiencia en el diseño de convertidores electrónicos de potencia para el acondicionamiento de energía, automatización, domótica, inversores fotovoltaicos y confiabilidad.



El Dr. Homero Toral Cruz recibió los grados de Doctor y Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, con opción de telecomunicaciones en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Guadalajara, Jalisco, en 2010 y 2006, respectivamente. Recibió el grado de Licenciatura en Ingeniería Electrónica por el Instituto Tecnológico de la Laguna, Torreón, Coahuila en 2002. Actualmente es Profesor-Investigador en la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal. El Dr. Toral ha publicado diversos artículos en revistas indexadas en Web of Science/JCR en

colaboración con investigadores de diversas universidades extranjeras de alto prestigio internacional. Sus áreas de investigación incluyen tecnologías de voz sobre el protocolo de Internet, calidad de servicio y mediciones de red, tecnologías de Internet, modelado de tráfico IP, seguridad en redes informáticas y redes de sensores inalámbricas. El Dr. Toral ha sido Editor Invitado en algunas revistas internacionales indexadas en el JCR. Además, se ha desempeñado como miembro del Comité de Programa Técnico y Orador Principal en diversos congresos internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1 y de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).



Ingeniero en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Orizaba. Maestro en Ciencias en ingeniería Electrónica por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Doctor en Ciencias por el CINVESTAV Unidad Guadalajara.

El Dr. Sánchez se ha desempeñado profesionalmente en el área de control y supervisión de la CFE y desde el año 2002 labora como profesor-investigador en la Universidad de Quintana Roo. Actualmente funge como director de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología en esta institución.

En el ámbito de la investigación ha dirigido y participado en diferentes proyectos financiados por la iniciativa privada, **PROMEP** y **CONAHCyT**. Ha publicado sus resultados de investigación en congresos internacionales y revistas que le han permitido obtener la distinción de investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2017 ganó el premio estatal de ciencia y tecnología, otorgado por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, en la categoría de innovación tecnológica sobre la investigación y desarrollo de un controlador neuronal.

Las áreas de interés de estudio del Dr. Sánchez son el desarrollo de convertidores de potencia aplicados en energías renovables, uso de inteligencia artificial en el área de ingeniería eléctrica y aplicaciones de robótica.

En la División de Ciencias, Ingenierías y Tecnología de la Universidad de Quintana Roo, están las carreras de Ingenierías en Sistemas de Energías y la Ingeniería en Redes en las cuales se cursan asignaturas de naturaleza práctica tales como las de Circuitos Eléctricos, Electrónica analógica, Electrónica Digital, Instrumentación entre otras más. Como profesores siempre buscamos contar con las mejores herramientas didácticas para poder transmitir de una manera más sencilla el conocimiento a los alumnos. Se espera que este material didáctico sirva como herramienta de apoyo para aquellos profesores que impartan las asignaturas mencionadas.

Este libro está enfocado a los amplificadores operacionales, los cuales tienen una amplia variedad de aplicaciones, además su estudio se incluye en temas de varias asignaturas que se imparten en las carreras anteriormente mencionadas. Por ejemplo, en la asignatura de Instrumentación y Mediciones Energéticas se pueden implementar en el área de acondicionamiento de señales para sensores. En la asignatura de circuitos electrónicos se analizan como fuentes dependientes de voltaje o de corriente. En la asignatura de electrónica analógica son ampliamente usados en filtros activos y detectores de nivel. En la asignatura de control automático se pueden implementar circuitos de control tipo PID (Proporcional Integrador Derivativo). En electrónica digital se usan para implementar Buffer y evitar el problema por acoplamiento de impedancias. Por lo mencionado, este libro se presenta como un material didáctico que tiene la finalidad de reforzar todos estos conceptos y facilitar la información al alumnado, por medio de ejercicios resueltos y prácticas de laboratorio presentadas de manera clara y sencilla.

El libro se divide en cuatro capítulos, siendo el primero donde se abordan los amplificadores en lazo abierto y sus aplicaciones como comparadores. El capítulo segundo presenta los amplificadores en sus diferentes configuraciones en lazo cerrado: inversor, no inversor, sumador, entre otros. El capítulo tercero muestra algunas aplicaciones específicas de los amplificadores operacionales como convertidores de voltaje a corriente, generadores de offset, etc. El último capítulo se centra en las aplicaciones de los filtros activos, estos son: filtros pasa bajas, pasa altas, pasa banda y muesca.

En la División de Ciencias, Ingenierías y Tecnología de la Universidad de Quintana Roo, están las carreras de Ingenierías en Sistemas de Energías y la Ingeniería en Redes en las cuales se cursan asignaturas de naturaleza práctica tales como las de Circuitos Eléctricos, Electrónica analógica, Electrónica Digital, Instrumentación entre otras más. Como profesores siempre buscamos contar con las mejores herramientas didácticas para poder transmitir de una manera más sencilla el conocimiento a los alumnos. Se espera que este material didáctico sirva como herramienta de apoyo para aquellos profesores que impartan las asignaturas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

